

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software (Rediseño)

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SIMPA — Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Entrega 3 (2A) — Especificación completa

Revisión posterior al Comité de Control de Cambios:
incorpora RFC-01, RFC-02 y RFC-03 (PE4 — Unidad IV)

Organización cliente:

Palmicultora M (seudónimo)
Cantón El Empalme, provincia del Guayas, Ecuador

Equipo AHMRV — Paralelo 4to “A”

Villafuerte Rosero Allan Noe	Analista Líder
Huilecapi León Denisses Fabiola	Documentadora
Rizzo Vélez Edson Nagib	Verificador
Macías Herrera Josthyn Esteban	Modelador
Arboleda Yanza Francisco Javier	Apoyo Modelado
Alcívar Vélez Anderson Adonis	Apoyo Repositorio

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — 4to Nivel

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

Estándar: ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión: 3.1 (v1.1 en la numeración de la asignatura) **Fecha:** 4 de agosto de 2026

Repositorio del proyecto:

https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV/tree/main/AHMRV

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	01/06/2026	Equipo AHMRV	Elaboración inicial de la Entrega 1 (1A): planificación y elicitación.
1.1	23/06/2026	Equipo AHMRV	Incorporación de correcciones docentes de la 1A: diagrama de contexto, actas formales, trazabilidad de requisitos brutos.
2.0	26/06/2026	Equipo AHMRV	Entrega 2 (1B): requisitos específicos, modelado UML, priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad parcial.
3.0	03/08/2026	Equipo AHMRV	Entrega 3 (2A). Correcciones del informe docente de la 1B incorporadas (véase §1.6). Segunda ronda de campo con cinco nuevos participantes (EV-04 a EV-08) y una nueva organización fuente. Ampliación a 39 RF y 18 RNF sobre las nueve características de ISO/IEC 25010:2023. Incorporación del requisito de explicabilidad, del mapeo a la LOPDP, de las historias de usuario en formato Connextra con escenarios Gherkin y del modelado organizacional i*. Renumeración del catálogo de evidencias (véase §1.7). Migración del documento a L ^A T _E X.
3.1	04/08/2026	Equipo AHMRV	Revisión de control de cambios (PE4 — Unidad IV). Incorporación de las tres solicitudes de cambio aprobadas por el Comité de Control de Cambios (CCB): RFC-01 —nuevo RF-40, modo de operación degradada sin inferencia remota—, RFC-02 —modificación de RNF-11 con política explícita de resolución de conflictos de sincronización concurrente— y RFC-03 —nueva restricción RD-11, purga automática de los datos de geolocalización a los 12 meses. Actualización derivada de las §3.2, §3.3, §3.4, §3.5, §4.2, §4.3, §4.7, §5.1, §5.4 y §7.5. La trazabilidad de cada cambio se detalla en la §1.9.

Tabla 1: Historial de versiones del documento

Regla de acumulación. Este documento contiene y reemplaza a las Entregas 1 (1A) y 2 (1B). Las secciones heredadas fueron revisadas e incorporan las observaciones del docente registradas en el informe individual de la Entrega 2 (1B), fechado el 01/07/2026. La trazabilidad de dichas correcciones se detalla en la sección §1.6.

Tabla de contenido

Historial de versiones	1
1 Introducción	8
1.1 Propósito del documento	8
1.2 Alcance del producto	8
1.2.1 Nombre y descripción general	8
1.2.2 Alcance de esta versión	8
1.2.3 Funcionalidades principales	8
1.2.4 Exclusiones explícitas	9
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	9
1.4 Referencias	10
1.5 Nota sobre el uso de herramientas de asistencia en la redacción	10
1.6 Visión general del documento	10
1.7 Incorporación de las observaciones de la Entrega 2 (1B)	10
1.8 Nota sobre la reenumeración del catálogo de evidencias	11
1.9 Incorporación de las solicitudes de cambio aprobadas por el CCB	11
2 Descripción general	13
2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema	13
2.2 Funciones del producto	13
2.3 Clases y características de los usuarios	13
2.4 Mapa de partes interesadas (matriz poder/interés)	15
2.5 Modelado organizacional i*	15
2.5.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)	15
2.5.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)	16
2.6 Entorno operativo	17
2.7 Suposiciones y dependencias	17
2.8 Resultados del cuestionario aplicado (n=62)	18
3 Requisitos específicos	20
3.1 Interfaces externas	20
3.1.1 Interfaces de usuario	20
3.1.2 Interfaces de hardware	20
3.1.3 Interfaces de software	20
3.1.4 Interfaces de comunicación	20
3.2 Requisitos funcionales	20
3.2.1 Bloque I — Gestión de la estructura productiva	21
3.2.2 Bloque II — Planificación y seguimiento de labores	22
3.2.3 Bloque III — Registro operativo de campo	25
3.2.4 Bloque IV — Polinización asistida	29
3.2.5 Bloque V — Diagnóstico asistido por inteligencia artificial	31
3.2.6 Bloque VI — Calidad de la fruta y relación con la extractora	34
3.2.7 Bloque VII — Reportes, estimación e histórico	36
3.3 Requisitos no funcionales (ISO/IEC 25010:2023)	37
3.3.1 RNF-16 — Requisito de explicabilidad de los componentes de inteligencia artificial	40
3.4 Requisitos legales	40
3.5 Restricciones de diseño	42

4	Modelado del sistema con UML	43
4.1	Diagrama general de casos de uso	43
4.2	Especificación textual de los casos de uso	44
4.3	Diagrama de clases refinado	50
4.4	Diagramas de secuencia	51
4.5	Diagrama de actividad	52
4.6	Diagramas de estados	52
4.7	Diagrama de componentes	55
4.8	Diagrama de despliegue	55
4.9	Cobertura del modelado	55
5	Priorización y trazabilidad extendida	58
5.1	Clasificación de requisitos	58
5.2	Historias de usuario de los requisitos <i>Must</i>	58
5.2.1	Verificación de los criterios INVEST	60
5.3	Priorización combinada	61
5.3.1	Justificación de la clasificación MoSCoW	61
5.3.2	Modelo de Kano	62
5.3.3	Valor de negocio mediante WSJF	62
5.4	Matriz de trazabilidad extendida	63
5.4.1	Diagnóstico de cobertura	66
5.4.2	Elementos huérfanos y vacíos de cobertura	66
6	Producto Mínimo Viable (MVP)	67
6.1	Alcance del prototipo	67
6.1.1	Cobertura verificada	67
6.1.2	Funcionalidades simuladas	67
6.2	Decisión de alcance: por qué la IA no se implementó	68
6.3	Desviaciones detectadas y plan de corrección	68
6.4	Repositorio, despliegue y demostración	68
7	Conclusiones, limitaciones y trabajo pendiente	69
7.1	Logros de la entrega	69
7.2	Hallazgos que modificaron decisiones previas	69
7.3	Limitaciones declaradas	69
7.4	Amenazas a la validez	70
7.5	Trabajo pendiente para la Entrega 4 (2B)	70
7.6	Consideración final	71
A	Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos	74
A.1	Identificación de las partes interesadas	74
A.2	Cronograma de actividades	74
A.3	Técnicas de elicitación y justificación	74
A.4	Declaración de conflicto de interés	75
B	Trabajo de campo y evidencias	76
B.1	Catálogo de evidencias	76
B.2	Documentos de la organización	76
B.3	Instrumentos aplicados	77
B.4	Codificación temática y saturación	77
B.5	Zonas de evidencia y verificación	77
C	Clasificación y priorización completa	79

D Matriz de trazabilidad completa	80
D.1 Diccionario de identificadores	80
E Repositorio del proyecto	81
E.1 Enlace y estructura	81
E.2 Instrucciones de reproducción	81
E.3 Contribución del equipo	81

Índice de figuras

1	Diagrama de contexto del SIMPA (límite del sistema).	14
2	Diagrama de Dependencia Estratégica (i* SD) del dominio de Palmicultora M.	16
3	Diagrama de Razón Estratégica (i* SR) del actor Administrador general.	17
4	Diagrama general de casos de uso del SIMPA, con los ocho actores y el límite del sistema.	43
5	Diagrama de clases refinado del SIMPA, con atributos y operaciones.	50
6	Diagrama de secuencia del CU-01: análisis de imagen para detección de plaga, con las ramas de baja confianza y de operación sin conectividad.	51
7	Diagrama de secuencia del CU-03: registro de polinización y conteo georreferenciado, con verificación de consentimiento y manejo de precisión degradada.	52
8	Diagrama de secuencia del CU-06: clasificación de madurez del racimo y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde.	53
9	Diagrama de actividad del ciclo semanal de planificación y ejecución de labores.	53
10	Diagrama de estados del racimo, desde la inflorescencia hasta la calificación en la planta extractora.	54
11	Diagrama de estados de la alerta, con escalamiento por vencimiento de plazo y reapertura tras tratamiento inefectivo.	55
12	Diagrama de componentes del SIMPA.	56
13	Diagrama de despliegue del SIMPA.	56
14	Curva de saturación temática: aportación de códigos nuevos por entrevista, en orden cronológico de recolección.	78

Índice de tablas

1	Historial de versiones del documento	1
2	Glosario del dominio del problema	9
3	Trazabilidad de las correcciones de la Entrega 2 (1B)	10
4	Solicitudes de cambio incorporadas en la revisión 3.1	12
5	Clases de usuarios del SIMPA	13
6	Mapa de partes interesadas con clasificación poder/interés	15
7	Dependencias estratégicas (modelo i* SD)	16
8	Resultados del cuestionario ampliado ($n = 62$, EV-12)	18
9	Utilidad percibida de las funciones propuestas ($n = 62$, escala 1–5)	19
10	Trazabilidad entre prototipos de interfaz y requisitos funcionales	20
11	RF-01 — Autenticación y control de acceso por rol	21
12	RF-02 — Gestión de plantaciones y lotes	21
13	RF-03 — Gestión de personal y equipos de trabajo	22
14	RF-10 — Gestión de variedades de palma	22
15	RF-26 — Planificación semanal de labores con presupuesto	22
16	RF-27 — Arrastre de labor incompleta a la semana siguiente	23
17	RF-34 — Registro de solicitud de insumos asociada al plan	23
18	RF-36 — Catálogo codificado de labores con tarifa por unidad	24
19	RF-37 — Liquidación semanal de presupuesto contra ejecución	24
20	RF-38 — Registro de labor no presupuestada	25
21	RF-39 — Aprobación de la liquidación semanal	25
22	RF-35 — Registro delegado para personal sin dispositivo propio	25
23	RF-04 — Registro de labores agrícolas	26
24	RF-28 — Registro de avance por unidad de labor	26
25	RF-29 — Consulta de avance acumulado y estimación de remuneración	27
26	RF-05 — Registro de monitoreo fitosanitario	27
27	RF-30 — Reporte de incidencia desde campo con evidencia fotográfica y georreferencia	27

28	RF-31 — Lista de verificación de pendientes por visita	28
29	RF-06 — Seguimiento de etapas del cultivo	28
30	RF-11 — Registro de análisis de suelo y foliar	29
31	RF-17 — Registro y consulta de datos climáticos	29
32	RF-13 — Registro del proceso de polinización	29
33	RF-14 — Conteo georreferenciado de flores polinizadas	30
34	RF-15 — Registro y visualización de recorridos del personal	30
35	RF-16 — Evaluación de desempeño del personal	31
36	RF-07 — Detección de plagas y enfermedades por análisis de imagen	31
37	RF-08 — Diagnóstico de deficiencias nutricionales por análisis de imagen	32
38	RF-09 — Ficha técnica de plaga con recomendación de control	32
39	RF-21 — Clasificación de madurez del racimo por desprendimiento	33
40	RF-12 — Generación de alertas tempranas	33
41	RF-40 — Modo de operación degradada sin inferencia remota	33
42	RF-22 — Estimación y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde	34
43	RF-23 — Registro de la calificación de calidad emitida por la extractora	34
44	RF-24 — Trazabilidad de la calificación hasta la cuadrilla responsable	35
45	RF-25 — Control de la ventana entre corte y entrega	35
46	RF-33 — Registro de la guía de remisión del despacho	36
47	RF-18 — Estimación de producción y rendimiento	36
48	RF-32 — Compartición de la estimación de cosecha con la planta extractora	36
49	RF-19 — Generación de reportes	37
50	RF-20 — Historial de actividades, diagnósticos y eventos	37
51	Requisitos no funcionales cuantificados según ISO/IEC 25010:2023	40
52	RNF-16 — Especificación ampliada del requisito de explicabilidad	40
53	Trazabilidad de requisitos legales: LOPDP → requisito del sistema	41
54	Restricciones de diseño del SIMPA	42
55	CU-01 — Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad	44
56	CU-02 — Diagnosticar deficiencia nutricional por imagen	45
57	CU-03 — Registrar polinización y conteo georreferenciado	46
58	CU-04 — Registrar labor agrícola	46
59	CU-05 — Generar reporte	47
60	CU-06 — Clasificar la madurez del racimo	48
61	CU-07 — Planificar la semana de labores	48
62	CU-08 — Consultar avance acumulado y remuneración estimada	49
63	CU-09 — Reportar incidencia desde el campo	49
64	CU-10 — Registrar la calificación de la planta extractora	50
65	Cobertura del modelado UML frente a lo exigido en la §3.4 de la guía	57
66	Clasificación de los requisitos por tipo	58
67	Historias de usuario y criterios de aceptación de los requisitos <i>Must</i>	60
68	Verificación de los criterios INVEST sobre las historias de usuario	61
69	Clasificación de los requisitos según el modelo de Kano	62
70	Valor de negocio mediante WSJF (diez requisitos de mayor prioridad)	63
71	Matriz de trazabilidad extendida (vista reducida, 54 filas)	66
72	Diagnóstico de cobertura de la matriz de trazabilidad	66
73	Cobertura verificada del MVP sobre los requisitos funcionales <i>Must</i>	67
74	Desviaciones detectadas entre el prototipo y la especificación	68
75	Limitaciones declaradas de la Entrega 3 (2A)	70
76	Trabajo pendiente para la Entrega 4 (2B)	71
77	Identificación de las partes interesadas entrevistadas	74
78	Cronograma de actividades de ingeniería de requisitos	74
79	Técnicas de elicitación aplicadas y su justificación	75
80	Catálogo de evidencias de campo. [P] = zona pública, [R] = zona restringida cifrada	76

81	Documentos de la organización incorporados como evidencia	76
82	Instrumentos de recolección aplicados	77
83	Aportación de códigos nuevos por entrevista (curva de saturación)	77
84	Clasificación de los requisitos no funcionales y las restricciones	79
85	Diccionario de prefijos de identificadores empleados en el documento	80
86	Estructura del repositorio del proyecto	81
87	Contribución de los integrantes del equipo en la Entrega 3 (2A)	82

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento especifica los requisitos funcionales, no funcionales y legales del **Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)**, siguiendo la estructura del estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]. Su propósito es establecer una comprensión común, verificable y sin ambigüedad de lo que el sistema debe hacer, de las restricciones bajo las que debe operar y de la evidencia de campo que sustenta cada decisión de especificación.

El documento está dirigido a: el **cliente** (propietario y administración de la organización Palmicultora M), el **equipo de desarrollo** responsable del diseño e implementación, los **verificadores** encargados de validar el cumplimiento de cada criterio de aceptación, y los **revisores académicos** de la asignatura ISR-401.

La redacción de los requisitos sigue los criterios de calidad de Pohl [2] y de Wiegers y Beatty [3], y el vocabulario del cuerpo de conocimiento SWEBOK v4.0 [4] y del sílabo CPRE [5]. La atención a la verificabilidad y a la ausencia de ambigüedad responde a la evidencia empírica de que estos son los defectos de requisitos más costosos en la práctica industrial [6, 7], y de que la ambigüedad se origina con frecuencia en el conocimiento tácito no explicitado durante las entrevistas de elicitación [8].

A diferencia de las entregas anteriores, esta versión incorpora el principio de *trazabilidad evidencial estricta*: ningún requisito de este documento se enuncia sin la referencia explícita al identificador de evidencia (EV-XX) que lo respalda, y toda evidencia referenciada reposa físicamente dentro del repositorio del proyecto.

1.2 Alcance del producto

1.2.1 Nombre y descripción general

SIMPA es una aplicación móvil Android con respaldo en la nube, destinada a la gestión, el monitoreo y el diagnóstico asistido del cultivo de palma africana (*Elaeis guineensis* y sus híbridos interespecíficos) en una explotación agrícola de aproximadamente cien hectáreas.

El sistema centraliza información que actualmente se registra de forma manual en libretas y se transmite de forma informal por mensajería instantánea, e incorpora componentes de inteligencia artificial para el análisis de imágenes de la palma y de sus racimos.

1.2.2 Alcance de esta versión

SIMPA v1 opera sobre **una sola unidad productiva**: la finca Palmicultora M. La organización cliente administra además una segunda finca bajo la misma dirección técnica, cuyos documentos operativos se emplean en este documento como evidencia del proceso de planificación (EV-11); no obstante, la operación multi-finca se declara explícitamente como **trabajo futuro** y no forma parte del alcance de esta versión.

1.2.3 Funcionalidades principales

- Gestión de plantaciones, lotes y variedades de palma.
- Planificación semanal de labores con seguimiento de cumplimiento y arrastre de pendientes.
- Registro de labores agrícolas por unidad de avance (coronas, bancos, plantas, jornales).
- Registro del proceso de polinización asistida y conteo georreferenciado de flores polinizadas.
- Análisis de imágenes mediante IA para detección de plagas y enfermedades, diagnóstico de deficiencias nutricionales y clasificación de madurez del racimo.
- Generación de alertas tempranas con explicación comprensible para personal no especializado.
- Registro de la calificación de calidad emitida por la planta extractora y trazabilidad del lote rechazado hasta la cuadrilla responsable.
- Estimación de producción y generación de reportes diarios, semanales y anuales.

1.2.4 Exclusiones explícitas

El sistema **no** realizará: control automático del sistema de riego; aplicación automática de fertilizantes o pesticidas; operación de drones o maquinaria agrícola; gestión de nómina, contabilidad o facturación; comercialización de la producción; ni el procesamiento industrial del fruto en la planta extractora.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
Antesis	Etapas de floración en la que la flor femenina está receptiva para la polinización; se reconoce por coloración amarilla o negra (EV-03).
Banco	Unidad de superficie despejada alrededor de la base de la palma; unidad de medida de avance en labores de limpieza (EV-11).
Chapia	Labor de corte de maleza en la calle del cultivo.
Corona	Área circular limpia alrededor del tronco de la palma; también, la labor de mantenerla despejada.
Coarí × La Mé	Híbrido interespecífico de palma aceitera, resistente a la pudrición del cogollo; variedad sembrada en Palmicultora M (EV-02).
Desprendimiento	Caída espontánea de frutos del racimo; indicador operativo de madurez usado por la industria extractora (EV-04, EV-08).
Estrategus	Coleóptero que perfora el suelo y daña el meristema de la palma joven (EV-02).
Explicabilidad	Capacidad de un sistema con IA de comunicar a la persona usuaria las razones de una decisión automática, en términos que dicha persona pueda comprender [9].
Flecha	Hoja no abierta en el ápice de la palma; su acumulación indica déficit hídrico (EV-01).
Guía de remisión	Documento de transporte exigido por la normativa ecuatoriana para el traslado de mercancía; su ausencia expone al productor a sanción (EV-04).
Guineensis	<i>Elaeis guineensis</i> , variedad africana de palma aceitera; umbral de madurez de 3 frutos desprendidos (EV-04).
Jornal	Unidad de trabajo equivalente a una jornada-persona; unidad de planificación en los documentos de la organización (EV-11).
Lote	Subdivisión operativa de la plantación; unidad de asignación de labores y de trazabilidad.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [10].
Meristema	Tejido de crecimiento de la palma; su daño provoca la muerte de la planta.
MoSCoW	Técnica de priorización: <i>Must, Should, Could, Won't</i> .
Pedúnculo	Base leñosa del racimo; si supera 5 cm absorbe aceite durante la extracción (EV-04).
Racimo (RFF)	Racimo de fruta fresca; unidad de cosecha y de comercialización.
RNF	Requisito no funcional; criterio de calidad según ISO/IEC 25010:2023 [11].
Ticket de pesaje	Comprobante emitido por la extractora con peso bruto, tara, neto y calificación de calidad del lote entregado (EV-04).

Tabla 2: Glosario del dominio del problema

1.4 Referencias

Las referencias bibliográficas se listan al final del documento en formato IEEE y se gestionan íntegramente en el archivo `referencias.bib`. El documento cita 31 fuentes primarias, de las cuales 12 corresponden al período 2023–2026, conforme al mínimo exigido de 25 fuentes con al menos 10 recientes.

1.5 Nota sobre el uso de herramientas de asistencia en la redacción

Conforme a la advertencia global de la guía de la Entrega 3, se deja constancia de que toda afirmación sustantiva de este documento está anclada a evidencia primaria del repositorio o a referencia bibliográfica revisada por pares. El uso de modelos grandes de lenguaje se limitó a tareas de asistencia en la redacción y el formato. Esta delimitación es coherente con las guías sistemáticas de uso de estos modelos en tareas de ingeniería de requisitos [12, 13] y con la revisión sistemática de Cheng *et al.* [14], que constituye además el marco del componente empírico descrito en la §6.

1.6 Visión general del documento

La organización del documento sigue la estructura de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1], complementada con las prácticas de especificación descritas por Sommerville [15]. La sección §2 describe el contexto del sistema, sus usuarios y el modelado organizacional. La §3 especifica los requisitos funcionales, no funcionales, legales y las restricciones de diseño. La §4 presenta el modelado UML. La §5 desarrolla la priorización y la trazabilidad extendida. La §6 describe el prototipo funcional. Los apéndices contienen el plan de ingeniería de requisitos, las evidencias de campo, la clasificación completa y la matriz de trazabilidad.

1.7 Incorporación de las observaciones de la Entrega 2 (1B)

Conforme al gatekeeper G2 de la guía de la Entrega 3, este documento parte de la 1B corregida. La siguiente tabla traza cada observación del informe docente del 01/07/2026 con la acción adoptada.

#	Observación del docente (1B)	Acción adoptada en la 2A
1	Audio de la entrevista al administrador general declarado solo mediante enlace externo a YouTube, sin archivo dentro del repositorio.	Archivo de audio incorporado físicamente al repositorio mediante Git LFS; ficha técnica con duración, códec y hash SHA-256 publicada en zona pública.
2	Videos de dos entrevistas declarados solo mediante enlaces externos.	Videos incorporados como archivos dentro del contenedor cifrado 02_Evidencias/00_Restringido/, con hash registrado en <code>checksums.sha256</code> .
3	Ausencia de fotografías de la aplicación real del cuestionario.	Incorporadas en 02_Evidencias/Cuestionario/Fotos_Aplicacion/, con rostros fuera de encuadre.
4	Ausencia de documentos originales de la organización.	Incorporados los planes semanales de labores de dos unidades productivas (EV-11), anonimizados conforme a la §4.1 de la guía.
5	Archivo de evidencia fotográfica con tamaño de 2 bytes (<i>placeholder</i>).	Archivo reemplazado por la imagen real y verificado mediante inspección de cabecera binaria.
6	Consentimientos publicados con cédula y firma visibles.	Copias públicas enmascaradas conforme a la §4.1; originales íntegros trasladados a la zona restringida cifrada.

Tabla 3: Trazabilidad de las correcciones de la Entrega 2 (1B)

1.8 Nota sobre la renumeración del catálogo de evidencias

La segunda ronda de campo incorporó cinco nuevas entrevistas. Para mantener la continuidad de las entrevistas de la primera ronda (EV-01 a EV-03), las evidencias no-entrevista de la 1B se desplazaron según la siguiente equivalencia, registrada también en `CHANGELOG.md`:

ID en la 1B	ID en la 2A	Contenido
EV-04	EV-09	Observación de campo
EV-05	EV-10	Cuestionario, aplicación piloto ($n = 4$)

Las referencias EV-04 a EV-08 corresponden ahora a las entrevistas de la segunda ronda. El catálogo completo se detalla en el Apéndice B.1.

1.9 Incorporación de las solicitudes de cambio aprobadas por el CCB

La revisión 3.1 de este documento incorpora las tres solicitudes de cambio tramitadas durante la práctica experimental de la Unidad IV y aprobadas por el Comité de Control de Cambios el 04/08/2026. El formulario completo de cada solicitud consta en el Anexo C del informe de la PE4 y la deliberación correspondiente en el acta del CCB. Ninguna de las tres altera el alcance del prototipo evaluado en la §6: RFC-01 fue aprobada *con condiciones*, con implementación programada para la Entrega 4 (2B).

RFC	Tipo	Requisitos afectados	Cambio incorporado	Decisión del CCB
RFC-01	Alcance	RD-02, RD-05 (directos); RNF-04, RNF-11, RNF-17, CU-01, CU-02, CU-06 (indirectos)	Alta del requisito funcional RF-40, “modo de operación degradada sin inferencia remota”, que resuelve la incompatibilidad práctica entre la operación <i>offline</i> (RD-02) y la inferencia centralizada en la nube (RD-05).	Aprobado con condiciones: se incorpora al ERS y a la matriz de trazabilidad; su implementación se programa para la Entrega 4, no para el MVP vigente.
RFC-02	Calidad	RNF-11, RF-28, RF-35 (directos); RF-29, RF-37 (indirectos)	Modificación de RNF-11 para fijar una política explícita de resolución de conflictos de sincronización concurrente: <i>last-write-wins</i> sobre <code>fechaRegistro</code> , con bitácora de conflicto accesible a la persona supervisora que efectuó el registro delegado.	Aprobado sin condiciones: la política es coherente con el patrón ya empleado en el flujo alternativo sin conectividad de CU-04.

RFC	Tipo	Requisitos afectados	Cambio incorporado	Decisión del CCB
RFC-03	Restricción normativa	RL-06, RNF-14 (directos); RF-14, RF-15, RF-16 (indirectos)	Alta de la restricción RD-11: purga automática de los datos individuales de geolocalización a los 12 meses de su captura, conservando únicamente los agregados no identificables empleados por RF-16.	Aprobado: RL-06 ya obligaba a disponer de un mecanismo de supresión; RD-11 lo hace explícito, automático y acotado en el tiempo.

Tabla 4: Solicitudes de cambio incorporadas en la revisión 3.1

Criterio de incorporación. Cada cambio aprobado se refleja en tres lugares y no solo en el enunciado del requisito: en la especificación de la §3, en los artefactos de modelado afectados de la §4 y en la matriz de trazabilidad de la §5.4. Los cambios cuya realización queda diferida a la Entrega 4 se declaran además en el trabajo pendiente de la §7.5, de modo que la diferencia entre lo especificado y lo construido permanezca explícita.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

SIMPA es un sistema **nuevo**. No reemplaza a un sistema informático previo: sustituye un conjunto de prácticas manuales. La evidencia de campo documenta el proceso actual (AS-IS) de la siguiente manera:

- El registro diario de avance se anota en una libreta personal por cada trabajador y se entrega verbalmente al encargado al final de la jornada (EV-05, EV-06).
- El reporte hacia la administración se transmite por mensajería instantánea; la organización no emplea ninguna otra herramienta digital (EV-07).
- La detección de anomalías depende de la inspección visual y de la experiencia del personal técnico; el recorrido completo de la plantación toma una semana (EV-01).
- La supervisión presencial del asistente de administración ocurre dos veces por semana, lo que introduce una latencia de hasta tres días entre el aviso y la verificación (EV-07).

El límite del sistema se representa en la Figura 1. SIMPA intercambia información con cinco entidades externas: el dispositivo móvil (cámara y GPS), la estación meteorológica, la base de conocimiento de plagas, el servicio de análisis de imágenes y la **planta extractora**, actor incorporado en esta entrega a partir de EV-04 y EV-08.

2.2 Funciones del producto

Las funciones de alto nivel se agrupan en seis bloques: (i) gestión de la estructura productiva; (ii) planificación y seguimiento de labores; (iii) registro operativo de campo; (iv) diagnóstico asistido por IA; (v) control de calidad y relación con la extractora; y (vi) reportes y estimación de producción. El detalle se especifica en la §3.2.

2.3 Clases y características de los usuarios

Perfil	Descripción	Competencia digital	Frecuencia de uso
Administrador general	Supervisión global del cultivo, decisiones de inversión y evaluación del personal (EV-01).	Media	Diaria
Administrador / Asesor técnico	Dirección técnica del cultivo; define nutrición, sanidad y manejo agrícola (EV-02).	Media	Semanal
Asistente de administración	Seguimiento de los trabajos de campo, verificación fotográfica de afectaciones, visitas dos veces por semana (EV-07).	Alta	Bisemanal
Jefe de polinización	Dirige la polinización asistida y controla su calidad (EV-03).	Media	Diaria
Trabajador agrícola	Ejecuta chapia, corona, polinización y cosecha; registra su avance (EV-05, EV-06).	Baja	Diaria
Técnico de la extractora	Califica la fruta recibida y asesora al productor sobre calidad (EV-04, EV-08).	Media-alta	Semanal

Tabla 5: Clases de usuarios del SIMPA

La brecha de competencia digital entre el asistente de administración y el trabajador agrícola es un hallazgo relevante para el diseño. El primero declaró estar familiarizado con este tipo de tecnología

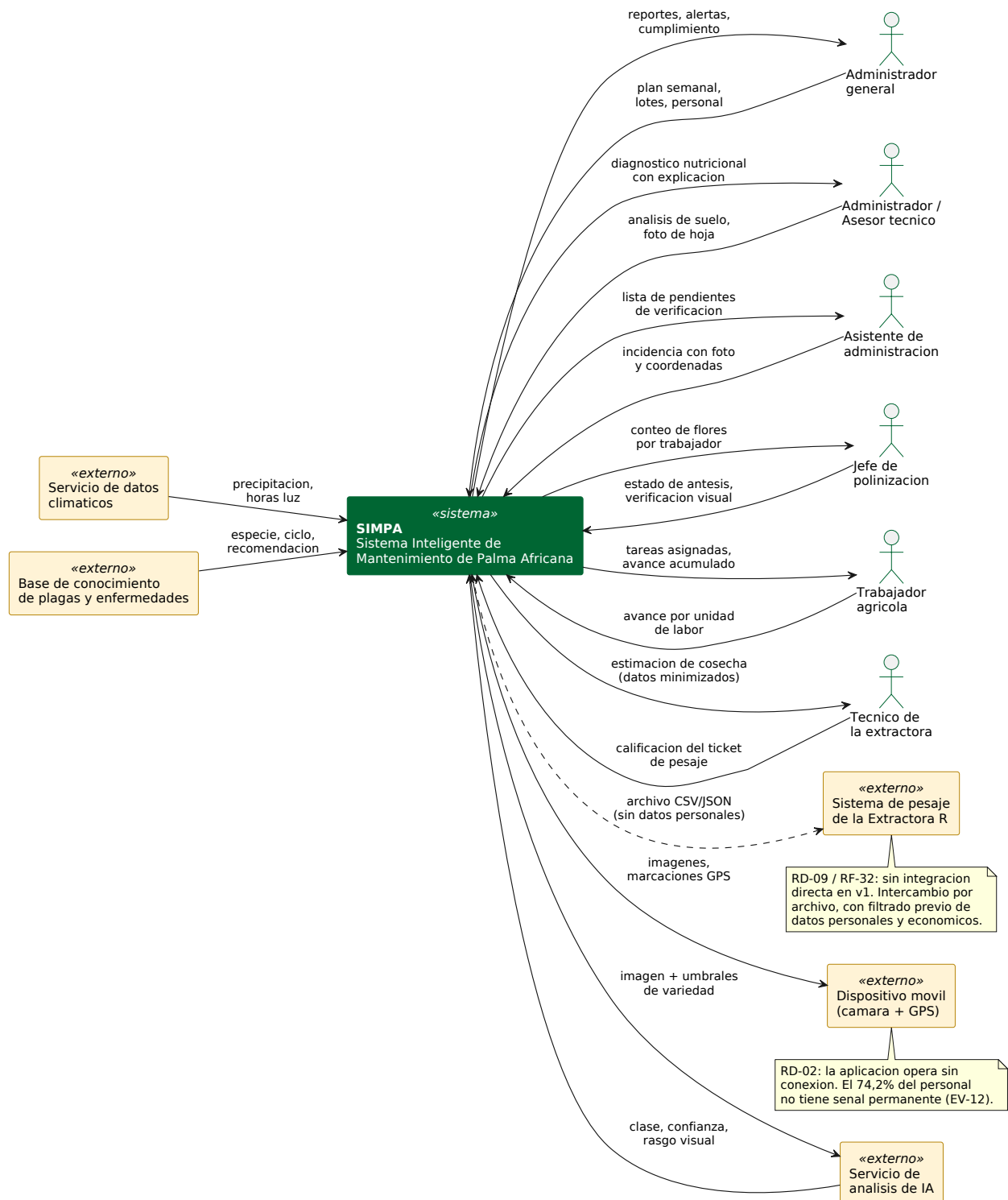


Figura 1: Diagrama de contexto del SIMPA (límite del sistema).

y anticipó que *“la dificultad podría presentarse principalmente con el personal de campo que realiza labores manuales”* (EV-07). Esta observación sustenta la restricción RD-06 y el requisito de usabilidad RNF-08.

2.4 Mapa de partes interesadas (matriz poder/interés)

Parte interesada	Poder	Interés	Estrategia	Evidencia
Propietario de la organización	Alto	Alto	Gestionar de cerca	EV-02
Administrador general	Alto	Alto	Gestionar de cerca	EV-01
Administrador / Asesor técnico	Alto	Alto	Gestionar de cerca	EV-02
Asistente de administración	Medio	Alto	Mantener informado	EV-07
Jefe de polinización	Medio	Alto	Mantener informado	EV-03
Planta extractora	Alto	Medio	Mantener satisfecho	EV-04, EV-08
Trabajadores agrícolas	Bajo	Alto	Mantener informados	EV-05, EV-06
Agrocalidad (ente regulador)	Alto	Bajo	Monitorear	EV-04

Tabla 6: Mapa de partes interesadas con clasificación poder/interés

La incorporación de la planta extractora como parte interesada de **poder alto** es la modificación más significativa respecto de la 1B. La extractora fija unilateralmente los criterios de aceptación de la fruta, aplica castigos económicos sobre el lote y puede rechazar la carga completa (EV-04). Su clasificación como parte de alto poder e interés medio refleja que, si bien no es usuaria directa del SIMPA, sus criterios determinan el valor económico de la producción.

2.5 Modelado organizacional i*

2.5.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

El modelo SD representa las dependencias entre actores del dominio, independientemente del sistema. La Tabla 7 resume las dependencias identificadas a partir de la evidencia.

Actor dependiente	Actor depositario	Tipo	Elemento de dependencia
Propietario	Administrador general	Objetivo	Rendimiento de 40–45 t/ha/año (EV-02)
Administrador general	Jefe de campo	Recurso	Reporte diario de avance (EV-07)
Administrador general	Trabajador agrícola	Tarea	Ejecución de la labor presupuestada (EV-11)
Administrador general	Asistente de administración	Objetivo-blando	Oportunidad en la detección de afectaciones (EV-07)
Trabajador agrícola	Administrador general	Recurso	Asignación de lote y pago por avance (EV-05, EV-06)

Actor dependiente	Actor depositario	Tipo	Elemento de dependencia
Extractora	Cuadrilla de cosecha	Objetivo-blando	Fruta con desprendimiento suficiente (EV-04)
Extractora	Productor	Recurso	Estimación de tonelaje para planificar capacidad (EV-04)
Productor	Extractora	Recurso	Ticket de pesaje con calificación de calidad (EV-04)
Jefe de polinización	Polinizador	Tarea	Aplicación correcta del polinizante (EV-03)

Tabla 7: Dependencias estratégicas (modelo i* SD)

Nota sobre la notación. Los modelos i* se representan con la notación estándar de Yu: objetivo (*goal*) en rectángulo redondeado, objetivo-blando (*softgoal*) en nube, tarea (*task*) en hexágono y recurso (*resource*) en rectángulo. En el modelo SD, la lectura de cada dependencia es *depend* → *dependum* → *dependee*. Cada diagrama incorpora su leyenda.

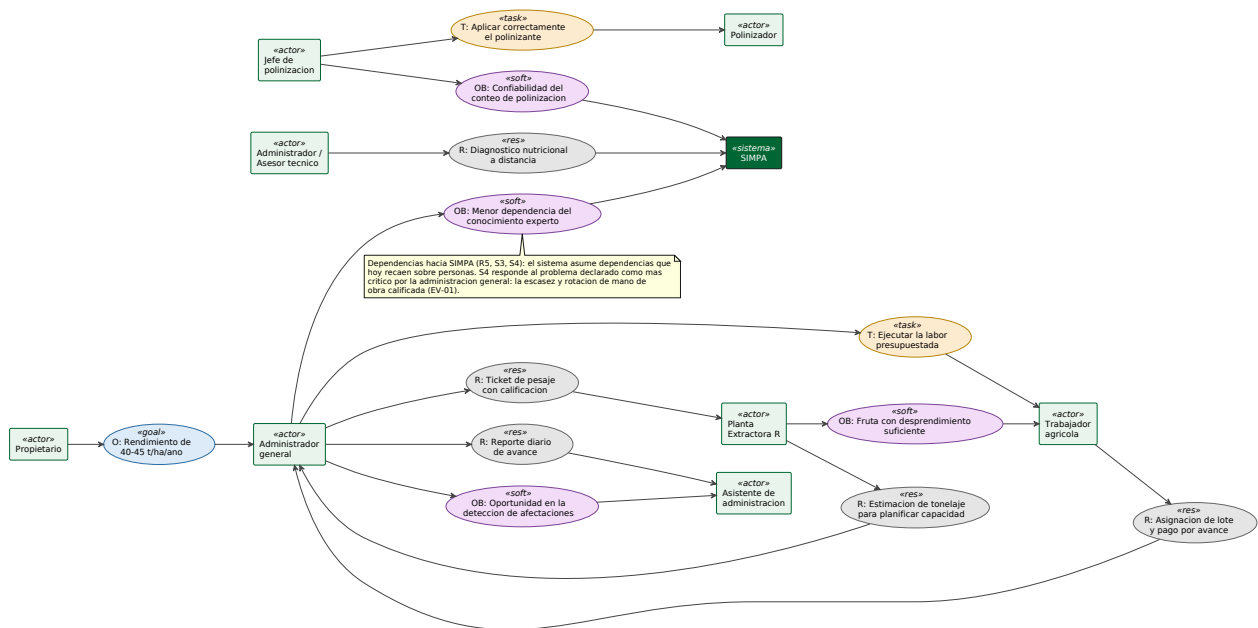


Figura 2: Diagrama de Dependencia Estratégica (i* SD) del dominio de Palmicultora M.

2.5.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)

El modelo SR profundiza en el actor **Administrador general**, cuyo objetivo raíz “mantener el cultivo en estado productivo” se descompone en cuatro tareas: supervisar equipos de trabajo, controlar el estado sanitario, asegurar la humedad del suelo y verificar el cumplimiento del presupuesto semanal. Sobre estas tareas actúan tres objetivos-blandos derivados de la evidencia: *oportunidad del diagnóstico* (EV-01: el recorrido completo toma una semana), *confiabilidad del conteo* (EV-03: el conteo manual afecta el rendimiento del polinizador) y *reducción de la dependencia del conocimiento experto* (EV-01, EV-02: la escasez de mano de obra calificada es el principal problema de gestión).

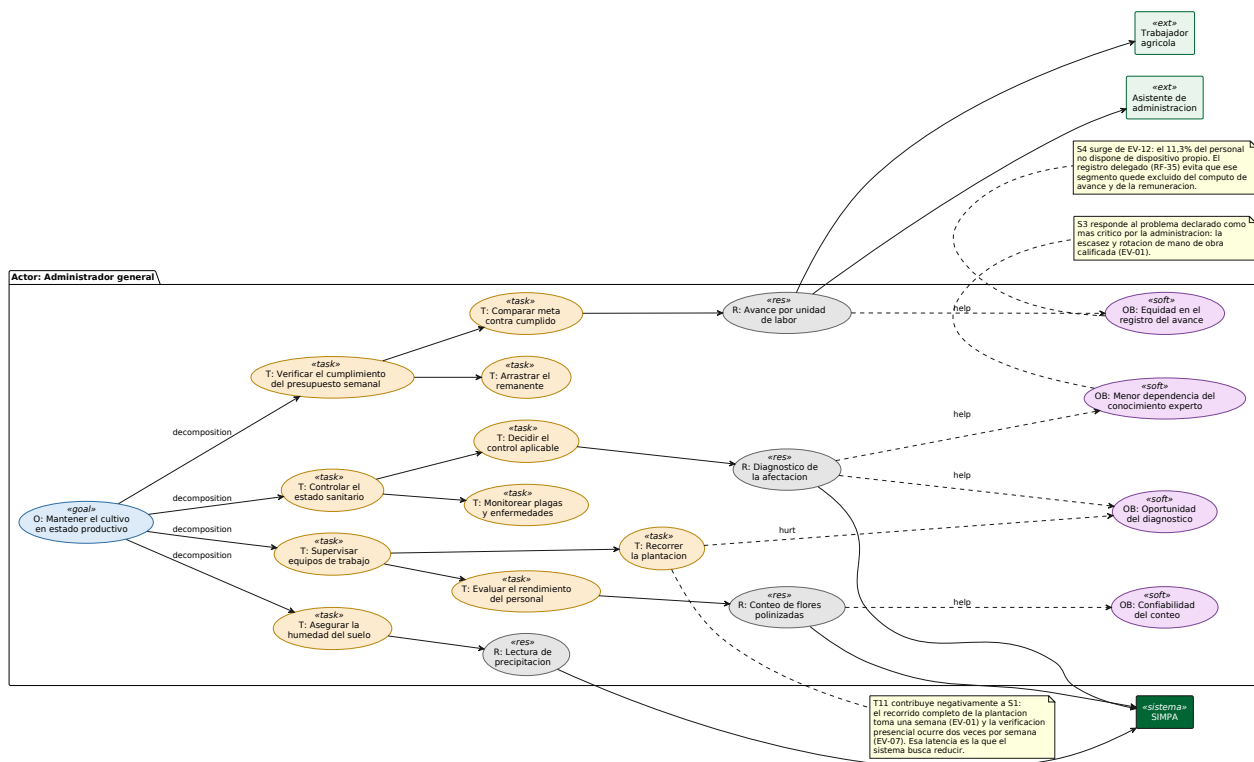


Figura 3: Diagrama de Razón Estratégica (i* SR) del actor Administrador general.

2.6 Entorno operativo

Entorno físico. Plantación de aproximadamente cien hectáreas dividida en seis lotes (EV-11), con campamento y oficina administrativa. Condiciones de exposición solar directa, humedad alta y jornadas que se extienden entre las 06:00 y las 18:00 según el clima (EV-06).

Conectividad. Existe internet satelital parcial; la conexión estable se limita al campamento (EV-07). La aplicación ampliada del cuestionario ($n = 62$, EV-12) precisa esta condición: el 25,8% de las personas respondientes declara disponer de señal siempre, el 51,6% solo a veces, el 21,0% casi nunca y el 1,6% nunca. Es decir, **el 74,2% no cuenta con conectividad permanente** en su zona de trabajo. Esta distribución — y no la ausencia total de señal — es la que determina la arquitectura *offline-first* del sistema: la aplicación debe ser plenamente funcional sin conexión y sincronizar de forma oportunista.

Plataforma. Aplicación móvil Android para campo; panel web para administración; backend en la nube con API REST y servicio de inferencia de IA.

2.7 Suposiciones y dependencias

Suposiciones. Las imágenes capturadas tienen calidad suficiente para el análisis; la organización mantiene la práctica de planificación semanal documentada (EV-11); la organización proveerá un mecanismo de registro asistido para el personal sin dispositivo propio.

Suposición invalidada por la evidencia. Las entregas anteriores asumían que la totalidad del personal disponía de teléfono inteligente propio. La aplicación ampliada del cuestionario ($n = 62$, EV-12) refuta esa suposición: **el 11,3% de las personas respondientes declara no usar teléfono inteligente**. Esta constatación motiva la restricción RD-10 y el requisito RF-35, que habilitan el registro delegado para dicho segmento. De no haberse corregido, el sistema habría excluido a aproximadamente una de cada nueve personas destinatarias.

Dependencias. Disponibilidad del servicio de inferencia de IA; disponibilidad de datos climáticos; vigencia del consentimiento informado de los trabajadores para el tratamiento de datos de

geolocalización.

Riesgos. Baja calidad de imagen en condiciones de contraluz; resistencia al uso de tecnología por parte del personal de campo (EV-07); variabilidad del criterio de madurez entre variedades, que exige parametrización (EV-04).

2.8 Resultados del cuestionario aplicado ($n = 62$)

El cuestionario se aplicó al personal de campo en dos rondas con **instrumento idéntico**, con el fin de preservar la comparabilidad: una aplicación piloto de cuatro respondientes (EV-10, 30/06/2026) y una aplicación ampliada de 62 respondientes (EV-12).

Definición del perfil dominante. La guía de la Entrega 3 exige $n \geq 30$ por perfil dominante. En este estudio el perfil dominante es el de **trabajador agrícola de campo**, con $n = 60$ (96,8% de la muestra), estratificado en cuatro sub-perfiles según la labor principal. Los estratos individuales no alcanzan por separado el umbral de 30; se declara explícitamente que el análisis por estrato tiene carácter exploratorio y se reporta como limitación en la §7.

Variable	Valor	%	Implicación
Perfil de la muestra			
Polinización	18	29,0	Estrato mayor
Control fitosanitario	18	29,0	Estrato mayor
Labores de mantenimiento	13	21,0	—
Riego	11	17,7	—
Otra	2	3,2	Excluido del perfil dominante
Registro actual de la labor			
En papel	42	67,7	Sustenta RF-04, RF-28
Lo anota la administración	13	21,0	Sustenta RF-35
No se registra	6	9,7	Pérdida de información
Mayor dificultad declarada (selección múltiple)			
Detectar plagas o enfermedades a tiempo	25	40,3	Sustenta RF-07, RF-12
El clima	21	33,9	Sustenta RF-17
Llevar la cuenta de lo realizado	13	21,0	Sustenta RF-28, RF-29
Saber qué producto aplicar	13	21,0	Sustenta RF-09
Comunicación con la administración	6	9,7	Sustenta RF-30
Capacidad tecnológica			
Usa teléfono inteligente	55	88,7	11,3% no lo usa: RD-10
Comodidad con aplicaciones (media 1–5)	3,14	—	Sustenta RNF-08, RD-06
Señal de internet permanente	16	25,8	74,2% sin señal permanente: RD-02
Aceptación			
No le preocupa el registro por GPS	46	74,2	25,8% con reservas: RL-03
Usaría la aplicación	53	85,5	Adopción esperada

Tabla 8: Resultados del cuestionario ampliado ($n = 62$, EV-12)

Utilidad percibida de las funciones propuestas. Cada persona respondiente valoró cinco

funciones en escala de 1 a 5. El orden resultante confirma la priorización MoSCoW de la §5.

Función propuesta	Media	Mediana	Requisito
Recibir alertas ante un problema del cultivo	4,31	5	RF-12
Foto → detectar plaga o enfermedad	4,27	5	RF-07
Foto → detectar deficiencia nutricional	4,10	4	RF-08
Registrar labores en el teléfono	3,95	4	RF-04, RF-28
Conteo automático de flores por GPS	3,94	4	RF-14

Tabla 9: Utilidad percibida de las funciones propuestas ($n = 62$, escala 1–5)

Las dos funciones mejor valoradas —alertas y detección de plagas por imagen— coinciden con la dificultad más declarada por el personal (detectar plagas a tiempo, 40,3%) y con la necesidad expresada de forma independiente por la administración general (EV-01) y la asesoría técnica (EV-02). Esta convergencia entre tres fuentes distintas —cuestionario, entrevista operativa y entrevista directiva— sustenta la clasificación *Must* de RF-07 y RF-12.

Datos faltantes. La pregunta sobre comodidad con aplicaciones registró 37 respuestas válidas de 62 (40,3% de no respuesta). Este valor se reporta como limitación y no se emplea para inferencia; la media de 3,14 se presenta únicamente como indicio descriptivo.

3. Requisitos específicos

Esta sección especifica 40 requisitos funcionales, 18 requisitos no funcionales cuantificados sobre las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 [11], 11 restricciones de diseño y el mapeo de requisitos legales a la LOPDP [10]. Los elementos incorporados o modificados por las solicitudes de cambio aprobadas por el CCB —RF-40, RNF-11, RNF-14 y RD-11— se señalan de forma expresa en el punto correspondiente (véase §1.9).

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario

Las pantallas principales se especifican mediante prototipos de alta fidelidad identificados MU-01 a MU-08, incrustados en el Apéndice F y disponibles como archivos PNG en 03_Modelado/Mockups/. La Tabla 10 traza cada prototipo con los requisitos que soporta.

ID	Pantalla	Requisitos soportados
MU-01	Inicio de sesión	RF-01
MU-02	Panel principal	RF-12, RF-19, RF-26
MU-03	Captura y análisis de imagen (IA)	RF-07, RF-08, RF-09, RF-21
MU-04	Registro de labor y polinización	RF-04, RF-13, RF-14, RF-28
MU-05	Detalle de lote	RF-02, RF-05, RF-06, RF-11
MU-06	Mapa de recorridos y polinización (GPS)	RF-14, RF-15, RF-30
MU-07	Reportes y estimación	RF-18, RF-19, RF-32
MU-08	Alertas	RF-12, RF-22

Tabla 10: Trazabilidad entre prototipos de interfaz y requisitos funcionales

3.1.2 Interfaces de hardware

Cámara del dispositivo móvil (captura de imagen para los tres componentes de IA); receptor GPS (conteo georreferenciado y registro de recorridos); dispositivo Android 9.0 o superior; servidor o servicio en la nube para almacenamiento e inferencia.

3.1.3 Interfaces de software

API REST sobre HTTPS con carga útil JSON entre cliente móvil, panel web y backend; servicio de inferencia de IA; servicio de autenticación con control de acceso basado en roles; base de datos relacional; servicio de datos climáticos.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Se incorpora en esta entrega la **interfaz de intercambio con la planta extractora**. La evidencia EV-04 documenta que la extractora opera un sistema interno propio que emite un ticket de pesaje con peso bruto, tara, neto y calificación de calidad, y que lo remite al productor por correo electrónico. El SIMPA no se integra directamente con ese sistema en la versión v1; el intercambio se realiza mediante exportación de archivos en formato estructurado, conforme a RF-32 y a la restricción de minimización de datos RD-09.

3.2 Requisitos funcionales

Cada requisito se documenta con la plantilla de ocho atributos e incluye la referencia explícita al identificador de evidencia que lo respalda, conforme a la §3.3 de la guía de la Entrega 3.

3.2.1 Bloque I — Gestión de la estructura productiva

RF-01 — Autenticación y control de acceso por rol	
Identificador	RF-01
Nombre	Autenticación y control de acceso por rol
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión y restringir las funciones disponibles según el rol de la persona usuaria (administrador general, administrador/asesor técnico, asistente de administración, jefe de polinización, trabajador agrícola).
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-07, EV-09
Entradas / Salidas	Entrada: credenciales de acceso. Salida: sesión activa con menú correspondiente al rol, o mensaje de error.
Pre / Postcondiciones	Pre: la persona usuaria está registrada y activa. Post: accede únicamente a las funciones autorizadas para su rol.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Una cuenta con rol <i>trabajador agrícola</i> no puede acceder a ninguna función de administración; el acceso se concede exclusivamente con credenciales válidas.

Tabla 11: RF-01 — Autenticación y control de acceso por rol

RF-02 — Gestión de plantaciones y lotes	
Identificador	RF-02
Nombre	Gestión de plantaciones y lotes
Descripción	El sistema debe permitir registrar, editar y consultar la plantación y sus lotes, con variedad sembrada, área en hectáreas, número de palmas y fecha de siembra.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-02, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: datos identificativos y productivos del lote. Salida: lote almacenado y disponible en el listado.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria con permiso de administración. Post: el lote queda disponible para asociar labores, diagnósticos y cosechas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Tras registrar un lote, este aparece en el listado y puede seleccionarse como destino de una labor, un diagnóstico y un registro de cosecha.

Tabla 12: RF-02 — Gestión de plantaciones y lotes

RF-03 — Gestión de personal y equipos de trabajo	
Identificador	RF-03
Nombre	Gestión de personal y equipos de trabajo
Descripción	El sistema debe permitir registrar al personal y organizarlo por equipos funcionales: administración, polinización, control fitosanitario, riego y labores agrícolas.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-11

Entradas / Salidas	Entrada: datos laborales de la persona trabajadora y equipo asignado. Salida: persona registrada y vinculada a un equipo.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria con permiso de administración. Post: queda disponible para asignación de labores y cálculo de avance.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Cada persona registrada queda asociada al menos a un equipo y aparece como asignable en el registro de labores.

Tabla 13: RF-03 — Gestión de personal y equipos de trabajo

RF-10 — Gestión de variedades de palma	
Identificador	RF-10
Nombre	Gestión de variedades de palma
Descripción	El sistema debe registrar la variedad sembrada por lote y emplearla para parametrizar los umbrales de diagnóstico y de madurez, así como las advertencias sobre polinizadores naturales.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador / Asesor técnico · EV-01, EV-02, EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: variedad asignada al lote y sus parámetros. Salida: umbrales aplicables a los módulos de diagnóstico y clasificación.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote existe. Post: los módulos de IA operan con los umbrales de la variedad correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Para un lote de variedad <i>guineensis</i> , el umbral de madurez aplicado es de 3 frutos desprendidos; para un lote de variedad híbrida, de 5.

Tabla 14: RF-10 — Gestión de variedades de palma

3.2.2 Bloque II — Planificación y seguimiento de labores

RF-26 — Planificación semanal de labores con presupuesto	
Identificador	RF-26
Nombre	Planificación semanal de labores con presupuesto
Descripción	El sistema debe permitir registrar el presupuesto semanal de labores por lote, expresado en la unidad de avance correspondiente, y contrastarlo con el avance efectivamente cumplido al cierre de la semana.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: semana, lote, tipo de labor y meta en unidades. Salida: plan semanal y reporte comparativo presupuestado <i>versus</i> cumplido.
Pre / Postcondiciones	Pre: los lotes y los tipos de labor están registrados. Post: el plan queda disponible para el seguimiento diario y el cierre semanal.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Al cierre de una semana, el sistema muestra para cada labor planificada la meta, el avance cumplido y el porcentaje de cumplimiento.

Tabla 15: RF-26 — Planificación semanal de labores con presupuesto

RF-27 — Arrastre de labor incompleta a la semana siguiente	
Identificador	RF-27
Nombre	Arrastre de labor incompleta a la semana siguiente
Descripción	Cuando una labor planificada no alcanza su meta al cierre de la semana, el sistema debe generar automáticamente el remanente como pendiente en el plan de la semana siguiente, conservando la referencia a la labor de origen.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: cierre de la semana con avance inferior a la meta. Salida: labor pendiente creada en la semana siguiente con la cantidad remanente.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un plan semanal cerrado con cumplimiento parcial. Post: el remanente aparece en el plan siguiente marcado como continuación.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Dada una meta de 1.123 coronas con 800 cumplidas, el sistema genera en la semana siguiente una labor pendiente de 323 coronas vinculada a la original.

Tabla 16: RF-27 — Arrastre de labor incompleta a la semana siguiente

RF-34 — Registro de solicitud de insumos asociada al plan	
Identificador	RF-34
Nombre	Registro de solicitud de insumos asociada al plan
Descripción	El sistema debe permitir registrar los insumos requeridos para ejecutar el plan semanal y su estado de provisión.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: insumo, cantidad y semana asociada. Salida: listado de requerimientos por semana con su estado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un plan semanal. Post: el requerimiento queda asociado a la semana y consultable por la administración.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Un insumo registrado como requerimiento de la semana aparece en el listado de la semana correspondiente con su estado de provisión.

Tabla 17: RF-34 — Registro de solicitud de insumos asociada al plan

RF-36 — Catálogo codificado de labores con tarifa por unidad	
Identificador	RF-36
Nombre	Catálogo codificado de labores con tarifa por unidad
Descripción	El sistema debe mantener un catálogo de tipos de labor con su código identificador, su unidad de medida asociada (jornal, hora, avance o tonelada) y su tarifa vigente, de modo que la tarifa aplicable a un registro de avance se obtenga del catálogo y no se ingrese de forma manual en cada registro.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-13

Entradas / Salidas	Entrada: código de labor, unidad de medida, tarifa y fecha de vigencia. Salida: catálogo consultable y tarifa aplicable a cada registro de avance.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria con permiso de administración. Post: los registros de avance posteriores emplean la tarifa vigente a su fecha.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrada una labor de tipo corona con tarifa por unidad de avance, el cálculo del valor de un registro de 400 unidades corresponde al producto entre la cantidad y la tarifa vigente en la fecha del registro.

Tabla 18: RF-36 — Catálogo codificado de labores con tarifa por unidad

RF-37 — Liquidación semanal de presupuesto contra ejecución	
Identificador	RF-37
Nombre	Liquidación semanal de presupuesto contra ejecución
Descripción	El sistema debe generar, al cierre de cada semana, una liquidación que contraste por grupo de labor la cantidad presupuestada, la cantidad ejecutada y el valor resultante, y que totalice el gasto presupuestado frente al gasto real.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-13, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: plan semanal y registros de avance del período. Salida: liquidación por grupo con totales y diferencia entre presupuestado y real.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un plan semanal y registros de avance asociados. Post: la liquidación queda disponible para aprobación.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Para una semana con plan y avances registrados, el sistema presenta por cada grupo de labor la cantidad, la tarifa, el valor y el total, y calcula la diferencia entre el gasto presupuestado y el real.

Tabla 19: RF-37 — Liquidación semanal de presupuesto contra ejecución

RF-38 — Registro de labor no presupuestada	
Identificador	RF-38
Nombre	Registro de labor no presupuestada
Descripción	El sistema debe permitir registrar labores ejecutadas que no figuraban en el plan de la semana, identificándolas de forma diferenciada para que no se confundan con el cumplimiento de las metas planificadas.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-13
Entradas / Salidas	Entrada: labor, cantidad, lote y motivo. Salida: registro marcado como no presupuestado, excluido del cálculo de cumplimiento del plan.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un plan semanal publicado. Post: la labor computa en el gasto real pero no en el cumplimiento de las metas.
Prioridad (MoSCoW)	Should

Criterio de verificación	Una labor registrada como no presupuestada aparece en el grupo correspondiente de la liquidación y no altera el porcentaje de cumplimiento del plan.
---------------------------------	--

Tabla 20: RF-38 — Registro de labor no presupuestada

RF-39 — Aprobación de la liquidación semanal	
Identificador	RF-39
Nombre	Aprobación de la liquidación semanal
Descripción	El sistema debe requerir la aprobación explícita de la persona administradora para cerrar la liquidación de una semana, dejando constancia de quién aprobó y en qué fecha, tras lo cual los registros del período no admiten modificación sin trazabilidad.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-13
Entradas / Salidas	Entrada: liquidación semanal completa. Salida: liquidación cerrada con constancia de aprobación.
Pre / Postcondiciones	Pre: la liquidación de la semana está generada. Post: el período queda cerrado; toda modificación posterior genera entrada en bitácora.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Aprobada una liquidación, el sistema registra la identidad de quien aprueba y la fecha, e impide modificar los registros del período sin dejar constancia.

Tabla 21: RF-39 — Aprobación de la liquidación semanal

RF-35 — Registro delegado para personal sin dispositivo propio	
Identificador	RF-35
Nombre	Registro delegado para personal sin dispositivo propio
Descripción	El sistema debe permitir que una persona con rol de supervisión registre el avance de labor en nombre de una persona trabajadora que no dispone de teléfono inteligente, dejando constancia de quién efectuó el registro y en nombre de quién.
Actor / Origen (evidencia)	Jefe de campo / Asistente de administración · EV-12, EV-05
Entradas / Salidas	Entrada: identificación de la persona trabajadora, labor, cantidad y unidad. Salida: avance registrado a nombre de la persona trabajadora, con marca de registro delegado.
Pre / Postcondiciones	Pre: la persona registradora tiene rol de supervisión y la persona trabajadora está registrada. Post: el avance computa para la persona trabajadora y la bitácora conserva la identidad de quien lo registró.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Un avance registrado de forma delegada aparece atribuido a la persona trabajadora en su consolidado, y la bitácora identifica a la persona supervisora que lo ingresó.

Tabla 22: RF-35 — Registro delegado para personal sin dispositivo propio

3.2.3 Bloque III — Registro operativo de campo

RF-04 — Registro de labores agrícolas	
Identificador	RF-04
Nombre	Registro de labores agrícolas
Descripción	El sistema debe permitir registrar las labores ejecutadas por lote: chapia, corona, control químico de malezas, eliminación de flores andróginas, sanidad vegetal, poda, riego, polinización y cosecha.
Actor / Origen (evidencia)	Trabajador agrícola / Jefe de campo · EV-01, EV-02, EV-05, EV-06, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: tipo de labor, lote, fecha y persona responsable. Salida: labor registrada y asociada al lote, la fecha y la persona.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote y la persona trabajadora existen. Post: la labor queda en el historial del lote y computa para el avance.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Una labor registrada queda vinculada a su lote, fecha y responsable, y es recuperable mediante consulta del historial del lote.

Tabla 23: RF-04 — Registro de labores agrícolas

RF-28 — Registro de avance por unidad de labor	
Identificador	RF-28
Nombre	Registro de avance por unidad de labor
Descripción	El sistema debe registrar el avance diario de cada persona trabajadora en la unidad propia de cada labor: coronas, bancos, plantas, matas, jornales, racimos o toneladas, según corresponda al tipo de labor.
Actor / Origen (evidencia)	Trabajador agrícola · EV-05, EV-06, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: labor, cantidad ejecutada y unidad. Salida: avance diario acumulado por persona, lote y semana.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe una labor asignada. Post: el avance queda registrado y disponible para el cálculo de cumplimiento y de remuneración por avance.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Para una jornada de chapia, el sistema registra el número de matas ejecutadas y lo acumula al total semanal de la persona trabajadora.

Tabla 24: RF-28 — Registro de avance por unidad de labor

RF-29 — Consulta de avance acumulado y estimación de remuneración	
Identificador	RF-29
Nombre	Consulta de avance acumulado y estimación de remuneración
Descripción	El sistema debe permitir a la persona trabajadora consultar en su propio dispositivo el avance acumulado de la quincena y la estimación de remuneración correspondiente al trabajo por avance.
Actor / Origen (evidencia)	Trabajador agrícola · EV-06, EV-07
Entradas / Salidas	Entrada: identificación de la persona trabajadora y período. Salida: avance acumulado por labor y estimación de remuneración del período.

Pre / Postcondiciones	Pre: existen registros de avance en el período. Post: se muestra el consolidado sin posibilidad de edición por parte de la persona trabajadora.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Una persona trabajadora consulta su avance quincenal y obtiene el desglose por labor y el valor estimado, coincidente con la suma de sus registros diarios.

Tabla 25: RF-29 — Consulta de avance acumulado y estimación de remuneración

RF-05 — Registro de monitoreo fitosanitario	
Identificador	RF-05
Nombre	Registro de monitoreo fitosanitario
Descripción	El sistema debe permitir registrar el monitoreo del estado fitosanitario por lote y marcar las incidencias detectadas.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico fitosanitario · EV-01, EV-02, EV-09
Entradas / Salidas	Entrada: lote, observaciones y estado. Salida: registro de monitoreo y, si procede, alerta asociada.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria autenticada. Post: el monitoreo queda disponible para consulta y reportes.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema almacena cada monitoreo con fecha y lote, y permite filtrar los lotes que presentan incidencia abierta.

Tabla 26: RF-05 — Registro de monitoreo fitosanitario

RF-30 — Reporte de incidencia desde campo con evidencia fotográfica y georreferencia	
Identificador	RF-30
Nombre	Reporte de incidencia desde campo con evidencia fotográfica y georreferencia
Descripción	El sistema debe permitir reportar una afectación desde el campo adjuntando fotografía y coordenadas del punto exacto, de modo que la verificación posterior no dependa del recuerdo de la persona que reportó.
Actor / Origen (evidencia)	Asistente de administración · EV-07
Entradas / Salidas	Entrada: fotografía, lote, coordenadas y descripción. Salida: incidencia registrada y georreferenciada, visible en el mapa del lote.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria autenticada con GPS disponible. Post: la incidencia queda pendiente de verificación con su ubicación exacta.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Una incidencia reportada en campo es recuperable posteriormente con su fotografía y sus coordenadas, y su ubicación se muestra sobre el mapa del lote.

Tabla 27: RF-30 — Reporte de incidencia desde campo con evidencia fotográfica y georreferencia

RF-31 — Lista de verificación de pendientes por visita	
Identificador	RF-31
Nombre	Lista de verificación de pendientes por visita
Descripción	El sistema debe mantener, para cada persona con rol de supervisión, una lista de actividades pendientes de verificación en su próxima visita a campo, alimentada por las incidencias reportadas.
Actor / Origen (evidencia)	Asistente de administración · EV-07
Entradas / Salidas	Entrada: incidencias reportadas y no verificadas. Salida: lista de pendientes ordenada por antigüedad y criticidad.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen incidencias sin verificar. Post: la lista se actualiza al marcar cada pendiente como verificado.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Al reportarse una incidencia, esta aparece en la lista de pendientes de la persona supervisora y desaparece al marcarse como verificada.

Tabla 28: RF-31 — Lista de verificación de pendientes por visita

RF-06 — Seguimiento de etapas del cultivo	
Identificador	RF-06
Nombre	Seguimiento de etapas del cultivo
Descripción	El sistema debe registrar y dar seguimiento a la etapa del cultivo por lote: siembra, mantenimiento, polinización y cosecha.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01
Entradas / Salidas	Entrada: etapa y fecha de transición por lote. Salida: línea de tiempo de etapas del lote.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote existe. Post: la etapa actual queda actualizada.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cada lote muestra su etapa actual y el historial completo de transiciones con sus fechas.

Tabla 29: RF-06 — Seguimiento de etapas del cultivo

RF-11 — Registro de análisis de suelo y foliar	
Identificador	RF-11
Nombre	Registro de análisis de suelo y foliar
Descripción	El sistema debe registrar los resultados de los análisis de suelo y foliar por lote, incluyendo nitrógeno, fósforo, potasio y elementos menores, para guiar la fertilización.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador / Asesor técnico · EV-02, EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: valores del análisis por lote y fecha. Salida: registro histórico y comparativo por lote.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote existe. Post: el análisis queda asociado al lote y consultable por fecha.
Prioridad (MoSCoW)	Should

Criterio de verificación	Tras registrar un análisis, sus valores quedan asociados al lote y pueden compararse con los análisis previos del mismo lote.
---------------------------------	---

Tabla 30: RF-11 — Registro de análisis de suelo y foliar

RF-17 — Registro y consulta de datos climáticos	
Identificador	RF-17
Nombre	Registro y consulta de datos climáticos
Descripción	El sistema debe registrar y permitir consultar los datos climáticos del cultivo: milímetros de lluvia medidos con pluviómetro y datos de estaciones meteorológicas.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general / Asesor técnico · EV-01, EV-02, EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: lectura de precipitación y fecha. Salida: histórico climático y consulta de lluvia acumulada por período.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria autenticada. Post: la lectura queda incorporada al registro climático del cultivo.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	El sistema permite consultar la precipitación acumulada en un rango de fechas definido por la persona usuaria.

Tabla 31: RF-17 — Registro y consulta de datos climáticos

3.2.4 Bloque IV — Polinización asistida

RF-13 — Registro del proceso de polinización	
Identificador	RF-13
Nombre	Registro del proceso de polinización
Descripción	El sistema debe registrar la polinización por lote, incluyendo el estado de la antesis (coloración amarilla o negra) y la verificación visual de la aplicación del polinizante.
Actor / Origen (evidencia)	Jefe de polinización / Polinizador · EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: lote, estado de antesis y verificación visual. Salida: registro de polinización asociado al lote, fecha y persona.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote se encuentra en etapa de polinización. Post: el registro queda disponible para el control de calidad de la labor.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema permite registrar la polinización indicando el estado de antesis y consultar los lotes polinizados en una fecha dada.

Tabla 32: RF-13 — Registro del proceso de polinización

RF-14 — Conteo georreferenciado de flores polinizadas	
Identificador	RF-14
Nombre	Conteo georreferenciado de flores polinizadas

Descripción	El sistema debe calcular automáticamente, a partir de las marcaciones georreferenciadas registradas durante la jornada, el número de flores polinizadas por cada persona trabajadora, sin requerir el ingreso manual planta por planta.
Actor / Origen (evidencia)	Polinizador · EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: marcaciones georreferenciadas de la jornada. Salida: total diario de flores polinizadas por persona y lote.
Pre / Postcondiciones	Pre: sesión iniciada con rastreo GPS activo. Post: el conteo queda registrado sin intervención manual por planta.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Al cierre de la jornada, el sistema calcula el total de flores polinizadas por persona a partir de las marcaciones GPS, sin registro manual individual.

Tabla 33: RF-14 — Conteo georreferenciado de flores polinizadas

RF-15 — Registro y visualización de recorridos del personal	
Identificador	RF-15
Nombre	Registro y visualización de recorridos del personal
Descripción	El sistema debe registrar y mostrar los recorridos georreferenciados del personal en campo, con el fin de verificar la cobertura efectiva de las labores asignadas.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-02, EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: secuencia de ubicaciones durante la jornada. Salida: recorrido representado sobre el mapa del lote, por persona y fecha.
Pre / Postcondiciones	Pre: la persona trabajadora ha otorgado consentimiento para el tratamiento de datos de geolocalización (véase RL-03). Post: el recorrido queda disponible para supervisión.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	La administración puede visualizar el recorrido de una persona trabajadora en una fecha determinada, siempre que exista consentimiento vigente.

Tabla 34: RF-15 — Registro y visualización de recorridos del personal

RF-16 — Evaluación de desempeño del personal	
Identificador	RF-16
Nombre	Evaluación de desempeño del personal
Descripción	El sistema debe calcular indicadores de desempeño por persona trabajadora a partir del avance registrado, la cobertura de los recorridos y la calidad resultante de la fruta cosechada en los lotes bajo su responsabilidad.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-02, EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: registros de avance, recorridos y calificaciones de calidad del período. Salida: indicador de desempeño por persona y período.

Pre / Postcondiciones	Pre: existen registros suficientes en el período. Post: el indicador queda disponible para consulta de la administración.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Para un período dado, el sistema calcula un indicador de desempeño por persona a partir de sus registros, sin intervención manual.

Tabla 35: RF-16 — Evaluación de desempeño del personal

3.2.5 Bloque V — Diagnóstico asistido por inteligencia artificial

Viabilidad técnica de los componentes de IA. Los tres requisitos de análisis de imagen de este bloque no son especulativos: la literatura reciente documenta implementaciones equivalentes en el mismo cultivo. La clasificación de madurez de racimos de palma aceitera *sobre dispositivos móviles* mediante aprendizaje profundo ha sido reportada por Suharjito *et al.* [16], y la revisión de Goh *et al.* [17] sistematiza los métodos disponibles y sus tasas de acierto. Existen además conjuntos de datos públicos de racimos capturados en exteriores [18] y aproximaciones basadas en segmentación y características texturales [19] que evitan la dependencia del color, consistente con la restricción RD-07. Rizzo *et al.* [20] ofrecen el panorama general de la clasificación de madurez de frutos, y Kipli *et al.* [21] documentan aplicaciones de detección y conteo de palmas. Zaki *et al.* [22] sitúan estas tecnologías dentro de la transformación digital del sector palmicultor. Estas fuentes sustentan los valores objetivo fijados en RNF-01 y RNF-02.

RF-07 — Detección de plagas y enfermedades por análisis de imagen	
Identificador	RF-07
Nombre	Detección de plagas y enfermedades por análisis de imagen
Descripción	El sistema debe analizar una fotografía de la palma e identificar la presencia de plagas o enfermedades, indicando el tipo probable de afectación.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico fitosanitario / Trabajador agrícola · EV-01, EV-02, EV-08
Entradas / Salidas	Entrada: fotografía de la palma o de la hoja. Salida: clasificación de la afectación con nivel de confianza y explicación asociada (véase RNF-16).
Pre / Postcondiciones	Pre: la imagen cumple los requisitos mínimos de calidad. Post: el diagnóstico queda asociado al lote y a la fecha.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Ante un conjunto de imágenes de prueba con afectación previamente conocida, el sistema devuelve la clasificación correspondiente y la registra con su lote y fecha.

Tabla 36: RF-07 — Detección de plagas y enfermedades por análisis de imagen

RF-08 — Diagnóstico de deficiencias nutricionales por análisis de imagen	
Identificador	RF-08
Nombre	Diagnóstico de deficiencias nutricionales por análisis de imagen
Descripción	El sistema debe analizar la fotografía de una hoja y estimar la deficiencia nutricional presente, sugiriendo la corrección correspondiente.

Actor / Origen (evidencia)	Administrador / Asesor técnico · EV-02, EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: fotografía de la hoja. Salida: deficiencia estimada, recomendación de fertilización y explicación asociada.
Pre / Postcondiciones	Pre: imagen válida y lote con variedad asignada. Post: el diagnóstico nutricional queda registrado en el historial del lote.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Ante una hoja con deficiencia previamente conocida, el sistema indica la deficiencia, propone una corrección y almacena el registro.

Tabla 37: RF-08 — Diagnóstico de deficiencias nutricionales por análisis de imagen

RF-09 — Ficha técnica de plaga con recomendación de control	
Identificador	RF-09
Nombre	Ficha técnica de plaga con recomendación de control
Descripción	El sistema debe presentar, para cada plaga detectada, su especie o familia, su ciclo de evolución y la acción de control recomendada según la etapa del insecto.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico fitosanitario · EV-01, EV-02
Entradas / Salidas	Entrada: plaga identificada por RF-07. Salida: ficha con especie, ciclo y acción recomendada diferenciada por etapa.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un diagnóstico de plaga. Post: la recomendación queda disponible y registrada junto al diagnóstico.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Para una plaga detectada en estado adulto, el sistema recomienda trampeo; para la misma plaga en estado larval, recomienda aplicación de insecticida.

Tabla 38: RF-09 — Ficha técnica de plaga con recomendación de control

RF-21 — Clasificación de madurez del racimo por desprendimiento	
Identificador	RF-21
Nombre	Clasificación de madurez del racimo por desprendimiento
Descripción	El sistema debe estimar el estado de madurez de un racimo a partir de una fotografía de su parte basal, empleando el conteo de frutos desprendidos como criterio y aplicando el umbral correspondiente a la variedad del lote. El sistema no debe emplear el color del fruto como criterio de clasificación.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora / Cosechador · EV-04, EV-08
Entradas / Salidas	Entrada: fotografía de la parte basal del racimo y variedad del lote. Salida: estado estimado (verde, maduro, sobremaduro) con nivel de confianza y explicación.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote tiene variedad asignada (RF-10). Post: la estimación queda asociada al racimo, el lote y la fecha.
Prioridad (MoSCoW)	Must

Criterio de verificación	Para un lote de variedad híbrida, un racimo con menos de 5 frutos desprendidos se clasifica como verde; con 5 o más, como maduro. Para variedad <i>guineensis</i> el umbral aplicado es de 3.
---------------------------------	---

Tabla 39: RF-21 — Clasificación de madurez del racimo por desprendimiento

RF-12 — Generación de alertas tempranas	
Identificador	RF-12
Nombre	Generación de alertas tempranas
Descripción	El sistema debe generar alertas ante la detección de plagas, enfermedades, deficiencias nutricionales o condiciones anómalas, dirigidas al rol responsable de su atención.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico / Administrador general · EV-01, EV-02
Entradas / Salidas	Entrada: diagnóstico o incidencia registrada. Salida: alerta con lote, tipo, criticidad y fecha, visible para el rol correspondiente.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe una incidencia o diagnóstico positivo. Post: la alerta queda registrada con estado abierto hasta su atención.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Al registrarse un diagnóstico positivo, el sistema genera una alerta asociada al lote, visible para la administración, con estado y fecha.

Tabla 40: RF-12 — Generación de alertas tempranas

RF-40 — Modo de operación degradada sin inferencia remota	
Identificador	RF-40
Nombre	Modo de operación degradada sin inferencia remota
Descripción	El sistema debe permitir que el cliente móvil continúe entregando la clasificación de madurez y el diagnóstico por imagen a partir de los últimos umbrales de variedad y de madurez sincronizados, cuando el servicio de inferencia remota resulte inalcanzable durante más de 4 horas continuas. Todo resultado obtenido en este modo debe presentarse marcado como “no verificado en línea” y reencolarse para su contraste cuando se restablezca la conexión.
Actor / Origen (evidencia)	Trabajador agrícola / Técnico fitosanitario · EV-12, EV-07 · incorporado por RFC-01
Entradas / Salidas	Entrada: solicitud de diagnóstico y caché local de umbrales de la variedad del lote. Salida: resultado degradado con la marca “no verificado en línea” y la fecha de la última sincronización de umbrales.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe caché local de umbrales y el servicio de IA lleva más de 4 horas continuas inalcanzable. Post: el resultado queda registrado como degradado y pendiente de contraste con la inferencia remota.
Prioridad (MoSCoW)	Should (implementación programada para la Entrega 4 por decisión del CCB)
Criterio de verificación	Simulada la indisponibilidad del servicio de IA durante más de 4 horas continuas, el cliente entrega la clasificación empleando los umbrales en caché, la interfaz la presenta marcada como “no verificado en línea” y, restablecida la conexión, el resultado se contrasta con la inferencia remota y se actualiza si difiere.

Tabla 41: RF-40 — Modo de operación degradada sin inferencia remota

Justificación del requisito. Sin este mecanismo, RD-02 —operación sin conexión— y RD-05 —inferencia centralizada en la nube— resultan mutuamente incompatibles en la práctica: el 74,2% del personal no dispone de conectividad permanente en su zona de trabajo (EV-12), de modo que la ausencia de un modo degradado dejaría sin diagnóstico útil a la mayoría de las jornadas de campo, y precisamente en la función mejor valorada del cuestionario (RF-07, 4,27/5). El riesgo del cambio es que un diagnóstico calculado con umbrales desactualizados induzca a error si la variedad del lote cambia entre sincronizaciones; se mitiga marcando todo resultado degradado como no verificado y sometiéndolo a contraste posterior, nunca presentándolo con el mismo estatus que un resultado verificado en línea.

3.2.6 Bloque VI — Calidad de la fruta y relación con la extractora

RF-22 — Estimación y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde	
Identificador	RF-22
Nombre	Estimación y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde
Descripción	El sistema debe estimar, antes del despacho de un lote cosechado, el porcentaje de racimos clasificados como verdes, y emitir una alerta cuando dicho porcentaje se aproxime al umbral a partir del cual la planta extractora aplica penalización.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general / Técnico de la extractora · EV-04, EV-08
Entradas / Salidas	Entrada: clasificaciones de madurez del lote cosechado (RF-21). Salida: porcentaje estimado de fruta verde y alerta si supera el umbral configurado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen racimos clasificados en el lote. Post: la alerta queda registrada antes del despacho.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Configurado un umbral del 3%, un lote cuya estimación de fruta verde alcance o supere ese valor genera una alerta previa al despacho.

Tabla 42: RF-22 — Estimación y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde

RF-23 — Registro de la calificación de calidad emitida por la extractora	
Identificador	RF-23
Nombre	Registro de la calificación de calidad emitida por la extractora
Descripción	El sistema debe permitir registrar los datos del ticket de pesaje emitido por la planta extractora: peso bruto, tara, peso neto y calificación de calidad (tamaño del fruto, fruta verde, sobremadura, malformada y pedúnculo largo).
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: datos del ticket de pesaje. Salida: registro de entrega asociado al lote y a la fecha, con su calificación.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un despacho registrado. Post: la calificación queda asociada al lote de origen y disponible para análisis histórico.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrado un ticket, sus valores quedan asociados al lote de origen y son consultables en el histórico de entregas.

Tabla 43: RF-23 — Registro de la calificación de calidad emitida por la extractora

RF-24 — Trazabilidad de la calificación hasta la cuadrilla responsable	
Identificador	RF-24
Nombre	Trazabilidad de la calificación hasta la cuadrilla responsable
Descripción	El sistema debe permitir rastrear una calificación desfavorable de la extractora hasta el lote de origen, la fecha de corte y la cuadrilla de cosecha responsable, con el fin de distinguir si el problema proviene de la cosecha o del manejo del cultivo.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora / Administrador general · EV-04, EV-08
Entradas / Salidas	Entrada: identificación del despacho calificado. Salida: lote, fecha de corte, cuadrilla y labores asociadas al periodo.
Pre / Postcondiciones	Pre: el despacho tiene calificación registrada y el lote tiene labores registradas. Post: se muestra la cadena completa de trazabilidad.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Dado un despacho con penalización por fruta verde, el sistema identifica el lote, la fecha de corte y la cuadrilla que ejecutó la cosecha.

Tabla 44: RF-24 — Trazabilidad de la calificación hasta la cuadrilla responsable

RF-25 — Control de la ventana entre corte y entrega	
Identificador	RF-25
Nombre	Control de la ventana entre corte y entrega
Descripción	El sistema debe registrar la fecha y hora de corte de cada lote cosechado y calcular el tiempo transcurrido hasta la entrega en la planta extractora, emitiendo una advertencia cuando dicho intervalo supere el valor recomendado para la variedad.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora · EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: marca temporal de corte y de entrega. Salida: intervalo calculado y advertencia si excede el umbral configurado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un registro de cosecha con marca temporal. Post: el intervalo queda registrado junto al despacho.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Configurado un umbral de 24 horas, un despacho entregado 30 horas después del corte genera la advertencia correspondiente.

Tabla 45: RF-25 — Control de la ventana entre corte y entrega

RF-33 — Registro de la guía de remisión del despacho	
Identificador	RF-33
Nombre	Registro de la guía de remisión del despacho
Descripción	El sistema debe permitir registrar el número y la fecha de la guía de remisión asociada a cada despacho de fruta, y advertir cuando un despacho se registre sin ella.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora · EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: número y fecha de la guía de remisión. Salida: despacho con guía asociada, o advertencia de ausencia.

Pre / Postcondiciones	Pre: existe un despacho registrado. Post: la guía queda vinculada al despacho.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Un despacho registrado sin número de guía de remisión genera una advertencia visible para la administración antes de su cierre.

Tabla 46: RF-33 — Registro de la guía de remisión del despacho

3.2.7 Bloque VII — Reportes, estimación e histórico

RF-18 — Estimación de producción y rendimiento	
Identificador	RF-18
Nombre	Estimación de producción y rendimiento
Descripción	El sistema debe estimar la producción futura a partir del censo de flores, el número de racimos en desarrollo y el rendimiento propio de la variedad sembrada.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general / Asesor técnico · EV-01, EV-02
Entradas / Salidas	Entrada: censo de flores, conteo de racimos y variedad. Salida: estimación de producción por lote y período.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe al menos un censo registrado. Post: la estimación queda disponible para la planificación.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	A partir de un censo y de la variedad del lote, el sistema calcula una estimación de producción consultable por lote y período.

Tabla 47: RF-18 — Estimación de producción y rendimiento

RF-32 — Compartición de la estimación de cosecha con la planta extractora	
Identificador	RF-32
Nombre	Compartición de la estimación de cosecha con la planta extractora
Descripción	El sistema debe permitir exportar la estimación de cosecha del período hacia la planta extractora, limitando la información compartida al conteo de racimos y al peso promedio estimado, con exclusión de cualquier dato personal o económico.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora · EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: período y lotes seleccionados. Salida: archivo estructurado con conteo de racimos y peso promedio estimado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe una estimación calculada. Post: el archivo queda disponible para su envío, sin contener datos personales.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	El archivo exportado contiene exclusivamente conteo de racimos y peso promedio por período, y no incluye ningún campo de identificación personal ni información económica.

Tabla 48: RF-32 — Compartición de la estimación de cosecha con la planta extractora

RF-19 — Generación de reportes	
Identificador	RF-19
Nombre	Generación de reportes
Descripción	El sistema debe generar reportes diarios, consolidados semanales y estadísticas anuales sobre el estado del cultivo, las labores ejecutadas, el personal y la producción.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-02, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: tipo de reporte y período. Salida: reporte consolidado, exportable a PDF y a hoja de cálculo.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen registros en el período seleccionado. Post: el reporte queda disponible para consulta o exportación.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema genera el consolidado semanal de labores y producción del período seleccionado y permite exportarlo.

Tabla 49: RF-19 — Generación de reportes

RF-20 — Historial de actividades, diagnósticos y eventos	
Identificador	RF-20
Nombre	Historial de actividades, diagnósticos y eventos
Descripción	El sistema debe mantener un historial consultable y filtrable de todas las actividades, diagnósticos, alertas y entregas asociadas a cada lote.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general / Técnico · EV-01
Entradas / Salidas	Entrada: filtros por lote, fecha y tipo de evento. Salida: historial cronológico filtrado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen registros previos. Post: se muestra el historial conforme a los filtros aplicados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	La persona usuaria puede recuperar, filtrando por lote y rango de fechas, el historial completo de actividades y diagnósticos registrados.

Tabla 50: RF-20 — Historial de actividades, diagnósticos y eventos

3.3 Requisitos no funcionales (ISO/IEC 25010:2023)

Los dieciocho requisitos no funcionales se organizan según las nueve características de calidad del producto de ISO/IEC 25010:2023 [11]. Cada uno se enuncia con métrica, valor objetivo y criterio de verificación observable.

ID	Característica	Requisito cuantificado	Criterio de verificación	Origen
RNF-01	Adecuación funcional	La clasificación de madurez del racimo alcanza una exactitud $\geq 85\%$ y una exhaustividad $\geq 80\%$ sobre la clase “verde” en el conjunto de prueba.	Matriz de confusión sobre conjunto etiquetado independiente de ≥ 200 imágenes.	EV-04

ID	Característica	Requisito cuantificado	Criterio de verificación	Origen
RNF-02	Adecuación funcional	La detección de plagas alcanza una exactitud $\geq 80\%$ sobre las cinco afectaciones más frecuentes del cultivo.	Evaluación sobre conjunto etiquetado por la persona asesora técnica.	EV-01, EV-02
RNF-03	Eficiencia de desempeño	Las operaciones de registro y consulta responden en ≤ 3 s para el percentil 95, con hasta 50 sesiones concurrentes.	Prueba de carga con 50 usuarios virtuales.	Derivado
RNF-04	Eficiencia de desempeño	El diagnóstico por imagen entrega resultado en ≤ 10 s con ancho de banda ≥ 5 Mbps.	Tiempo medio sobre 20 análisis consecutivos.	EV-01, EV-02
RNF-05	Eficiencia de desempeño	El registro GPS captura la ubicación con precisión ≤ 10 m y período de muestreo ≤ 30 s.	Contraste de 10 puntos con referencia geodésica.	EV-03
RNF-06	Compatibilidad	La exportación hacia la planta extractora se emite en formato CSV o JSON conforme al esquema documentado, sin campos de identificación personal.	Validación del archivo exportado contra el esquema publicado.	EV-04
RNF-07	Compatibilidad	La aplicación móvil opera en Android 9.0 o superior; el panel web, en las dos últimas versiones estables de Chrome, Edge y Firefox.	Instalación y ejecución sin error en los entornos declarados.	Derivado
RNF-08	Interacción de usuario	Una persona sin experiencia previa completa el registro de labor y el análisis de imagen con una tasa de éxito $\geq 90\%$ tras una inducción ≤ 10 minutos.	Prueba de usabilidad con ≥ 5 participantes de perfil trabajador agrícola.	EV-05, EV-06, EV-07
RNF-09	Interacción de usuario	La totalidad de la interfaz se presenta en español, con etiquetas correspondientes a la terminología del glosario y sin abreviaturas técnicas no definidas.	Inspección de la totalidad de las pantallas contra el glosario de la §1.3.	EV-01, EV-07
RNF-10	Fiabilidad	El servicio de respaldo presenta una disponibilidad mensual $\geq 99\%$, equivalente a una indisponibilidad ≤ 7 h 18 min.	Monitoreo de disponibilidad durante 30 días.	Derivado

ID	Característica	Requisito cuantificado	Criterio de verificación	Origen
RNF-11	Fiabilidad	La aplicación opera sin conexión y sincroniza el 100% de los registros pendientes al restablecerse la conectividad, sin pérdida ni duplicación. Ante dos registros concurrentes del mismo avance —por ejemplo, uno delegado (RF-35) y otro efectuado después por la propia persona trabajadora— prevalece el de fechaRegistro más reciente (<i>last-write-wins</i>); el registro descartado no se elimina, sino que se conserva en una bitácora de conflicto consultable por la persona supervisora que efectuó el registro delegado.	20 operaciones ejecutadas sin conexión, verificadas tras la sincronización; y 5 pares de registros concurrentes sobre el mismo avance, verificando que prevalece el más reciente, que el avance no se computa dos veces y que el descarte consta en la bitácora de conflicto.	EV-07, EV-10, RFC-02
RNF-12	Fiabilidad	Ante pérdida de señal GPS, el sistema conserva el registro parcial y lo marca como de precisión degradada, sin descartar la jornada.	Simulación de pérdida de señal durante una jornada de polinización.	EV-03
RNF-13	Seguridad	Las credenciales se almacenan mediante función de derivación de clave con sal; la totalidad del tráfico emplea TLS 1.2 o superior.	Inspección del almacén de credenciales y análisis del tráfico.	Derivado
RNF-14	Seguridad	Los datos de geolocalización se cifran en reposo y su acceso queda registrado en bitácora con identificación de la persona usuaria, fecha y motivo. La ejecución de la purga exigida por RD-11 deja constancia en la misma bitácora, con el número de registros suprimidos y el criterio de exención aplicado.	Auditoría de la bitácora tras 10 accesos de prueba y tras una ejecución de la tarea de purga sobre datos de antigüedad superior a 12 meses.	[10] Art. 37; RFC-03
RNF-15	Mantenibilidad	El sistema presenta arquitectura modular con cobertura de pruebas automatizadas $\geq 60\%$ en la capa de lógica de negocio.	Reporte de cobertura de la herramienta de integración continua.	Derivado
RNF-16	Interacción de usuario	Explicabilidad — véase la especificación ampliada en la §3.3.1.	Prueba con 6 participantes (3 técnicos, 3 no técnicos).	EV-01, EV-02, EV-07
RNF-17	Portabilidad	La migración del servicio de inferencia a un proveedor alternativo no requiere modificar el cliente móvil, al mediar una interfaz de servicio desacoplada.	Sustitución del proveedor en entorno de prueba sin cambios en el cliente.	Derivado

ID	Característica	Requisito cuantificado	Criterio de verificación	Origen
RNF-18	Flexibilidad	Los umbrales de madurez, de porcentaje de fruta verde y de ventana corte-entrega son parametrizables por variedad y por lote sin recompilar la aplicación.	Modificación de los tres umbrales desde la configuración y verificación de su efecto.	EV-04

Tabla 51: Requisitos no funcionales cuantificados según ISO/IEC 25010:2023

3.3.1 RNF-16 — Requisito de explicabilidad de los componentes de inteligencia artificial

Conforme al gatekeeper G7 de la guía de la Entrega 3, todo componente basado en inteligencia artificial recibe tratamiento de explicabilidad como requisito no funcional, siguiendo la taxonomía de Chazette y Schneider [9] y el marco de calidad de Chazette, Brunotte y Speith [23, 24].

Justificación empírica. La necesidad de explicación no es una imposición normativa sino un hallazgo de campo. La persona administradora general señaló el valor del sistema para “*las personas que no tienen tanto conocimiento en el tema de plagas*” (EV-01); la persona asesora técnica solicitó que el sistema indique “*qué le falta y qué se debe aplicar*” (EV-02); y el asistente de administración anticipó que la dificultad de adopción se concentraría en el personal de labores manuales (EV-07). Los tres coinciden en que el valor del diagnóstico automático depende de que la persona destinataria pueda comprender y actuar sobre él.

RNF-16 — Explicabilidad del diagnóstico asistido por IA	
Componentes alcanzados	RF-07 (detección de plagas), RF-08 (diagnóstico nutricional) y RF-21 (clasificación de madurez).
Requisito	Para cada decisión automática, el sistema debe presentar una explicación que incluya: (i) el rasgo visual que sustentó la clasificación, expresado en la terminología del dominio; (ii) el nivel de confianza en escala cualitativa de tres niveles; y (iii) la acción recomendada. La explicación se presenta en ≤ 2 s tras el resultado, con una extensión ≤ 60 palabras, en español y sin terminología no incluida en el glosario.
Tipos de explicación	<i>Causal</i> para el diagnóstico nutricional (qué signo foliar indica qué deficiencia); <i>por contraste</i> para la clasificación de madurez (por qué maduro y no verde, con referencia al umbral de la variedad); <i>por ejemplos</i> para la detección de plagas (imagen de referencia de la afectación identificada).
Métrica	Comprensión reportada $\geq 4/5$ en escala Likert por participantes de perfil no técnico, y tiempo hasta la decisión de acción ≤ 60 s.
Criterio de verificación	Prueba de validación con 6 participantes por ronda (3 de perfil técnico y 3 de perfil no técnico), replicando el tamaño muestral de [24]; se mide la cobertura de dimensiones del marco, la satisfacción percibida y el acuerdo entre rondas.
Origen	EV-01, EV-02, EV-07

Tabla 52: RNF-16 — Especificación ampliada del requisito de explicabilidad

3.4 Requisitos legales

El SIMPA trata datos personales de personas trabajadoras en relación de dependencia, incluyendo datos de geolocalización obtenidos de forma continua durante la jornada. Esta condición hace que el cumplimiento de la LOPDP [10] no sea accesorio sino estructural al diseño del sistema.

ID	Artículo	Obligación	Requisito que la implementa
RL-01	Art. 7	Consentimiento libre, específico e informado para el tratamiento.	Aceptación explícita y registrada en el alta de la persona usuaria, con constancia de fecha y versión del texto aceptado.
RL-02	Art. 10	Principio de minimización: solo los datos necesarios para la finalidad declarada.	RF-32 limita la exportación al conteo de racimos y peso promedio, excluyendo datos personales.
RL-03	Art. 7, 10	Consentimiento específico para el tratamiento de datos de geolocalización.	RF-15 condiciona la visualización de recorridos a la existencia de consentimiento vigente y revocable.
RL-04	Art. 12	Derecho de acceso de la persona titular a sus datos.	RF-29 permite a la persona trabajadora consultar su propio avance; se añade función de exportación de sus datos personales.
RL-05	Art. 13	Derecho de rectificación.	Función de corrección de registros de labor con conservación de la versión previa en bitácora.
RL-06	Art. 14	Derecho de eliminación.	Supresión de los datos personales al término de la relación laboral, conservando los datos productivos de forma disociada. RD-11 hace además automático y acotado en el tiempo el mecanismo de purga de los datos de geolocalización, con independencia de la vigencia del vínculo laboral.
RL-07	Art. 37	Medidas de seguridad apropiadas.	RNF-13 y RNF-14: cifrado en tránsito y en reposo, control de acceso por rol.
RL-08	Art. 40	Registro de las actividades de tratamiento.	RNF-14: bitácora de acceso a datos de geolocalización con identificación, fecha y motivo.

Tabla 53: Trazabilidad de requisitos legales: LOPDP → requisito del sistema

Nota sobre la aceptación del rastreo por parte del personal. La aplicación ampliada del cuestionario ($n = 62$, EV-12) registró que el 74,2% de las personas respondientes no manifiesta preocupación por el registro de su recorrido. Sin embargo, **el 25,8% restante sí expresa alguna preocupación** (17,7% “me preocupa un poco” y 8,1% “me preocupa mucho”). Este resultado no autoriza a tratar el rastreo como una funcionalidad pacíficamente aceptada: una de cada cuatro personas destinatarias manifiesta reservas. En consecuencia, RL-03 exige consentimiento específico, **revocable en cualquier momento y sin consecuencia laboral**, y RF-15 condiciona la visualización de recorridos a su vigencia. La revocación no impide el uso del resto del sistema.

3.5 Restricciones de diseño

ID	Restricción	Justificación / Origen
RD-01	El cliente de campo se ejecuta sobre dispositivos Android 9.0 o superior.	El personal ya dispone de teléfono inteligente propio (EV-05, EV-06, EV-07).
RD-02	La aplicación opera sin conexión y sincroniza de forma diferida.	La conexión estable se limita al campamento (EV-07); ninguna persona respondiente declaró señal permanente (EV-10).
RD-03	El sistema depende de la cámara y del receptor GPS del dispositivo.	El análisis por imagen y el conteo georreferenciado son funciones nucleares.
RD-04	Los datos se emplean exclusivamente con fines académicos, bajo consentimiento firmado y con anonimización previa a toda publicación.	Marco ético del proyecto y LOPDP [10].
RD-05	El respaldo reside en la nube con API REST; la inferencia de IA y la consolidación requieren conectividad.	Decisión de arquitectura: procesamiento centralizado del modelo.
RD-06	La interfaz debe ser operable por personas con baja alfabetización tecnológica, en español y sin dependencia de lectura extensa.	Perfil del personal de labores manuales (EV-05, EV-06, EV-07).
RD-07	La clasificación de madurez no puede fundarse en el color del fruto.	Criterio técnico expreso de la planta extractora: el color induce a error (EV-08).
RD-08	Los umbrales de decisión deben ser parametrizables por variedad.	Los umbrales de madurez difieren entre <i>guineensis</i> e híbrido (EV-04).
RD-09	Ninguna exportación hacia terceros puede incluir datos personales ni información económica de la organización.	Principio de minimización (RL-02) y criterio expreso de la contraparte (EV-04).
RD-10	El sistema debe admitir el registro delegado del avance para el personal que no dispone de dispositivo propio, sin que ello degrade su consolidado ni su remuneración por avance.	El 11,3% de las personas respondientes declara no usar teléfono inteligente (EV-12); excluirlas comprometería la equidad del registro.
RD-11	Los datos de geolocalización individual —marcaciones GPS y recorridos— se purgan automáticamente a los 12 meses de su captura; se conservan únicamente los agregados no identificables empleados por RF-16 (evaluación de desempeño). Quedan excluidos de la purga los recorridos vinculados a una calificación desfavorable de la extractora mientras permanezca abierta la auditoría de calidad asociada (RF-24).	Principio de minimización de la LOPDP [10] (Art. 10, ya trazado en RL-02), que limita tanto el alcance como la duración del tratamiento. La especificación no fijaba plazo de retención para estos datos; RD-11 cubre ese vacío y hace explícito el mecanismo de supresión que RL-06 ya exige. Incorporada por RFC-03.

Tabla 54: Restricciones de diseño del SIMPA

4. Modelado del sistema con UML

El modelado emplea UML 2.5. Conforme a la §3.4 de la guía de la Entrega 3, se presentan ocho diagramas: casos de uso general, especificación textual de diez casos de uso, clases refinado con atributos y operaciones, tres diagramas de secuencia para los casos de uso *Must*, actividad, estados, componentes y despliegue. Todos se elaboraron en PlantUML y se entregan por triplicado (fuente .puml, PNG a 300 dpi y SVG) en 03_Modelado/Diagramas_UML/.

4.1 Diagrama general de casos de uso

El diagrama presenta ocho actores y dieciocho casos de uso. Los actores primarios corresponden a los seis perfiles de usuario de la §2.3; los actores secundarios son el servicio de análisis de IA y el receptor GPS del dispositivo.

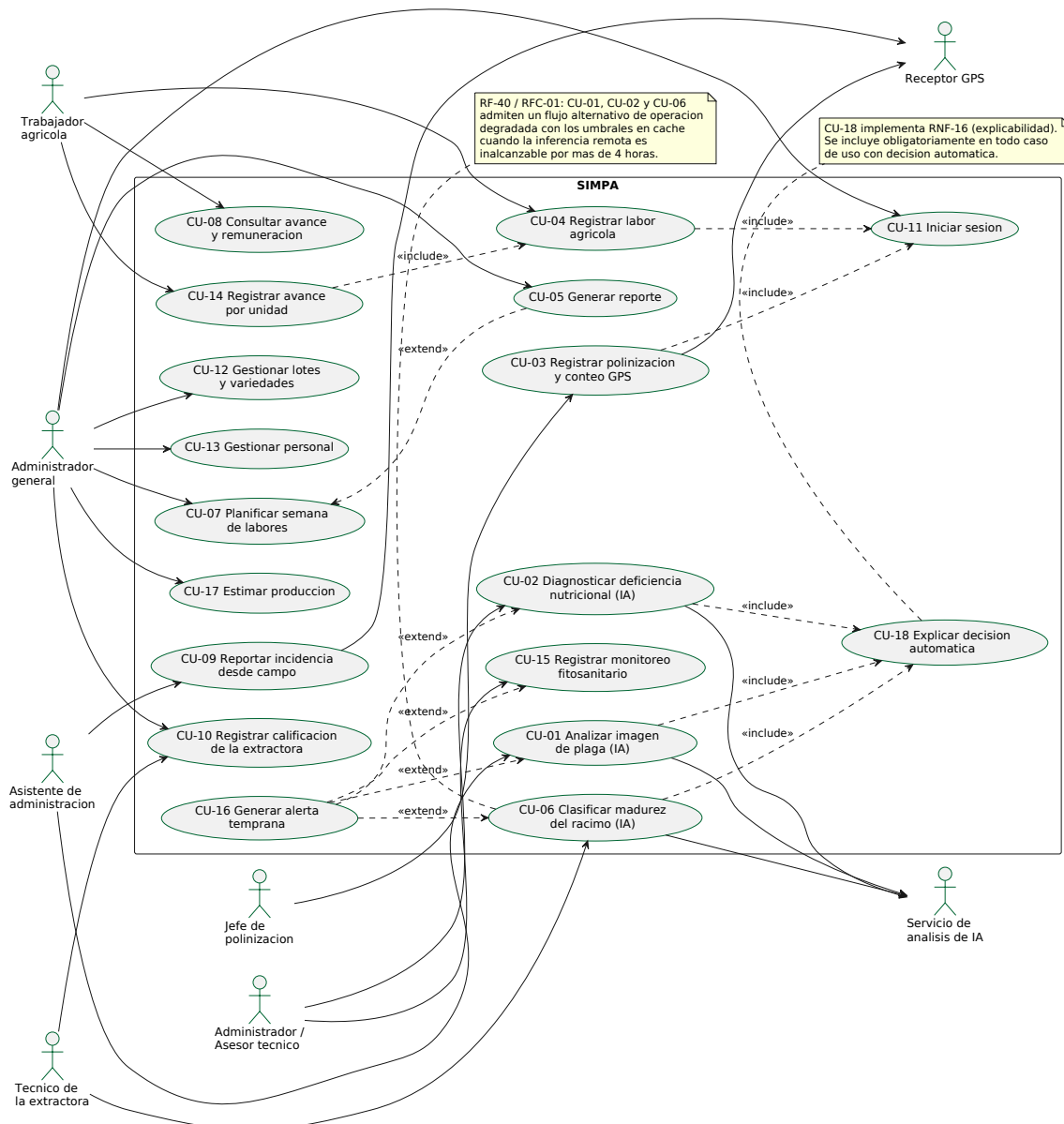


Figura 4: Diagrama general de casos de uso del SIMPA, con los ocho actores y el límite del sistema.

Relaciones de inclusión y extensión. CU-14 incluye a CU-04, dado que el registro de avance presupone una labor registrada. CU-04 y CU-03 incluyen a CU-11, por requerir sesión autenticada.

Los tres casos de uso con decisión automática —CU-01, CU-02 y CU-06— incluyen obligatoriamente a CU-18, que materializa el requisito de explicabilidad RNF-16: no existe decisión automática sin explicación asociada. CU-16 extiende a los casos de diagnóstico y de monitoreo, puesto que la alerta se genera únicamente si el resultado es positivo.

4.2 Especificación textual de los casos de uso

Se especifican diez casos de uso, correspondientes a la totalidad de los requisitos funcionales de prioridad *Must*. Cada especificación incluye actores, precondiciones, postcondiciones, flujo principal, al menos un flujo alternativo y al menos una excepción.

CU-01 — Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad	
Requisitos	RF-07, RF-09, RF-12, RF-40, RNF-16
Actores	Primario: técnico fitosanitario / asistente de administración. Secundario: servicio de análisis de IA.
Precondición	Persona usuaria autenticada; lote seleccionado; cámara disponible.
Postcondición	El diagnóstico y su explicación quedan registrados y asociados al lote y a la fecha.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona el lote y la opción <i>Analizar imagen</i>. 2. Captura la fotografía de la palma o de la hoja. 3. El sistema valida la calidad de la imagen. 4. El sistema envía la imagen al servicio de IA con los parámetros de la variedad del lote. 5. El servicio devuelve la clase de afectación, el nivel de confianza y el rasgo visual determinante. 6. El sistema genera la explicación conforme a RNF-16. 7. El sistema muestra el resultado, la explicación y la recomendación de control, y registra el diagnóstico.
Flujo alternativo A	<i>Sin conectividad</i> . En el paso 4 el sistema almacena la imagen localmente y encola el análisis; al restablecerse la conexión lo ejecuta y notifica el resultado (RNF-11).
Flujo alternativo B	<i>Confianza insuficiente</i> . Si el nivel de confianza es inferior al umbral configurado, el sistema no emite clasificación: informa que el resultado no es concluyente y sugiere repetir la captura o consultar a la asesoría técnica.
Flujo alternativo C	<i>Operación degradada (RF-40)</i> . Si el servicio de IA lleva más de 4 horas continuas inalcanzable, el sistema resuelve la clasificación con los umbrales sincronizados en la caché local, presenta el resultado marcado como “no verificado en línea” y lo reencola para su contraste al restablecerse la conexión (RD-02, RD-05).
Excepción E1	Imagen de calidad insuficiente: el sistema solicita repetir la captura indicando el defecto detectado.
Excepción E2	Servicio de IA no disponible: el análisis queda en estado pendiente y la persona usuaria es notificada.
Extensión	Si el resultado es positivo, se ejecuta CU-16 (generar alerta temprana).

Tabla 55: CU-01 — Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad

CU-02 — Diagnosticar deficiencia nutricional por imagen	
Requisitos	RF-08, RF-11, RF-40, RNF-16
Actores	Primario: administrador / asesor técnico. Secundario: servicio de análisis de IA.

Precondición	Persona usuaria autenticada; lote seleccionado con variedad asignada.
Postcondición	El diagnóstico nutricional y su recomendación quedan registrados en el historial del lote.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona <i>Diagnóstico nutricional</i> y el lote. 2. Captura la fotografía de la hoja. 3. El sistema valida la imagen y la envía al servicio de IA. 4. El servicio estima el elemento deficiente. 5. El sistema genera una explicación de tipo causal, indicando qué signo foliar sustenta la estimación. 6. El sistema muestra la deficiencia, la recomendación de fertilización y la explicación, y registra el diagnóstico.
Flujo alternativo A	La persona usuaria adjunta una imagen existente de la galería en lugar de capturarla.
Flujo alternativo B	<i>Contraste con análisis de laboratorio.</i> Si el lote tiene un análisis de suelo o foliar registrado (RF-11), el sistema contrasta la estimación con los valores medidos y señala la discrepancia si la hubiere.
Flujo alternativo C	<i>Operación degradada (RF-40).</i> Con el servicio de inferencia inalcanzable por más de 4 horas continuas, el sistema entrega la estimación con los umbrales en caché y la marca como “no verificado en línea”, sin emitir recomendación de fertilización hasta el contraste posterior.
Excepción E1	Imagen no válida: el sistema solicita repetir la captura.
Excepción E2	Lote sin variedad asignada: el sistema advierte que la estimación puede no ser aplicable y solicita completar el dato.
Extensión	Si la deficiencia estimada es severa, se ejecuta CU-16.

Tabla 56: CU-02 — Diagnosticar deficiencia nutricional por imagen

CU-03 — Registrar polinización y conteo georreferenciado	
Requisitos	RF-13, RF-14, RNF-05, RNF-12, RL-03
Actores	Primario: polinizador. Secundario: receptor GPS.
Precondición	Lote en etapa de polinización; sesión iniciada; consentimiento de geolocalización vigente.
Postcondición	La polinización y el conteo diario quedan registrados por persona, lote y fecha, sin ingreso manual planta por planta.
Flujo principal	1. El polinizador inicia la jornada en el lote. 2. El sistema verifica la vigencia del consentimiento de geolocalización. 3. El sistema activa el rastreo con período de muestreo de 30 s. 4. Durante la jornada, el sistema almacena las marcaciones georreferenciadas. 5. El polinizador registra el estado de la antesis y la verificación visual. 6. Al cierre, el sistema calcula el número de flores polinizadas a partir de las marcaciones. 7. El sistema almacena el registro y muestra el total a la persona trabajadora.
Flujo alternativo A	<i>Consentimiento revocado.</i> Si el consentimiento no está vigente, el sistema no activa el rastreo y habilita el registro manual del número de flores, sin penalización para la persona trabajadora (RL-03).
Flujo alternativo B	<i>Sin conectividad.</i> Las marcaciones se almacenan localmente y se sincronizan al reconectar (RNF-11).

Excepción E1	Precisión GPS superior a 10 m: el sistema conserva el dato marcándolo como de precisión degradada y advierte a la persona usuaria, sin descartar la jornada (RNF-12).
Excepción E2	Pérdida total de señal GPS durante la jornada: el sistema conserva el tramo registrado y solicita completar el conteo de forma manual para el tramo faltante.

Tabla 57: CU-03 — Registrar polinización y conteo georreferenciado

CU-04 — Registrar labor agrícola	
Requisitos	RF-04, RF-28, RF-35, RNF-11
Actores	Primario: trabajador agrícola. Alternativo: jefe de campo (registro delegado).
Precondición	Lote y persona trabajadora registrados; persona usuaria autenticada.
Postcondición	La labor y su avance quedan en el historial del lote y computan para el cumplimiento del plan semanal.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona el lote y el tipo de labor. 2. Ingresa la cantidad ejecutada en la unidad correspondiente. 3. El sistema valida que la unidad corresponda al tipo de labor. 4. El sistema registra la labor asociada al lote, la fecha y la persona responsable. 5. El sistema actualiza el avance acumulado del período y el cumplimiento de la meta semanal.
Flujo alternativo A	<i>Registro delegado.</i> Si la persona trabajadora no dispone de dispositivo propio, el jefe de campo registra el avance en su nombre; el sistema conserva en bitácora la identidad de quien efectuó el registro (RF-35, RD-10).
Flujo alternativo B	<i>Sin conectividad.</i> La labor se almacena localmente y se sincroniza al reconectar.
Flujo alternativo C	<i>Conflicto de sincronización concurrente (RNF-11).</i> Si al sincronizar existe otro registro del mismo avance —típicamente uno delegado (RF-35) y otro efectuado después por la propia persona trabajadora con un dispositivo prestado—, el sistema conserva el de fechaRegistro más reciente y deposita el descartado en la bitácora de conflicto, visible para la persona supervisora que efectuó el registro delegado. El avance se computa una sola vez, de modo que el pago por avance no se duplica.
Excepción E1	Datos incompletos: el sistema impide guardar y señala los campos faltantes.
Excepción E2	Unidad incompatible con el tipo de labor: el sistema rechaza el registro e indica la unidad esperada.

Tabla 58: CU-04 — Registrar labor agrícola

CU-05 — Generar reporte	
Requisitos	RF-19, RF-26
Actores	Primario: administrador general.
Precondición	Existen registros en el período seleccionado.
Postcondición	El reporte queda disponible para consulta o exportación.

Flujo principal	1. La persona administradora selecciona el tipo de reporte y el período. 2. El sistema consolida labores, avance, producción y alertas del período. 3. El sistema genera y presenta el reporte. 4. La persona administradora lo consulta o lo exporta a PDF o a hoja de cálculo.
Flujo alternativo A	Filtrado por lote, por equipo o por persona trabajadora.
Flujo alternativo B	<i>Reporte de cumplimiento semanal.</i> El sistema contrasta el plan de la semana con lo ejecutado y destaca las metas no alcanzadas y su remanente.
Excepción E1	Sin registros en el período: el sistema informa la ausencia de datos y propone un período alternativo con información disponible.

Tabla 59: CU-05 — Generar reporte

CU-06 — Clasificar la madurez del racimo	
Requisitos	RF-21, RF-22, RF-40, RD-07, RD-08, RNF-01, RNF-16
Actores	Primario: cosechador / técnico de la extractora. Secundario: servicio de análisis de IA.
Precondición	Lote con variedad asignada; persona usuaria autenticada.
Postcondición	La clasificación queda asociada al racimo, al lote y a la fecha, y actualiza el porcentaje estimado de fruta verde del lote.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona el lote y la opción <i>Clasificar racimo</i>. 2. El sistema recupera el umbral de desprendimiento de la variedad del lote. 3. La persona usuaria captura la fotografía de la parte basal del racimo. 4. El servicio de IA cuenta los frutos desprendidos, sin emplear el color como criterio (RD-07). 5. El sistema compara el conteo con el umbral de la variedad y determina el estado. 6. El sistema genera una explicación por contraste, indicando el conteo obtenido y el umbral aplicable. 7. El sistema registra la clasificación y actualiza el porcentaje de fruta verde del lote.
Flujo alternativo A	<i>Verificación previa al despacho.</i> La persona usuaria solicita el porcentaje estimado de fruta verde del lote; si alcanza o supera el umbral de penalización, el sistema emite alerta preventiva y desaconseja el despacho (RF-22).
Flujo alternativo B	<i>Sobremadurez.</i> Si el conteo excede ampliamente el umbral, el sistema clasifica el racimo como sobremaduro y advierte sobre el incremento de acidez.
Flujo alternativo C	<i>Operación degradada (RF-40).</i> Con el servicio de inferencia inalcanzable por más de 4 horas continuas, el sistema aplica el umbral de desprendimiento de la variedad almacenado en la caché local, marca la clasificación como “no verificado en línea” e indica la fecha de la última sincronización de umbrales, dado que un umbral desactualizado puede alterar el estado asignado al racimo.
Excepción E1	Lote sin variedad asignada: el sistema no clasifica y solicita completar el dato, dado que el umbral depende de la variedad.

Excepción E2	Parte basal no visible en la imagen: el sistema solicita repetir la captura indicando el encuadre requerido.
---------------------	--

Tabla 60: CU-06 — Clasificar la madurez del racimo

CU-07 — Planificar la semana de labores	
Requisitos	RF-26, RF-27, RF-34, RF-37 a RF-39
Actores	Primario: administrador general.
Precondición	Lotes y tipos de labor registrados.
Postcondición	El plan de la semana queda publicado y disponible para el seguimiento diario.
Flujo principal	1. La persona administradora crea el plan de la semana. 2. Para cada lote, define las labores previstas con su meta y unidad. 3. El sistema incorpora automáticamente los remanentes arrastrados de la semana anterior. 4. La persona administradora registra los insumos requeridos. 5. El sistema publica el plan y lo hace visible al jefe de campo.
Flujo alternativo A	<i>Cierre de semana.</i> Al cierre, el sistema calcula el cumplimiento de cada meta; si es parcial, genera el remanente como labor pendiente de la semana siguiente, vinculada a la de origen (RF-27).
Flujo alternativo B	Ajuste del plan durante la semana en curso, conservando la versión previa en bitácora.
Flujo alternativo C	<i>Liquidación y aprobación.</i> Al cierre, el sistema genera la liquidación que contrasta cantidad presupuestada, cantidad ejecutada, tarifa y valor por grupo de labor, totaliza el gasto presupuestado frente al real, e incorpora las labores no presupuestadas en su grupo diferenciado (RF-37, RF-38). La persona administradora aprueba la liquidación y el período queda cerrado (RF-39).
Excepción E1	Meta expresada en unidad incompatible con el tipo de labor: el sistema rechaza la meta e indica la unidad esperada.
Excepción E2	Existe un plan publicado para la misma semana: el sistema advierte y solicita confirmación antes de sustituirlo.

Tabla 61: CU-07 — Planificar la semana de labores

CU-08 — Consultar avance acumulado y remuneración estimada	
Requisitos	RF-29, RF-36, RL-04
Actores	Primario: trabajador agrícola.
Precondición	Existen registros de avance de la persona trabajadora en el período.
Postcondición	Se presenta el consolidado del período, sin posibilidad de edición por parte de la persona trabajadora.
Flujo principal	1. La persona trabajadora accede a <i>Mi avance</i>. 2. Selecciona el período (quincena en curso por defecto). 3. El sistema agrega sus registros de avance por tipo de labor. 4. El sistema obtiene del catálogo la tarifa vigente de cada tipo de labor a la fecha de cada registro y calcula la remuneración estimada correspondiente al trabajo por avance. 5. El sistema presenta el desglose por labor y el total estimado.

Flujo alternativo A	<i>Ejercicio del derecho de acceso.</i> La persona trabajadora solicita la exportación de sus datos personales; el sistema genera el archivo conforme al Art. 12 de la LOPDP (RL-04).
Flujo alternativo B	<i>Discrepancia.</i> La persona trabajadora marca un registro como discrepante; el sistema notifica a la administración sin modificar el dato original, y la corrección se tramita mediante RL-05.
Excepción E1	Sin registros en el periodo: el sistema informa la ausencia de datos.
Excepción E2	La labor carece de tarifa vigente en el catálogo (RF-36) a la fecha del registro: el sistema muestra el avance en unidades, omite la estimación monetaria e indica que la tarifa no está vigente para esa fecha.

Tabla 62: CU-08 — Consultar avance acumulado y remuneración estimada

CU-09 — Reportar incidencia desde el campo	
Requisitos	RF-30, RF-31, RF-12
Actores	Primario: asistente de administración / trabajador agrícola. Secundario: receptor GPS.
Precondición	Persona usuaria autenticada; cámara y GPS disponibles.
Postcondición	La incidencia queda registrada con fotografía y coordenadas, e incorporada a la lista de pendientes de verificación.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona <i>Reportar incidencia</i> . 2. Captura la fotografía de la afectación. 3. El sistema obtiene las coordenadas del punto. 4. La persona usuaria selecciona el lote y describe la afectación. 5. El sistema registra la incidencia georreferenciada. 6. El sistema la incorpora a la lista de pendientes de la persona supervisora.
Flujo alternativo A	<i>Análisis asistido.</i> La persona usuaria solicita el análisis de la fotografía; se ejecuta CU-01 y el diagnóstico se asocia a la incidencia.
Flujo alternativo B	<i>Verificación en visita.</i> La persona supervisora recorre su lista de pendientes, ubica la incidencia por sus coordenadas y la marca como verificada o descartada.
Excepción E1	GPS no disponible: el sistema registra la incidencia solicitando la selección manual del lote y la marca como de ubicación aproximada.
Excepción E2	Sin conectividad: la incidencia se encola y se sincroniza al reconectar, conservando el instante original de captura.

Tabla 63: CU-09 — Reportar incidencia desde el campo

CU-10 — Registrar la calificación de la planta extractora	
Requisitos	RF-23, RF-24, RF-25, RF-33
Actores	Primario: administrador general.
Precondición	Existe un despacho registrado con su fecha de corte.
Postcondición	La calificación queda asociada al lote de origen y disponible para el análisis de trazabilidad.

Flujo principal	1. La persona administradora selecciona el despacho. 2. Ingresa los datos del ticket de pesaje: peso bruto, tara y neto. 3. Ingresa la calificación de calidad: tamaño del fruto, porcentaje de fruta verde, sobremadura, malformación y pedúnculo largo. 4. El sistema calcula el intervalo entre el corte y la entrega. 5. El sistema registra la calificación y la asocia al lote de origen.
Flujo alternativo A	<i>Análisis de trazabilidad.</i> Ante una calificación desfavorable, la persona administradora consulta la cadena lote → fecha de corte → cuadrilla, y contrasta con las labores del período para distinguir si el origen está en la cosecha o en el manejo del cultivo (RF-24).
Flujo alternativo B	<i>Ausencia de guía de remisión.</i> Si el despacho se registra sin número de guía, el sistema advierte antes del cierre (RF-33).
Excepción E1	El intervalo entre corte y entrega supera el valor recomendado para la variedad: el sistema registra la advertencia junto al despacho (RF-25).
Excepción E2	La suma de pesos es inconsistente (neto distinto de bruto menos tara): el sistema rechaza el registro e indica la inconsistencia.

Tabla 64: CU-10 — Registrar la calificación de la planta extractora

4.3 Diagrama de clases refinado

El modelo del dominio comprende veinticinco clases con atributos y operaciones. Incorpora tres jerarquías de herencia (**Persona-Usuario** y la especialización de **Diagnostico** en sus tres variantes), cuatro relaciones de composición y asociaciones con multiplicidad explícita. No corresponde a un diseño de base de datos, sino al modelo conceptual del dominio del problema.

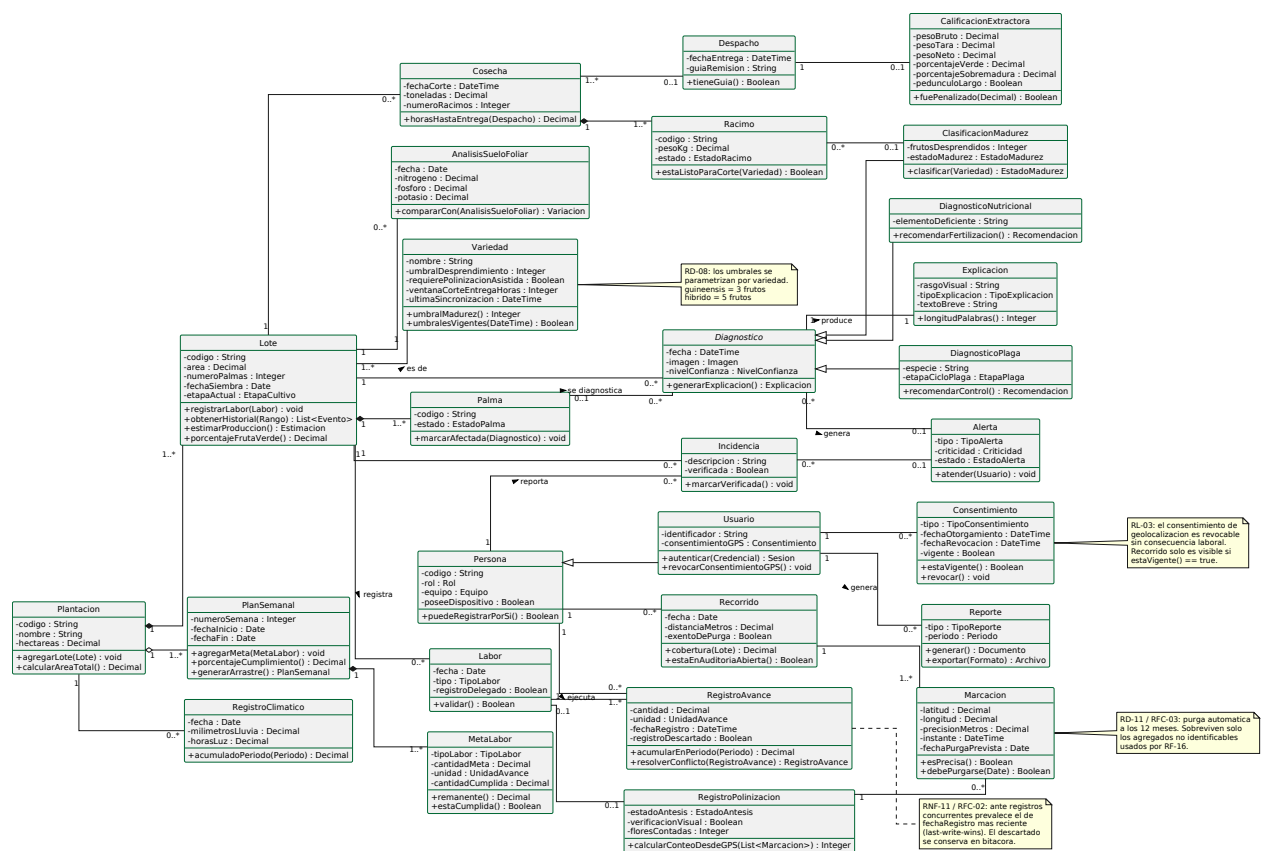


Figura 5: Diagrama de clases refinado del SIMPA, con atributos y operaciones.

Cambios de la revisión 3.1. Las solicitudes aprobadas por el CCB afectan a tres clases del

modelo. **RegistroAvance** incorpora la operación de resolución de conflicto sobre **fechaRegistro** y la asociación con la entrada de bitácora del registro descartado, conforme a la política *last-write-wins* de RNF-11 (RFC-02). **Marcacion** y **Recorrido** incorporan la fecha prevista de purga y el indicador de exención por auditoría de calidad abierta, que materializan RD-11 (RFC-03); el agregado no identificable que consume RF-16 sobrevive a la purga y por ello se modela con independencia de la marcación individual que lo originó. **Variedad** conserva además la marca temporal de su última sincronización, dato que RF-40 necesita para declarar un resultado como “no verificado en línea” (RFC-01).

Decisiones de modelado relevantes. La clase **Consentimiento** se modela como entidad de primer orden y no como atributo booleano de **Usuario**, porque el Art. 7 de la LOPDP exige que el consentimiento sea específico por finalidad y revocable, lo que obliga a conservar su historia. La clase **Variedad** concentra los umbrales de decisión —desprendimiento, ventana corte-entrega y necesidad de polinización asistida— en lugar de fijarlos en la lógica de los módulos de IA, conforme a RD-08. La clase **Explicacion** se asocia de forma obligatoria a **Diagnostico** con multiplicidad 1:1, de modo que el modelo impide estructuralmente la existencia de una decisión automática sin explicación (RNF-16). La clase **RegistroAvance** se separa de **Labor** porque una labor puede acumular avances de varias personas y días, patrón observado en los documentos de planificación semanal (EV-11).

4.4 Diagramas de secuencia

Se presentan los diagramas de secuencia de los tres casos de uso *Must* de mayor complejidad de interacción.

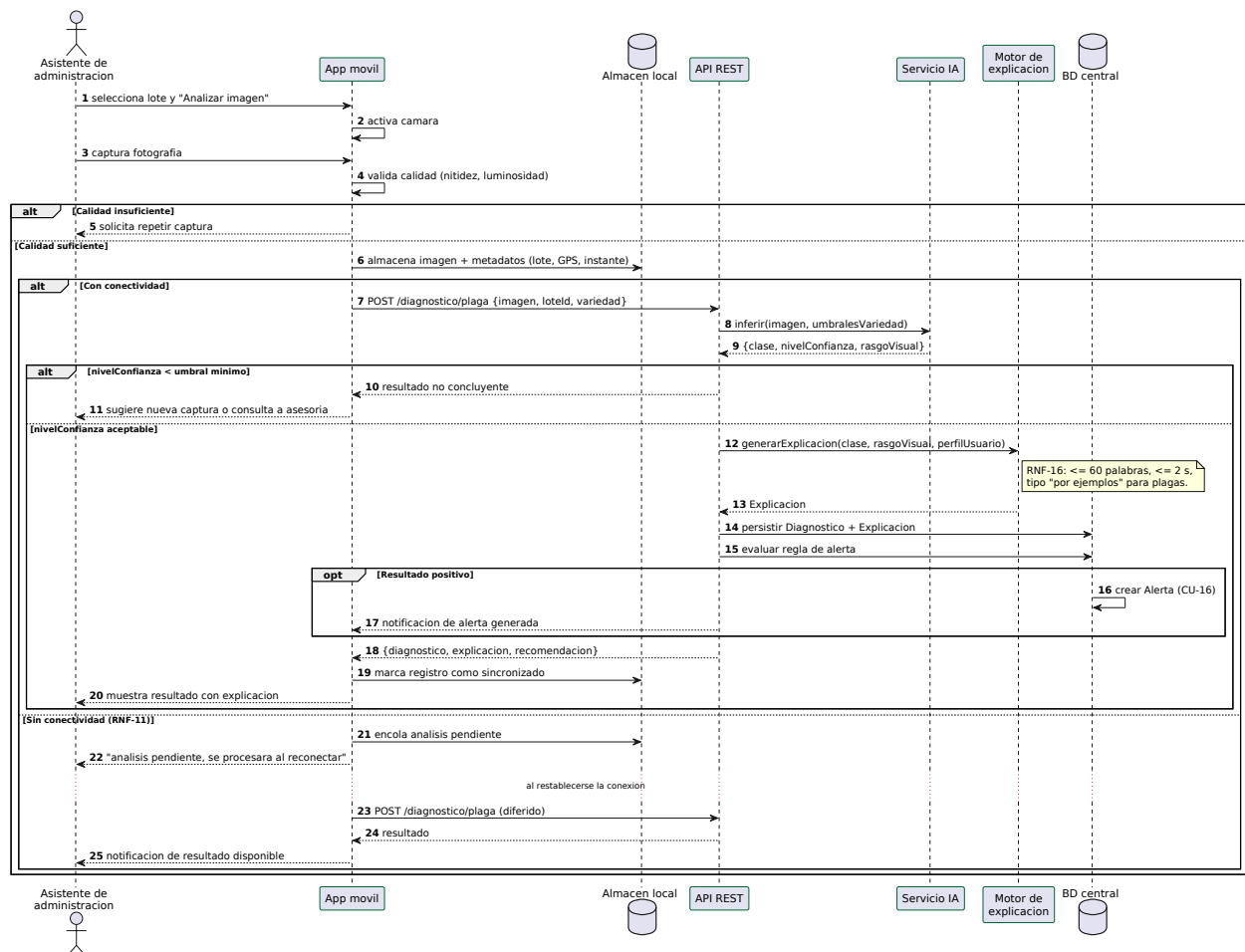


Figura 6: Diagrama de secuencia del CU-01: análisis de imagen para detección de plaga, con las ramas de baja confianza y de operación sin conectividad.

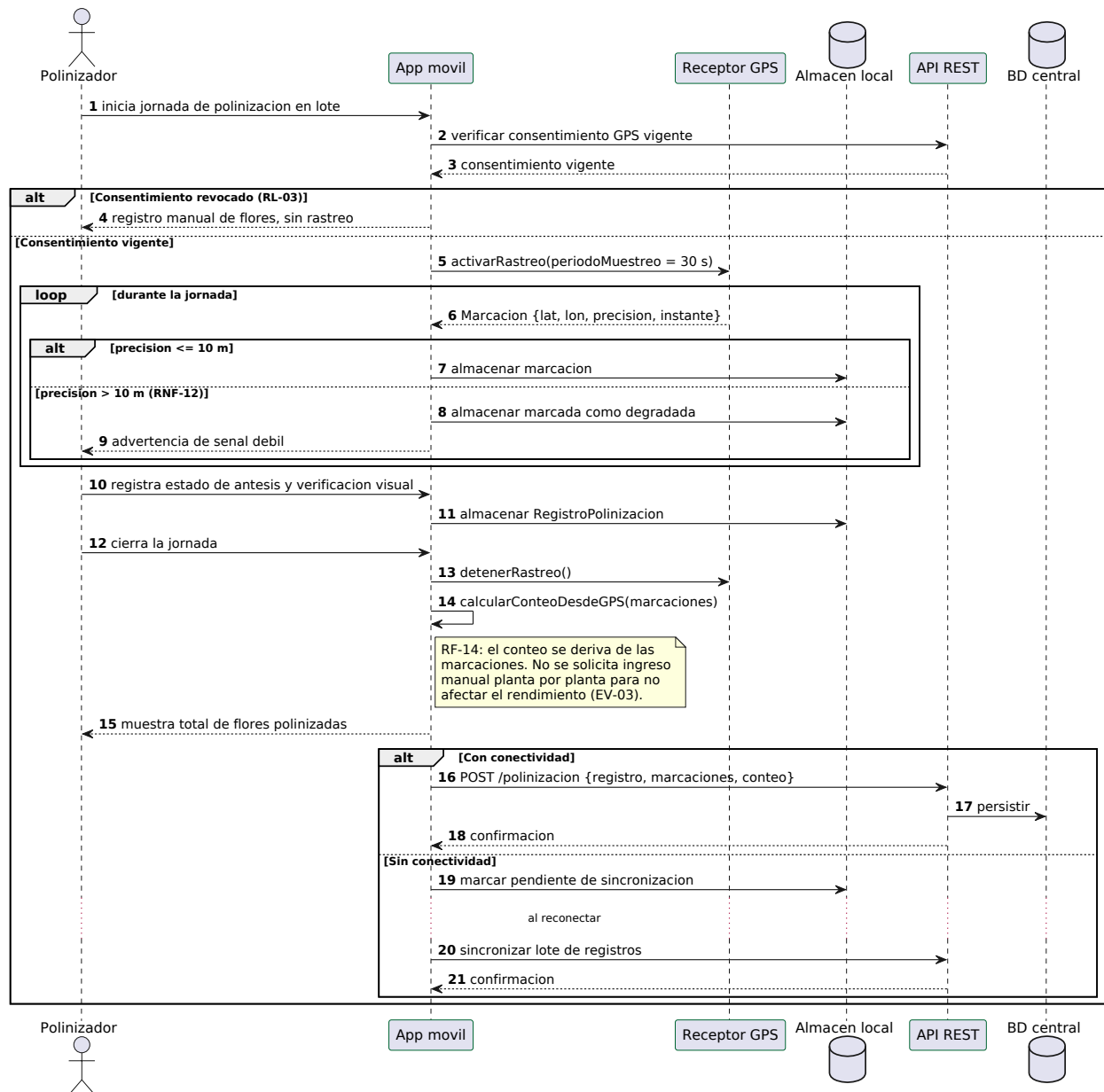


Figura 7: Diagrama de secuencia del CU-03: registro de polinización y conteo georreferenciado, con verificación de consentimiento y manejo de precisión degradada.

4.5 Diagrama de actividad

El diagrama modela el ciclo semanal completo de planificación y ejecución, que constituye el proceso central de la organización según los documentos operativos (EV-11). Incorpora la bifurcación por disponibilidad de dispositivo (RF-35), la bifurcación por conectividad (RNF-11) y el mecanismo de arrastre de labor incompleta (RF-27).

4.6 Diagramas de estados

Se modelan las dos entidades del dominio con ciclo de vida no trivial: el **racimo**, cuya trayectoria determina el valor económico de la producción, y la **alerta**, cuyo ciclo refleja la latencia real de verificación documentada en EV-07.

El estado *Degradado* del racimo materializa el hallazgo de EV-04 sobre la ventana entre corte y entrega: el material híbrido tolera un intervalo mayor por su contenido de antioxidantes, mientras que el *guineensis* se deshidrata en dos o tres días. El estado *Descartada* de la alerta corresponde a

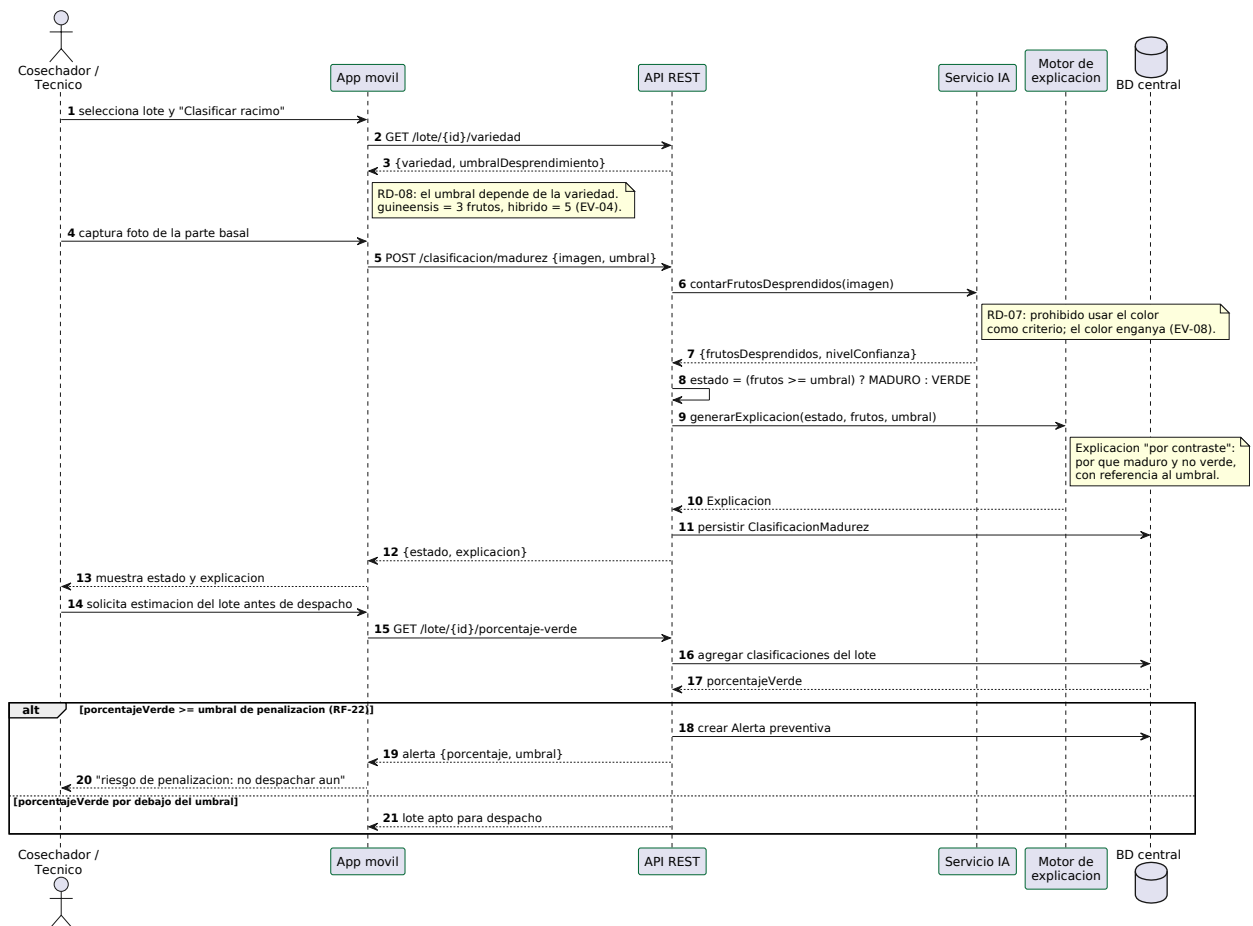


Figura 8: Diagrama de secuencia del CU-06: clasificación de madurez del racimo y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde.

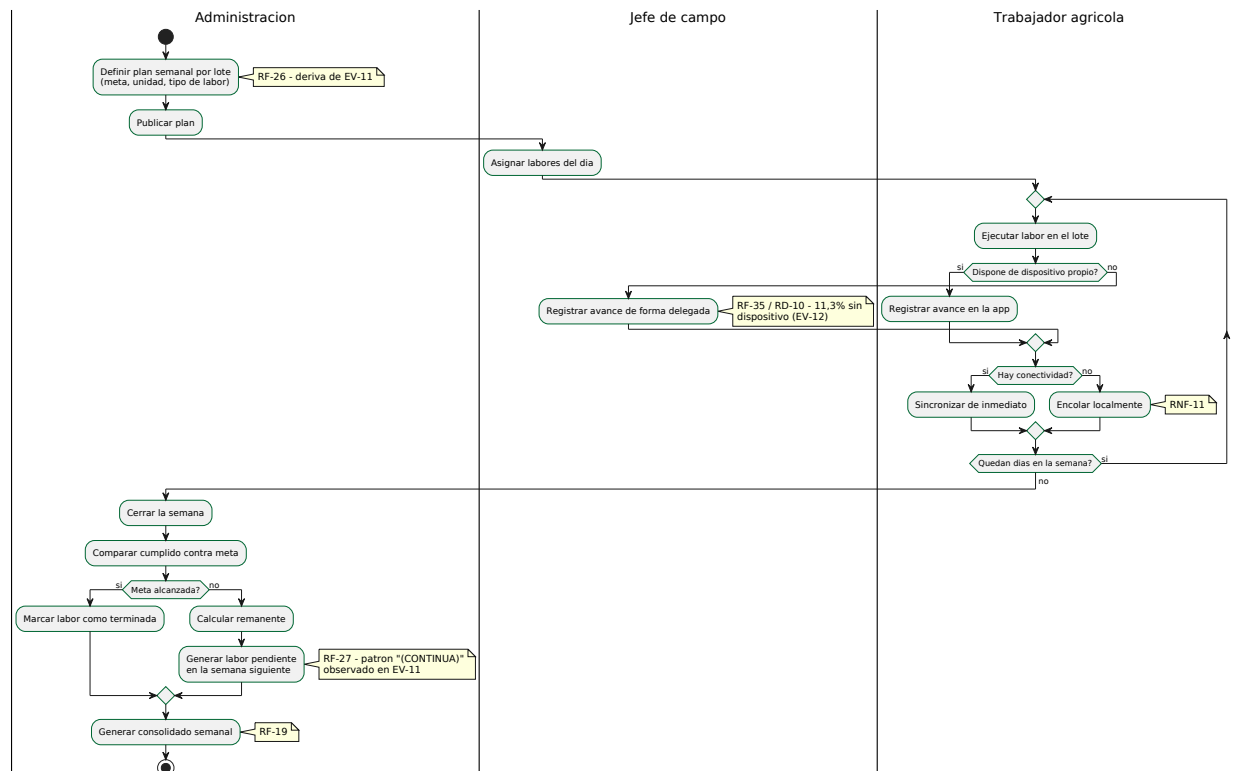


Figura 9: Diagrama de actividad del ciclo semanal de planificación y ejecución de labores.

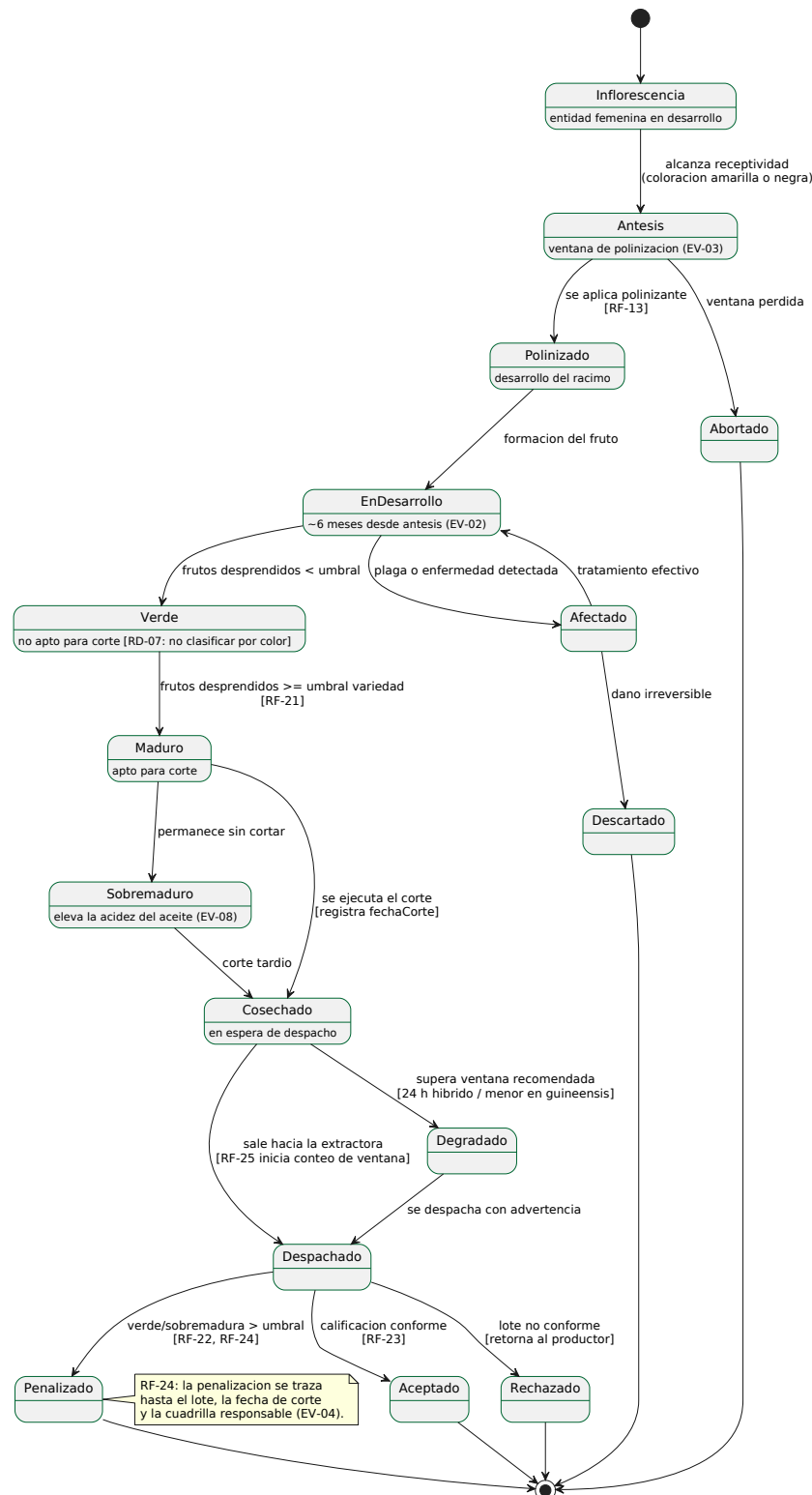


Figura 10: Diagrama de estados del racimo, desde la inflorescencia hasta la calificación en la planta extractora.

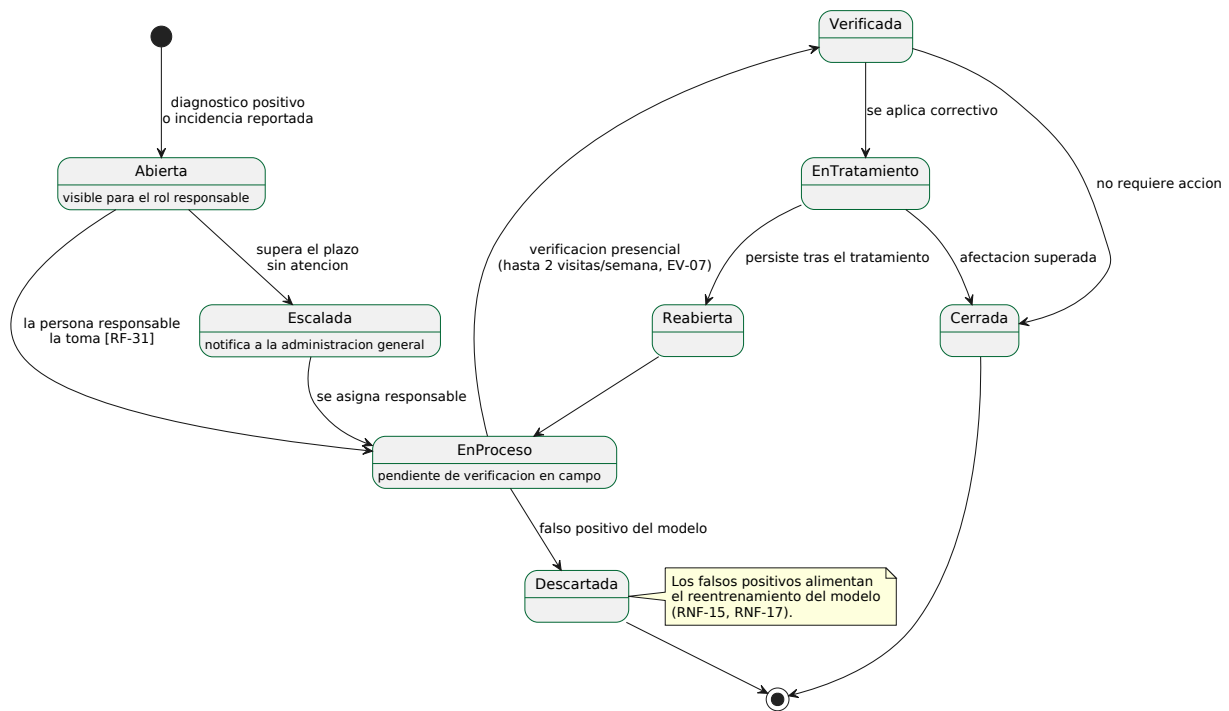


Figura 11: Diagrama de estados de la alerta, con escalamiento por vencimiento de plazo y reapertura tras tratamiento inefectivo.

los falsos positivos del modelo y alimenta el ciclo de reentrenamiento previsto en RNF-15 y RNF-17.

4.7 Diagrama de componentes

Dos componentes merecen mención explícita por su origen normativo. El *gestor de consentimientos* verifica la vigencia antes de exponer cualquier dato de geolocalización y registra todo acceso en la bitácora (RL-03, RNF-14). El *servicio de exportación* filtra los datos personales y económicos antes de generar el archivo destinado a la planta extractora (RD-09, RF-32); su existencia como componente separado responde al criterio expreso de la contraparte de que hay información que no puede compartirse (EV-04).

Cambios de la revisión 3.1. El diagrama incorpora la *tarea programada de purga*, componente no modelado en la revisión anterior, que ejecuta la supresión periódica exigida por RD-11 y deja constancia de cada ejecución en la bitácora de acceso (RNF-14). El *motor de sincronización* del cliente móvil asume la política de resolución de conflictos *last-write-wins* de RNF-11 y alimenta la bitácora de conflicto. El *orquestrador de IA* delega en la caché local de umbrales cuando la inferencia remota permanece inalcanzable más de 4 horas continuas, conforme a RF-40.

4.8 Diagrama de despliegue

El enlace entre el dispositivo móvil y el servidor de aplicación se declara explícitamente como *intermitente*: el 74,2% de las personas destinatarias no dispone de conectividad permanente (EV-12). La planta extractora se representa como nodo externo sin integración directa; el intercambio en la versión v1 se realiza por archivo, conforme a RF-32.

4.9 Cobertura del modelado

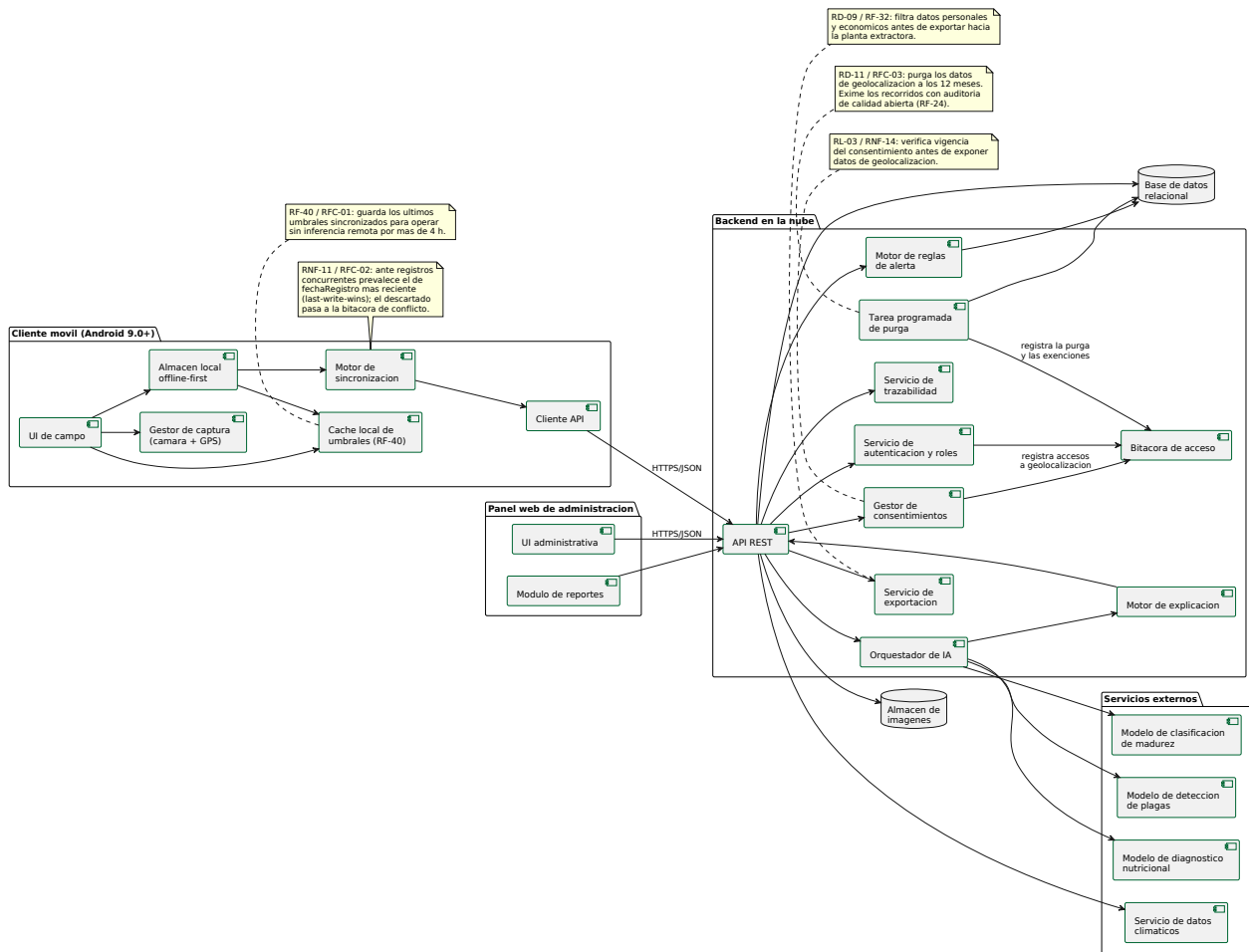


Figura 12: Diagrama de componentes del SIMPA.

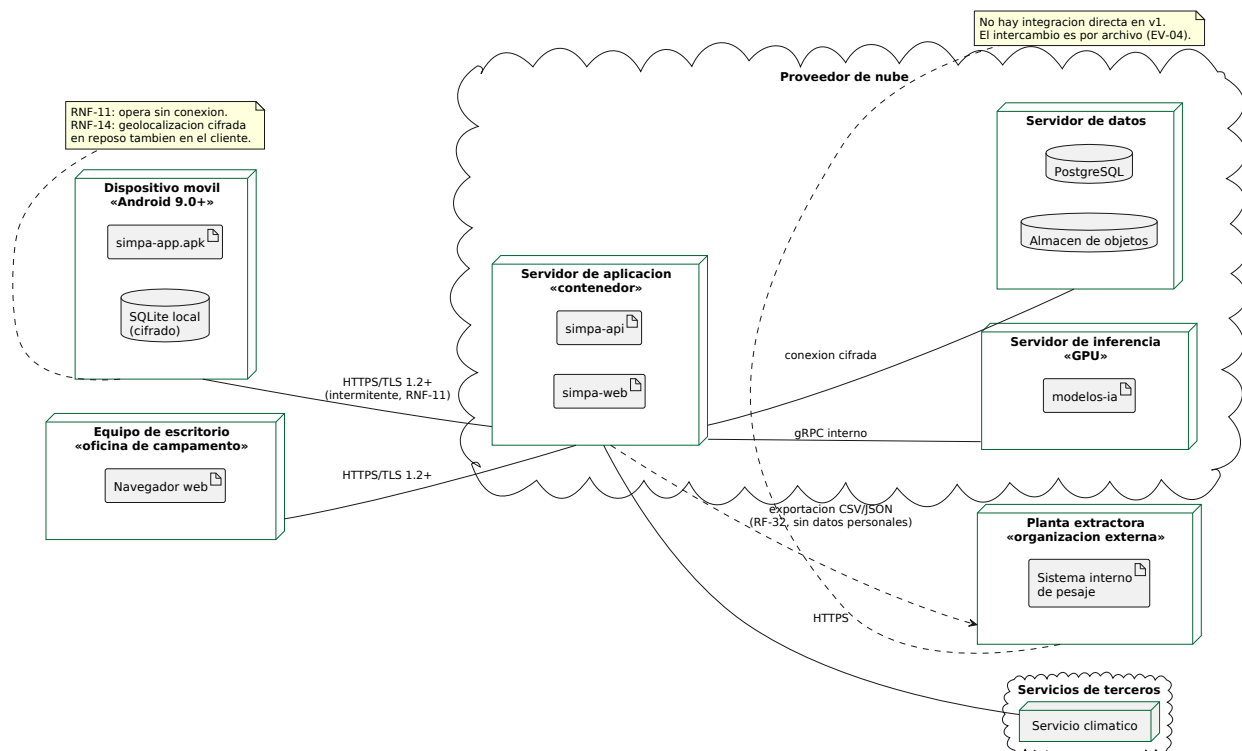


Figura 13: Diagrama de despliegue del SIMPA.

Artefacto	Exigido	Entregado	Observación
Diagrama de casos de uso general	1	1	8 actores, 18 casos de uso
Casos de uso detallados	10	10	Todos los <i>Must</i> ; ≥ 2 flujos alternativos y ≥ 1 excepción cada uno
Diagrama de clases refinado	1	1	25 clases con atributos y operaciones
Diagramas de secuencia	CU <i>Must</i>	3	CU-01, CU-03, CU-06
Diagramas de actividad	Flujos principales	1	Ciclo semanal completo
Diagramas de estados	Entidades no triviales	2	Racimo y Alerta
Diagrama de componentes	1	1	—
Diagrama de despliegue	1	1	—

Tabla 65: Cobertura del modelado UML frente a lo exigido en la §3.4 de la guía

5. Priorización y trazabilidad extendida

5.1 Clasificación de requisitos

El documento especifica 77 elementos de requisito, distribuidos como sigue. Los dos elementos añadidos respecto de la revisión 3.0 —RF-40 y RD-11— proceden de las solicitudes de cambio aprobadas por el CCB (véase §1.9).

Tipo	Cantidad	Identificadores
Requisito funcional (RF)	40	RF-01 a RF-40
Requisito no funcional (RNF)	18	RNF-01 a RNF-18
Restricción de diseño (RD)	11	RD-01 a RD-11
Requisito legal (RL)	8	RL-01 a RL-08
Total	77	

Tabla 66: Clasificación de los requisitos por tipo

La distribución MoSCoW de los requisitos funcionales es de 21 *Must*, 17 *Should* y 2 *Could*. RF-40, incorporado por RFC-01, se clasifica como *Should* y no como *Must* porque el CCB aprobó la solicitud con la condición expresa de programar su implementación para la Entrega 4: el sistema entrega su propuesta de valor sin el modo degradado en la versión evaluada, aunque su ausencia limite el uso efectivo en las zonas sin cobertura. Los cuatro requisitos incorporados a partir de la hoja de liquidación semanal (RF-36 a RF-39) se clasifican como *Must* los dos primeros —el catálogo de tarifas es prerrequisito del cálculo de remuneración y la liquidación es el cierre del ciclo semanal— y como *Should* los dos restantes. No hay requisitos funcionales clasificados como *Won't*: las exclusiones de alcance se enuncian a nivel de producto en la §1.2.4 y se argumentan en la §5.3.4.

5.2 Historias de usuario de los requisitos *Must*

Conforme a la §3.3 de la guía de la Entrega 3, cada requisito funcional de prioridad *Must* cuenta con una historia de usuario en formato Connextra, con los criterios INVEST verificados y un escenario de aceptación redactado en Gherkin. Se especifican 19 historias (HU-01 a HU-19), con sus criterios de aceptación (CA-01 a CA-19).

HU	RF	Historia de usuario (Connextra) y escenario de aceptación (Gherkin)
HU-01	RF-01	Como persona trabajadora del cultivo, quiero acceder al sistema con mis credenciales, para usar únicamente las funciones que corresponden a mi labor. <i>CA-01: Dado</i> que existe una cuenta con rol “trabajador agrícola”, cuando inicia sesión, entonces el menú no presenta ninguna opción de administración y un intento de acceso directo a esa ruta es rechazado.
HU-02	RF-02	Como administrador general, quiero registrar los lotes con su variedad y superficie, para poder asociarles labores, diagnósticos y cosechas. <i>CA-02: Dado</i> un lote recién registrado con variedad asignada, cuando se abre el formulario de registro de labor, entonces el lote aparece como opción seleccionable.

HU	RF	Historia de usuario (Connextra) y escenario de aceptación (Gherkin)
HU-03	RF-03	Como administrador general, quiero organizar al personal por equipos funcionales, para asignar labores y evaluar el desempeño por cuadrilla. <i>CA-03:</i> Dado un trabajador asignado al equipo de polinización, cuando se consulta el equipo, entonces la persona figura en él y es asignable a labores de ese tipo.
HU-04	RF-04	Como trabajador agrícola, quiero registrar la labor que ejecuté en el lote, para que quede constancia sin depender de una libreta de papel. <i>CA-04:</i> Dado que ejecuté chapia en el lote 3, cuando registro la labor con su cantidad, entonces queda vinculada al lote, la fecha y mi identificación y aparece en el historial del lote.
HU-05	RF-05	Como técnico fitosanitario, quiero registrar el monitoreo sanitario del lote, para dejar trazabilidad de las revisiones y de las incidencias detectadas. <i>CA-05:</i> Dado un monitoreo con incidencia marcada, cuando se filtran los lotes con incidencia abierta, entonces ese lote aparece en el resultado.
HU-06	RF-07	Como asistente de administración, quiero fotografiar una palma afectada y obtener el diagnóstico, para identificar la plaga sin depender de conocimiento especializado. <i>CA-06:</i> Dado que capturo la imagen de una palma con afectación conocida, cuando solicito el análisis, entonces el sistema devuelve la clase, el nivel de confianza y una explicación de no más de 60 palabras y registra el diagnóstico con lote y fecha.
HU-07	RF-08	Como asesor técnico, quiero fotografiar una hoja y conocer la deficiencia nutricional, para decidir qué aplicar sin esperar el análisis de laboratorio. <i>CA-07:</i> Dado el lote con variedad asignada, cuando envío la imagen de una hoja con deficiencia conocida, entonces el sistema indica el elemento deficiente, propone una corrección y explica qué signo foliar la sustenta.
HU-08	RF-10	Como asesor técnico, quiero que el sistema conozca la variedad de cada lote, para que los umbrales de diagnóstico correspondan al material sembrado. <i>CA-08:</i> Dado un lote de variedad <i>guineensis</i> , cuando se clasifica un racimo, entonces el umbral aplicado es de 3 frutos desprendidos; y dado un lote híbrido, entonces el umbral aplicado es de 5.
HU-09	RF-12	Como administrador general, quiero recibir alertas ante una afectación detectada, para intervenir antes de que se propague. <i>CA-09:</i> Dado un diagnóstico positivo registrado, cuando se completa el análisis, entonces se crea una alerta con lote, tipo, criticidad y estado abierto y resulta visible para el rol responsable.
HU-10	RF-13	Como jefe de polinización, quiero registrar el estado de la antesis y la verificación visual, para controlar la calidad de la labor que determina la producción. <i>CA-10:</i> Dado un lote en etapa de polinización, cuando se registra la jornada con estado de antesis, entonces el registro queda asociado al lote, la fecha y la persona y es consultable por fecha.
HU-11	RF-14	Como polinizador, quiero que el conteo de flores se calcule solo, para no perder rendimiento anotando planta por planta. <i>CA-11:</i> Dado que trabajé la jornada con rastreo activo, cuando cierro la jornada, entonces el sistema calcula el total de flores a partir de las marcaciones y no me solicita ningún registro manual por planta.

HU	RF	Historia de usuario (Connextra) y escenario de aceptación (Gherkin)
HU-12	RF-18	Como administrador general, quiero estimar la producción del período, para planificar la cosecha y la mano de obra necesaria. <i>CA-12:</i> Dado un censo de flores registrado y la variedad del lote, cuando solicito la estimación, entonces el sistema devuelve el tonelaje estimado del período y el supuesto de rendimiento empleado.
HU-13	RF-19	Como administrador general, quiero generar el consolidado semanal, para tomar decisiones sin recopilar reportes dispersos de mensajería. <i>CA-13:</i> Dado que existen registros en la semana, cuando genero el reporte, entonces obtengo labores, avance, producción y alertas del período y puedo exportarlo a PDF o a hoja de cálculo.
HU-14	RF-21	Como cosechador, quiero saber si un racimo está en punto de corte, para no cortar fruta verde que será penalizada. <i>CA-14:</i> Dado un lote híbrido, cuando fotografío la parte basal de un racimo con 4 frutos desprendidos, entonces el sistema lo clasifica como verde y explica que el umbral de la variedad es de 5.
HU-15	RF-22	Como administrador general, quiero conocer el porcentaje estimado de fruta verde antes de despachar, para evitar la penalización del lote en la planta extractora. <i>CA-15:</i> Dado un umbral de penalización del 3%, cuando el porcentaje estimado del lote alcanza ese valor, entonces el sistema emite alerta preventiva y desaconseja el despacho.
HU-16	RF-26	Como administrador general, quiero registrar el presupuesto semanal de labores, para contrastar lo planificado con lo efectivamente ejecutado. <i>CA-16:</i> Dado un plan con meta de 1.123 coronas en el lote 3, cuando cierro la semana con 800 cumplidas, entonces el sistema reporta un cumplimiento del 71,2% y un remanente de 323 coronas.
HU-17	RF-28	Como trabajador agrícola, quiero registrar mi avance en la unidad propia de cada labor, para que mi trabajo se contabilice como corresponde. <i>CA-17:</i> Dado que ejecuté 120 coronas, cuando registro el avance, entonces la cantidad se acumula a mi total semanal en la unidad “coronas” y el sistema rechaza una unidad incompatible con el tipo de labor.
HU-18	RF-30	Como asistente de administración, quiero reportar una afectación con foto y ubicación, para poder volver al punto exacto en mi siguiente visita. <i>CA-18:</i> Dado que reporto una incidencia con GPS activo, cuando la consulto días después, entonces recupero su fotografía y sus coordenadas y la incidencia figura en mi lista de pendientes de verificación.
HU-19	RF-35	Como jefe de campo, quiero registrar el avance de quien no tiene teléfono, para que ninguna persona quede sin registrar su trabajo. <i>CA-19:</i> Dado un trabajador sin dispositivo propio, cuando registro su avance de forma delegada, entonces el avance se atribuye a esa persona en su consolidado y la bitácora conserva mi identificación como registrador.

Tabla 67: Historias de usuario y criterios de aceptación de los requisitos *Must*

5.2.1 Verificación de los criterios INVEST

Las diecinueve historias fueron evaluadas contra los seis criterios INVEST. La tabla siguiente reporta el resultado y documenta las tres historias que requirieron ajuste.

Criterio	Cumple	Observación
Independiente	16 / 19	HU-11 depende de HU-10, HU-15 de HU-14 y HU-17 de HU-04. Se documenta la dependencia en la matriz en lugar de forzar la independencia, dado que responde a la secuencia real del proceso.
Negociable	19 / 19	Ninguna historia prescribe solución técnica; los umbrales son parametrizables (RD-08).
Valiosa	19 / 19	Cada historia declara el beneficio esperado y se traza a evidencia de campo.
Estimable	19 / 19	Todas admiten estimación en la escala Fibonacci empleada en el cálculo WSJF de la §5.3.3.
Pequeña	17 / 19	HU-06 y HU-07 superan el tamaño recomendado por incluir el componente de IA; se sugiere descomponerlas en captura, inferencia y explicación durante la planificación de la implementación.
Verificable	19 / 19	Todas cuentan con escenario Gherkin con criterio observable.

Tabla 68: Verificación de los criterios INVEST sobre las historias de usuario

5.3 Priorización combinada

La priorización emplea tres instrumentos complementarios: MoSCoW para el compromiso de alcance, el modelo de Kano para la relación con la satisfacción del cliente, y WSJF para el orden de implementación.

5.3.1 Justificación de la clasificación MoSCoW

Must (19 RF). Corresponden a tres condiciones. Primero, la **base operativa indispensable**: sin autenticación por rol (RF-01), estructura de lotes (RF-02), personal (RF-03) y registro de labor y avance (RF-04, RF-28, RF-35) el sistema no sustituye al proceso manual que pretende reemplazar. Segundo, el **diferencial de valor**: el análisis por imagen (RF-07, RF-08, RF-21) y las alertas (RF-12) son las funciones mejor valoradas por el personal en el cuestionario (4,31 y 4,27 sobre 5, EV-12) y las señaladas de forma independiente por la administración (EV-01) y la asesoría técnica (EV-02). Tercero, la **consecuencia económica directa**: la polinización determina la producción de la finca (EV-03), su conteo condiciona la evaluación del trabajo (RF-13, RF-14), y el porcentaje de fruta verde determina la penalización del lote en la planta extractora (RF-22, EV-04).

Should (14 RF). Aportan valor sustantivo pero el sistema entrega su propuesta de valor sin ellos en la primera versión: seguimiento de etapas, ficha de plaga, análisis de suelo, recorridos, evaluación de desempeño, clima, historial, registro del ticket de la extractora, trazabilidad de la penalización, ventana corte-entrega, arrastre semanal, consulta de remuneración, lista de pendientes y exportación hacia la extractora.

Could (2 RF). RF-33 (guía de remisión) y RF-34 (solicitud de insumos) son mejoras deseables de bajo acoplamiento con el núcleo.

Won't en esta versión. Se excluyen explícitamente y con argumento: la **gestión de nómina y pago**, porque el sistema calcula el avance pero la liquidación involucra información laboral y tributaria cuyo tratamiento excede el consentimiento obtenido (RD-04, RL-02); la **facturación y contabilidad**, por no corresponder al manejo del cultivo; la **comercialización de la producción**, que se negocia fuera del sistema; la **integración directa con el sistema de la planta extractora**, porque pertenece a una organización externa con sistema propio y su interfaz no está disponible (EV-04); y la **operación multi-finca**, que el cliente administra pero que no forma parte del alcance acordado para la v1 (§1.2.2).

5.3.2 Modelo de Kano

La clasificación se sustenta en la distancia entre la valoración declarada en el cuestionario y la expectativa implícita del proceso actual.

Categoría	Requisitos	Fundamento
Básica	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04	Su ausencia genera rechazo, su presencia no genera entusiasmo. El registro de labor ya existe en papel: el sistema debe igualarlo, no impresiona por hacerlo.
De desempeño	RF-19, RF-26, RF-28, RF-29, RF-13	La satisfacción crece de forma proporcional a la calidad de ejecución. Valoración intermedia en el cuestionario (3,95 para el registro de labores).
De deleite	RF-07, RF-08, RF-12, RF-21	Generan entusiasmo desproporcionado respecto de la expectativa. Son las funciones mejor valoradas (4,27 y 4,31) y las únicas mencionadas de forma espontánea por los cinco perfiles entrevistados.
Indiferente	RF-33, RF-34	No inciden en la satisfacción percibida por la persona usuaria final.
De rechazo potencial	RF-15	El rastreo de recorridos puede generar insatisfacción: el 25,8% del personal manifiesta reservas (EV-12). Se mitiga con consentimiento revocable (RL-03).

Tabla 69: Clasificación de los requisitos según el modelo de Kano

La clasificación de RF-15 como *requisito de rechazo potencial* es deliberada y constituye un hallazgo. La funcionalidad fue solicitada por la administración (EV-01, EV-02) y por la jefatura de polinización (EV-03), pero una de cada cuatro personas destinatarias expresa reservas sobre ella. Kano permite representar esta tensión: un requisito puede ser valioso para quien lo solicita y adverso para quien lo padece. La mitigación no es técnica sino de diseño de la relación: consentimiento específico, revocable y sin consecuencia laboral.

5.3.3 Valor de negocio mediante WSJF

Se aplica el método del Trabajo Ponderado Más Corto Primero:

$$\text{WSJF} = \frac{\text{Valor de negocio} + \text{Críticidad temporal} + \text{Reducción de riesgo}}{\text{Tamaño del trabajo}}$$

Los cuatro componentes se puntúan en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). La tabla presenta los diez requisitos evaluados de mayor valor de negocio, ordenados de forma descendente por WSJF.

RF	Valor	Crit. temp.	Red. riesgo	Tamaño	WSJF	Justificación
RF-35	5	8	8	3	7,00	Bajo costo y alto impacto: sin él, el 11,3% del personal queda excluido del sistema (EV-12).

RF	Valor	Crit. temp.	Red. riesgo	Tamaño	WSJF	Justificación
RF-21	13	13	8	8	4,25	Evita la penalización económica del lote; la temporada de baja producción (jul.–oct.) es cuando más fruta verde se corta (EV-04).
RF-22	13	13	8	8	4,25	Actúa antes del despacho, momento en que la pérdida aún es evitable.
RF-04	8	8	5	5	4,20	Base de todo el registro operativo; sin él no hay datos para ninguna otra función.
RF-12	8	8	5	5	4,20	Función mejor valorada del cuestionario (4,31/5).
RF-01	5	8	8	5	4,20	Precondición técnica y legal de todo lo demás (RL-01).
RF-07	13	8	8	8	3,62	Mayor dificultad declarada por el personal (40,3%, EV-12).
RF-28	8	5	5	5	3,60	Habilita el cálculo de cumplimiento y de remuneración por avance.
RF-14	13	8	5	8	3,25	La polinización determina la producción; el conteo manual afecta el rendimiento (EV-03).
RF-08	8	5	5	8	2,25	Alto valor técnico, pero el diagnóstico nutricional admite mayor demora que el sanitario.

Tabla 70: Valor de negocio mediante WSJF (diez requisitos de mayor prioridad)

Lectura del resultado. RF-35 y RF-10 encabezan el orden de implementación con un WSJF de 7,00 cada uno, pese a no ser el requisito de mayor valor de negocio. La razón es su tamaño reducido frente a un impacto alto: se trata de una variante del formulario de registro que evita excluir a una de cada nueve personas destinatarias. RF-10 alcanza la misma posición por una razón distinta: es prerrequisito de RF-21, dado que el umbral de desprendimiento se obtiene de la variedad del lote. El método revela así una dependencia técnica que ni MoSCoW ni Kano hacen visible.

Ambos casos ilustran la utilidad del método frente a una priorización basada únicamente en valor percibido, que los habría situado muy por debajo. La lectura inversa también es informativa: RF-07 y RF-08, las dos funciones mejor valoradas por las personas usuarias, obtienen WSJF de 3,62 y 2,25 por su elevado tamaño de trabajo. Esto no altera su condición de *Must*, pero indica que el desarrollo debe iniciarse por la base operativa mientras los componentes de inteligencia artificial se construyen en paralelo. El archivo `04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano.csv` contiene la tabla completa para los 35 requisitos funcionales.

5.4 Matriz de trazabilidad extendida

La matriz enlaza, para cada elemento, la cadena completa Ley → Objetivo → Interesado → Evidencia → Requisito → Caso de uso → Historia de usuario → Criterio de aceptación → Componente → Mockup.

Las dos últimas filas, sombreadas, corresponden a los elementos incorporados por las solicitudes de cambio aprobadas por el CCB (§1.9). La versión completa, con las trece columnas exigidas por la §8.8 de la guía, reside en `04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv` y contiene **52 filas**. La

tabla siguiente reproduce una vista reducida con las columnas de mayor densidad informativa; se conservan las 48 filas para permitir la verificación de cobertura. Las cuatro últimas corresponden a los requisitos derivados de la hoja de liquidación semanal (EV-13).

#	Interesado	ID-EV	ID-RF	Tipo	ID-CU	ID-HU	ID-Mockup
1	Administrador	EV-01, EV-09	RF-01	RF	CU-11	HU-01	MU-01
2	Administrador	EV-01, EV-02	RF-02	RF	CU-12	HU-02	MU-05
3	Administrador	EV-01, EV-11	RF-03	RF	CU-13	HU-03	—
4	Trabajador	EV-05, EV-06	RF-04	RF	CU-04	HU-04	MU-04
5	Trabajador	EV-11	RF-04	RF	CU-04	HU-04	MU-04
6	Técnico fitosan.	EV-01, EV-02	RF-05	RF	CU-15	HU-05	MU-05
7	Administrador	EV-01	RF-06	RF	CU-12	—	MU-05
8	Asistente admin.	EV-01, EV-02	RF-07	RF	CU-01	HU-06	MU-03
9	Asistente admin.	EV-07	RF-07	RF	CU-01	HU-06	MU-03
10	Asesor técnico	EV-02	RF-08	RF	CU-02	HU-07	MU-03
11	Asesor técnico	EV-04	RF-08	RF	CU-02	HU-07	MU-03
12	Técnico fitosan.	EV-01, EV-02	RF-09	RF	CU-01	—	MU-03
13	Asesor técnico	EV-04	RF-10	RF	CU-12	HU-08	MU-05
14	Asesor técnico	EV-02	RF-11	RF	CU-02	—	MU-05
15	Administrador	EV-01, EV-02	RF-12	RF	CU-16	HU-09	MU-08
16	Trabajador	EV-12	RF-12	RF	CU-16	HU-09	MU-08
17	Jefe polinización	EV-03	RF-13	RF	CU-03	HU-10	MU-04
18	Jefe polinización	EV-03	RF-14	RF	CU-03	HU-11	MU-06
19	Administrador	EV-01, EV-03	RF-15	RF	CU-03	—	MU-06
20	Administrador	EV-01, EV-02	RF-16	RF	CU-05	—	MU-07
21	Administrador	EV-01, EV-02	RF-17	RF	CU-05	—	MU-05
22	Administrador	EV-01, EV-02	RF-18	RF	CU-17	HU-12	MU-07
23	Administrador	EV-01, EV-11	RF-19	RF	CU-05	HU-13	MU-07
24	Administrador	EV-01	RF-20	RF	CU-05	—	MU-05

#	Interesado	ID-EV	ID-RF	Tipo	ID-CU	ID-HU	ID-Mockup
25	Téc. extractora	EV-04	RF-21	RF	CU-06	HU-14	MU-03
26	Téc. extractora	EV-08	RF-21	RF	CU-06	HU-14	MU-03
27	Administrador	EV-04, EV-08	RF-22	RF	CU-06	HU-15	MU-08
28	Administrador	EV-04	RF-23	RF	CU-10	—	MU-07
29	Téc. extractora	EV-04, EV-08	RF-24	RF	CU-10	—	MU-07
30	Téc. extractora	EV-04	RF-25	RF	CU-10	—	MU-07
31	Administrador	EV-11	RF-26	RF	CU-07	HU-16	MU-02
32	Administrador	EV-11	RF-27	RF	CU-07	—	MU-02
33	Trabajador	EV-05, EV-11	RF-28	RF	CU-04	HU-17	MU-04
34	Trabajador	EV-06, EV-07	RF-29	RF	CU-08	—	MU-02
35	Asistente admin.	EV-07	RF-30	RF	CU-09	HU-18	MU-06
36	Asistente admin.	EV-07	RF-31	RF	CU-09	—	MU-08
37	Téc. extractora	EV-04	RF-32	RF	CU-17	—	MU-07
38	Téc. extractora	EV-04	RF-33	RF	CU-10	—	MU-07
39	Administrador	EV-11	RF-34	RF	CU-07	—	MU-02
40	Jefe de campo	EV-12, EV-05	RF-35	RF	CU-04	HU-19	MU-04
41	Téc. extractora	EV-04	RNF-01	RNF	CU-06	HU-14	MU-03
42	Trabajador	EV-07, EV-12	RNF-11	RNF	CU-04	HU-04	MU-04
43	Jefe polinización	EV-03	RNF-05	RNF	CU-03	HU-11	MU-06
44	Trabajador	EV-12	RNF-08	RNF	CU-04	HU-04	MU-04
45	Trabajador	EV-12	RNF-14	RNF	CU-03	HU-11	MU-06
46	Asistente admin.	EV-01, EV-07	RNF-16	RNF	CU-18	HU-06	MU-03
47	Trabajador	EV-12	RD-10	RD	CU-04	HU-19	MU-04
48	Téc. extractora	EV-08	RD-07	RD	CU-06	HU-14	MU-03
49	Administrador	EV-13	RF-36	RF	CU-08	—	MU-02
50	Administrador	EV-13, EV-11	RF-37	RF	CU-07	—	MU-02
51	Administrador	EV-13	RF-38	RF	CU-07	—	MU-02
52	Administrador	EV-13	RF-39	RF	CU-07	—	MU-02
53	Trabajador	EV-12, EV-07	RF-40	RF	CU-01	—	MU-03

#	Interesado	ID-EV	ID-RF	Tipo	ID-CU	ID-HU	ID-Mockup
54	Trabajador	—	RD-11	RD	CU-03	—	MU-06

Tabla 71: Matriz de trazabilidad extendida (vista reducida, 54 filas)

5.4.1 Diagnóstico de cobertura

Indicador	Resultado	Interpretación
Requisitos funcionales trazados a evidencia	40 / 40 (100%)	Ningún requisito carece de fuente verificable. RF-40 se traza a EV-12 y EV-07, que documentan la falta de conectividad permanente.
Restricciones trazadas a evidencia o a norma	11 / 11 (100%)	RD-11 es la única que no procede de evidencia de campo: se traza al Art. 10 de la LOPDP a través de RL-02.
Requisitos <i>Must</i> con caso de uso	19 / 19 (100%)	Se corrige la deficiencia de la Entrega 2, donde RF-17 y RF-20 carecían de caso de uso.
Requisitos <i>Must</i> con historia y criterio	19 / 19 (100%)	
Evidencias que originan al menos un requisito	12 / 13 (92,3%)	EV-09 (observación de campo) aporta contexto y respalda requisitos junto con otras fuentes, sin originar ninguno de forma exclusiva.
Requisitos sustentados en una sola evidencia	9 / 40 (22,5%)	Véase el análisis de elementos huérfanos.
Requisitos con mockup asociado	37 / 40 (92,5%)	RF-03, RF-27 y RF-34 operan sobre pantallas no prototipadas en esta entrega. RF-40 se asocia a MU-03, que debe incorporar el indicador “no verificado en línea”.

Tabla 72: Diagnóstico de cobertura de la matriz de trazabilidad

5.4.2 Elementos huérfanos y vacíos de cobertura

Se declaran de forma explícita las debilidades detectadas, conforme al criterio de completitud de la guía.

- Requisitos con fuente única.** RF-11, RF-23, RF-25, RF-32, RF-33 y RF-34 se sustentan en una sola evidencia. Los cuatro derivados de EV-04 conciernen a la relación con la planta extractora y no pudieron triangularse con una segunda fuente independiente de esa organización, dado que EV-08 corresponde a la misma sesión de campo. Se declara como limitación.
- Requisitos sin prototipo de interfaz.** RF-03, RF-27 y RF-34. Los tres son de prioridad no *Must*, por lo que la ausencia no incumple la exigencia de prototipar las pantallas *Must*.
- Ausencia de *Won't* funcionales.** Las exclusiones se enuncian a nivel de producto y no como requisitos individuales descartados. Se argumentan en la §5.3.1.
- Evidencia de contexto.** EV-09 no origina requisitos de forma exclusiva. Se conserva en el catálogo por su valor de caracterización del proceso actual.
- Elemento de origen normativo, no elicitado.** RD-11 no procede de ninguna evidencia de campo, sino del escenario normativo evaluado en la práctica de la Unidad IV y del principio de minimización de la LOPDP. Se declara de forma expresa en lugar de atribuirle una fuente de elicitación que no existe; su trazabilidad se sostiene sobre RL-02 y RL-06.

6. Producto Mínimo Viable (MVP)

6.1 Alcance del prototipo

El MVP materializa el subconjunto de requisitos funcionales de prioridad *Must* suficiente para validar con personas usuarias reales la hipótesis de valor del sistema: que el registro digital de la operación de campo y la centralización de alertas reducen la latencia entre la ocurrencia de un problema y su atención.

El prototipo es una aplicación de interfaz construida con React, Vite y Tailwind CSS, con nueve pantallas operativas, control de acceso por tres perfiles y persistencia local en el navegador. El código fuente reside en un repositorio Git separado, enlazado desde `05_MVP/README.md`.

6.1.1 Cobertura verificada

La siguiente tabla se construyó por inspección del código fuente, no por declaración del equipo de desarrollo. El estado *simulado* identifica funcionalidades cuya interfaz está completa pero cuyo resultado no proviene de un procesamiento real.

ID-RF	Funcionalidad	WSJF	Estado	Pantalla
RF-01	Autenticación y control de acceso por rol	4,20	Implementado	Login
RF-02	Gestión de plantaciones y lotes	3,67	Implementado	Detalle de lote
RF-03	Gestión de personal y equipos	3,67	Implementado	Personal
RF-04	Registro de labores agrícolas	4,20	Implementado	Labores
RF-05	Registro de monitoreo fitosanitario	4,80	Implementado	Análisis
RF-12	Generación de alertas tempranas	4,20	Implementado	Alertas
RF-19	Generación de reportes	3,20	Implementado	Reportes
RF-20	Historial de actividades y eventos	2,67	Implementado	Detalle de lote
RF-30	Reporte de incidencia desde campo	4,80	Implementado	Análisis
RF-13	Registro del proceso de polinización	4,20	Parcial	Labores
RF-15	Visualización de recorridos del personal	2,60	Parcial	Mapa GPS
RF-28	Registro de avance por unidad de labor	3,60	Parcial	Labores
RF-07	Detección de plagas por imagen	3,62	Simulado	Análisis
RF-14	Conteo georreferenciado de flores	3,25	Simulado	Mapa GPS
RF-08	Diagnóstico nutricional por imagen	2,25	No implementado	—
RF-10	Gestión de variedades y umbrales	7,00	No implementado	—
RF-18	Estimación de producción y rendimiento	3,60	No implementado	—
RF-21	Clasificación de madurez del racimo	4,25	No implementado	—
RF-22	Alerta preventiva de fruta verde	4,25	No implementado	—
RF-26	Planificación semanal con presupuesto	3,60	No implementado	—
RF-35	Registro delegado del avance	7,00	No implementado	—

Tabla 73: Cobertura verificada del MVP sobre los requisitos funcionales *Must*

Cobertura alcanzada. De los 19 requisitos funcionales *Must* vigentes al momento de construcción del prototipo, 9 se encuentran implementados de forma completa, 3 de forma parcial y 2 en estado simulado. La cobertura efectiva es de $9/19 = 47,4\%$, o de $10,5/19 = 55,3\%$ contabilizando las implementaciones parciales con peso medio.

Declaración de incumplimiento del mínimo. La §3.6 de la guía exige una cobertura de al menos el 60% de los requisitos *Debe tener*. El prototipo entregado no alcanza ese umbral. Se declara de forma expresa el valor real (47,4% completo, 55,3% ponderado) en lugar de computar como implementadas las funcionalidades simuladas, lo que habría permitido reportar un 73,7% sin sustento verificable. Los requisitos ausentes y su plan de incorporación se detallan en la §7.5. Esta limitación se registra como L-10.

6.1.2 Funcionalidades simuladas

Dos funcionalidades presentan interfaz completa con resultado no real, y así se declaran tanto en este documento como en el archivo `README.md` del repositorio del prototipo:

- **Análisis de imagen (RF-07).** La pantalla captura la imagen, muestra el indicador de calidad y presenta un resultado de diagnóstico, pero dicho resultado se genera mediante una función pseudoaleatoria y no mediante inferencia sobre la imagen. La arquitectura de integración —orquestador, interfaz del servicio y presentación de la explicación— sí está construida.
- **Conteo georreferenciado (RF-14).** El mapa presenta recorridos y totales de polinización a partir de datos de ejemplo fijos; no se consulta el receptor GPS del dispositivo.

6.2 Decisión de alcance: por qué la IA no se implementó

La ausencia de inferencia real es deliberada y se argumenta.

Un clasificador de madurez o de plagas con utilidad real exige un conjunto de datos etiquetado del propio cultivo. La literatura del dominio reporta conjuntos de entre 850 y varios miles de imágenes para alcanzar exactitudes superiores al 90% [16, 18, 19]. El equipo no dispone de ese material: las fotografías recogidas en el trabajo de campo documentan el entorno y las sesiones de elicitación, y no constituyen un conjunto etiquetado de entrenamiento.

Integrar un modelo preentrenado de propósito general habría producido una demostración visualmente convincente pero sin validez: las predicciones no serían atribuibles al dominio y los valores objetivo de RNF-01 y RNF-02 no podrían verificarse. Se prefiere entregar la arquitectura de integración con la simulación *declarada como tal* antes que presentar un diagnóstico generado aleatoriamente como si fuera un resultado de inferencia.

6.3 Desviaciones detectadas y plan de corrección

La revisión del prototipo frente a la especificación identificó tres desviaciones que se declaran y cuya corrección se programa antes de la Entrega 4.

ID	Desviación	Corrección programada
D-01	El catálogo de datos del prototipo no corresponde al dominio real: emplea lotes con nomenclatura alfanumérica, cinco tipos de labor genéricos y nombres de personas ficticios, en lugar de la estructura de seis lotes, las labores documentadas en EV-11 y EV-13, y los códigos de participante.	Sustituir los datos de ejemplo por la estructura real anonimizada: lotes 1 a 6, catálogo de labores del documento de liquidación (RF-36) y códigos ENTR-XX en lugar de nombres propios.
D-02	Las credenciales se almacenan en texto plano en el navegador, en contradicción con RNF-13.	Trasladar la autenticación a un servicio con derivación de clave; mientras tanto, se declara en el README.md del prototipo que las cuentas son de demostración y no deben emplearse con datos reales.
D-03	El código fuente se distribuye como archivo comprimido dentro del repositorio, lo que impide la revisión por archivo y el seguimiento de cambios.	Publicar el árbol de fuentes sin comprimir y declarar en el package.json el nombre del proyecto y su procedencia como exportación de herramienta de prototipado.

Tabla 74: Desviaciones detectadas entre el prototipo y la especificación

6.4 Repositorio, despliegue y demostración

El código fuente reside en un repositorio Git separado, enlazado desde 05_MVP/README.md mediante submódulo, de modo que quede trazado el *commit* exacto evaluado. El repositorio contiene el código organizado por módulos, la tabla de cobertura de la Tabla 73 y las instrucciones de ejecución. El despliegue local requiere Node.js 18 o superior:

```
npm install
npm run dev
```

La persistencia se resuelve en el almacenamiento local del navegador. No existe todavía servicio de respaldo ni base de datos, por lo que los requisitos no funcionales de fiabilidad (RNF-10, RNF-11) y de seguridad (RNF-13, RNF-14) no son verificables sobre el prototipo en su estado actual.

El recorrido funcional se documenta en 05_MVP/video_demo.mp4, con duración no superior a tres minutos, y cubre la secuencia: inicio de sesión por rol, consulta del plan semanal, registro de labor con avance, registro delegado, reporte de incidencia con fotografía y coordenadas, y consulta del consolidado.

7. Conclusiones, limitaciones y trabajo pendiente

7.1 Logros de la entrega

La Entrega 3 (2A) consolida un documento de especificación completo sustentado en trabajo de campo real. Los resultados verificables son los siguientes.

Especificación. Se pasó de 20 a 39 requisitos funcionales, de 9 a 18 requisitos no funcionales cuantificados sobre las nueve características de ISO/IEC 25010:2023, de 7 a 10 restricciones de diseño, y se incorporaron 8 requisitos legales trazados a la LOPDP. Los 19 requisitos *Must* cuentan con historia de usuario en formato Connextra, criterios INVEST verificados y escenario de aceptación en Gherkin.

Modelado. Se produjeron trece diagramas: contexto, dos modelos organizacionales i* (dependencia y razón estratégica), casos de uso general, clases refinado con atributos y operaciones, tres de secuencia, actividad, dos de estados, componentes y despliegue. Se especificaron diez casos de uso de forma textual, con al menos dos flujos alternativos y una excepción cada uno.

Trazabilidad. La matriz enlaza nueve niveles en 48 filas con trece columnas. Se corrigió la deficiencia señalada en la Entrega 2, en la que dos requisitos funcionales carecían de caso de uso asociado; la cobertura requisito-caso de uso es ahora del 100%.

Campo. Se ejecutó una segunda ronda con cinco nuevos participantes, incorporando por primera vez una organización externa —la planta extractora— como fuente de requisitos. El cuestionario se amplió de 4 a 62 respondientes. Se obtuvieron dos tipos documentales de la organización: el plan semanal de labores (EV-11) y la hoja de liquidación de presupuesto contra ejecución (EV-13), esta última fuente de cuatro requisitos funcionales nuevos.

7.2 Hallazgos que modificaron decisiones previas

Tres resultados de la segunda ronda invalidaron supuestos que la Entrega 2 daba por establecidos. Se registran de forma explícita porque ilustran el valor de la triangulación.

Primero: el umbral de madurez no es constante. La primera fuente de la extractora (EV-08) indicó un criterio de cinco frutos desprendidos. La segunda (EV-04) precisó que el umbral depende de la variedad: tres frutos en *guineensis* y cinco en material híbrido. De haberse especificado RF-21 con una sola fuente, el requisito habría quedado incorrectamente fijado en un valor constante. Este hallazgo motivó la restricción RD-08 y el requisito RNF-18 de parametrización.

Segundo: no todo el personal dispone de teléfono inteligente. La Entrega 2 asumía lo contrario a partir de cuatro respondientes. Con $n = 62$, el 11,3% declara no usarlo. La suposición se retiró y se incorporaron RF-35 y RD-10 para habilitar el registro delegado. Sin esa corrección, aproximadamente una de cada nueve personas destinatarias habría quedado excluida del cómputo de avance y, por tanto, de su remuneración por rendimiento.

Tercero: el rastreo por GPS no goza de aceptación unánime. La aplicación piloto sugería una aceptación del 75%, que se leyó como conformidad. Con $n = 62$, el 74,2% no manifiesta preocupación, pero el 25,8% restante sí expresa reservas. En consecuencia, RL-03 exige consentimiento específico y revocable sin consecuencia laboral, y CU-03 incorpora una rama que permite ejecutar la labor sin rastreo.

Cuarto: la tarifa de cada labor ya está formalizada en la organización. La especificación asumía que el valor unitario del trabajo por avance podía no estar configurado, y así constaba como excepción del caso de uso CU-08. La hoja de liquidación semanal (EV-13) demuestra que la organización mantiene un catálogo de labores con código, unidad de medida y tarifa vigente, y que liquida semanalmente el presupuesto contra la ejecución con aprobación de la administración. El sistema no debe crear ese modelo: debe reproducir el que ya existe. De ahí los requisitos RF-36 a RF-39.

Este hallazgo ilustra una limitación de la entrevista como técnica única: ninguno de los ocho participantes describió el catálogo de tarifas, pese a que todos operan bajo él. Fue necesario el análisis documental para hacerlo explícito, lo que confirma el valor de la triangulación entre técnicas y no solo entre fuentes.

7.3 Limitaciones declaradas

Se declaran de forma expresa las limitaciones de esta entrega. Ninguna se presenta como resuelta.

ID	Limitación	Mitigación aplicada y estado
L-01	El perfil dominante del cuestionario ($n = 60$) agrupa cuatro sub-perfiles de labor cuyos estratos individuales no alcanzan los 30 respondientes.	Se declara el agrupamiento en la §2.8 y el análisis por estrato se reporta como exploratorio, no inferencial.
L-02	La pregunta sobre comodidad con aplicaciones registró un 40,3% de no respuesta.	El valor se presenta como indicio descriptivo y no se emplea para inferencia. Se revisará el instrumento antes de la siguiente aplicación.
L-03	La segunda ronda incorporó cinco entrevistas, por debajo del objetivo de ocho de la §4.2 de la guía.	Se declara el número real. La saturación temática se reporta en el Apéndice B con la curva correspondiente.

ID	Limitación	Mitigación aplicada y estado
L-04	El componente empírico está registrado y diseñado, pero no ejecutado.	El protocolo consta en OSF con fecha anterior a cualquier recolección. Los resultados corresponden formalmente a la Entrega 4.
L-05	Los componentes de IA no cuentan con conjunto de datos etiquetado del propio cultivo.	Los valores de RNF-01 y RNF-02 se fijaron a partir de la literatura del dominio [16, 17, 19] y se declaran como objetivo, no como resultado medido.
L-06	Las sesiones de validación <i>walkthrough</i> realizadas son inferiores a las tres exigidas.	Se declara el número efectivo con su acta correspondiente; las restantes se ejecutarán antes de la Entrega 4.
L-07	<i>Resuelta.</i> La obtención de la hoja de liquidación semanal (EV-13) incorporó un segundo tipo documental, distinto del plan de labores.	Se dispone de dos tipos documentales de la organización. La obtención de un tercer tipo (hoja de conteo del polinizador o boleta de pesaje) queda como trabajo pendiente.
L-10	El prototipo alcanza una cobertura del 47,4% de los requisitos <i>Must</i> , por debajo del 60% exigido por la §3.6 de la guía.	Se declara el valor real verificado por inspección del código, sin computar las funcionalidades simuladas como implementadas. Plan de incorporación en la §7.5.
L-11	El prototipo carece de servicio de respaldo: la persistencia es local al navegador y las credenciales se almacenan sin derivación de clave.	Los requisitos RNF-10, RNF-11, RNF-13 y RNF-14 no son verificables sobre el prototipo actual. Se declara en la §6.4 como desviación D-02.
L-08	Seis requisitos no funcionales y una restricción carecen de trazabilidad a evidencia de campo.	Se declaran en la §5.4.2 como derivados de decisiones de arquitectura y de prácticas estándar, sin atribuirles una fuente de elicitación.
L-09	El conflicto de interés por consanguinidad entre el analista líder y dos participantes persiste en la segunda ronda.	Se mantienen las seis medidas de mitigación declaradas en el Apéndice A, incluida la triangulación obligatoria y la prohibición de sustentar cualquier requisito exclusivamente en esas fuentes.

Tabla 75: Limitaciones declaradas de la Entrega 3 (2A)

7.4 Amenazas a la validez

Siguiendo la clasificación de Wohlin *et al.* [25], se identifican las siguientes amenazas al proceso de ingeniería de requisitos de este proyecto.

Validez de constructo. El cuestionario mide *utilidad percibida* de funciones descritas verbalmente, no de funciones utilizadas. La correlación entre utilidad declarada y adopción efectiva no está establecida. Mitigación: las valoraciones se contrastaron con las dificultades declaradas de forma independiente en la misma aplicación, y con las necesidades expresadas en las entrevistas directivas; la convergencia entre las tres fuentes refuerza la interpretación.

Validez interna. Las entrevistas fueron conducidas por integrantes del equipo, con dos participantes vinculados por consanguinidad al analista líder. Existe riesgo de sesgo de complacencia. Mitigación: uso estricto del banco de preguntas aprobado, presencia de un segundo integrante como registrador, disponibilidad de las grabaciones para auditoría, y verificación de requisitos por integrantes sin participación en esas sesiones.

Validez externa. Los hallazgos provienen de una única unidad productiva de aproximadamente cien hectáreas, con una variedad híbrida específica y en etapa de primera cosecha. No son generalizables a plantaciones de mayor escala, de variedad *guineensis* o en etapa madura. Los umbrales de decisión se parametrizaron precisamente para acotar esta amenaza.

Validez de conclusión. El componente empírico no fue ejecutado; no se formula ninguna conclusión estadística en este documento. Las cifras del cuestionario se presentan de forma descriptiva, con su *n* y su porcentaje de no respuesta explícitos.

7.5 Trabajo pendiente para la Entrega 4 (2B)

Prioridad	Actividad	Resultado esperado
Alta	Ejecutar el componente empírico registrado en OSF con al menos tres personas evaluadoras independientes	Resultados con prueba de hipótesis, tamaño del efecto y acuerdo inter-evaluador
Alta	Completar las sesiones de validación <i>walkthrough</i> con actas firmadas	Cobertura de las seis sesiones acumuladas del objetivo 2B

Prioridad	Actividad	Resultado esperado
Alta	Construir el conjunto de datos etiquetado del cultivo	Habilita la medición real de RNF-01 y RNF-02
Media	Ampliar la ronda de entrevistas hasta el objetivo acumulado	Curva de saturación con evidencia de estabilización
Alta	Elevar la cobertura del MVP por encima del 60% incorporando RF-10, RF-26 y RF-35	Cumplimiento del mínimo de la §3.6; los tres son de implementación acotada
Alta	Corregir las desviaciones D-01 a D-03 del prototipo	Coherencia entre el prototipo y el dominio real documentado
Alta	Implementar RF-40 (modo de operación degradada sin inferencia remota), conforme a la condición impuesta por el CCB al aprobar RFC-01	Caché local de umbrales, expiración de 4 horas e indicador “no verificado en línea”; estimación de 21 horas-persona
Alta	Implementar la política de conflicto <i>last-write-wins</i> de RNF-11 y su bitácora de conflicto (RFC-02)	Elimina el riesgo de doble cómputo del avance entre el registro delegado y el registro propio; estimación de 13 horas-persona
Media	Implementar la tarea programada de purga de datos de geolocalización a los 12 meses, con la exención por auditoría abierta (RD-11, RFC-03)	Cumplimiento verificable del plazo de retención; estimación de 8 horas-persona
Media	Actualizar los diagramas de secuencia CU-01, CU-03 y CU-06 con las ramas derivadas de RF-40 y de la política de conflicto	Cierra la propagación de los tres RFC a la totalidad de los artefactos de modelado
Media	Completar la implementación de los componentes de IA y del conteo georreferenciado	Sustitución de las funcionalidades simuladas por procesamiento real
Media	Obtener un tercer tipo documental de la organización	Completa la triangulación documental (L-07)
Media	Depositar el conjunto de datos anonimizado en Zenodo con licencia CC BY 4.0	DOI asignado conforme a los principios FAIR [26]
Baja	Diseñar la consolidación multi-finca	Prepara la extensión del alcance declarada como <i>Won't</i> en esta versión

Tabla 76: Trabajo pendiente para la Entrega 4 (2B)

7.6 Consideración final

El resultado más relevante de esta entrega no es el incremento cuantitativo de requisitos, sino la incorporación de una fuente externa a la organización cliente. La planta extractora —que compra la producción, califica su calidad y aplica penalizaciones económicas— define los criterios que determinan el valor del producto, y no había sido consultada en las entregas anteriores. Su incorporación reveló que varios requisitos previamente especificados estaban formulados desde la perspectiva exclusiva del productor, sin considerar el criterio de quien recibe el fruto.

Este hallazgo confirma la observación de Ferrari *et al.* [8] sobre el conocimiento tácito en las entrevistas de elicitación: el administrador y el asesor técnico conocían el criterio de desprendimiento, pero no lo enunciaron porque para ellos era evidente. Fue necesario entrevistar a quien aplica el criterio para que este se hiciera explícito y verificable.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. Technical report, International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers, Geneva, Switzerland, 2018.
- [2] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.
- [3] Karl E. Wiegers and Joy Beatty. *Software Requirements*. Microsoft Press, 3 edition, 2013.
- [4] Hironori Washizaki. Guide to the software engineering body of knowledge, version 4.0. Technical report, IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024. [RECIENTE].
- [5] IREB. CPRE foundation level syllabus v3.1. Technical report, International Requirements Engineering Board, 2023. [RECIENTE].
- [6] Daniel Méndez Fernández, Stefan Wagner, Marcos Kalinowski, Michael Felderer, Priscilla Mafra, Antonio Vetrò, and Tayana Conte. Naming the pain in requirements engineering: contemporary problems, causes, and effects in practice. *Empirical Software Engineering*, 22(5):2298–2338, 2017.
- [7] Lloyd Montgomery, Davide Fucci, Abir Bouraffa, Lisa Scholz, and Walid Maalej. Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study. *Requirements Engineering*, 27(2):183–209, 2022.
- [8] Alessio Ferrari, Paola Spoletini, and Stefania Gnesi. Ambiguity and tacit knowledge in requirements elicitation interviews. *Requirements Engineering*, 21(3):333–355, 2016.
- [9] Larissa Chazette and Kurt Schneider. Explainability as a non-functional requirement: challenges and recommendations. *Requirements Engineering*, 25(4):493–514, 2020.
- [10] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [11] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. Technical report, International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2023.
- [12] Andreas Vogelsang and Jannik Fischbach. Using large language models for natural language processing tasks in requirements engineering: A systematic guideline. Technical Report 2402.13823, arXiv, 2024. [RECIENTE].
- [13] Chetan Arora, John Grundy, and Mohamed Abdelrazek. Advancing requirements engineering through generative AI: Assessing the role of LLMs. *Communications of the ACM*, 67(6):84–91, 2024. [RECIENTE].
- [14] Hao Cheng, Jati H. Husen, Yuan Lu, Teerada Racharak, Nobukazu Yoshioka, Naoyasu Ubayashi, and Hironori Washizaki. Generative AI for requirements engineering: A systematic literature review. *Software: Practice and Experience*, 56(2):141–170, 2026. [RECIENTE].
- [15] Ian Sommerville. *Software Engineering*. Pearson, 10 edition, 2016.
- [16] Suharjito, Gregorius N. Elwirehardja, and Jonathan S. Prayoga. Oil palm fresh fruit bunch ripeness classification on mobile devices using deep learning approaches. *Computers and Electronics in Agriculture*, 188:106359, 2021.
- [17] Jia Yong Goh, Yusri Md Yunos, and Mohamed Sultan Mohamed Ali. Fresh fruit bunch ripeness classification methods: A review. *Food and Bioprocess Technology*, 18(1):183–206, 2025. [RECIENTE].
- [18] Zaid Omar, Anwar P. P. Abdul Majeed, Mohd Rosbi, Syarifah A. Ghazalli, and Hazlina Selamat. Outdoor oil palm fruit ripeness dataset. *Data in Brief*, 55:110667, 2024. [RECIENTE].
- [19] Mohd Rosbi, Zaid Omar, Uswah Khairuddin, Anwar P. P. Abdul Majeed, and Syed Adil Syed Ahmad Bakar. Machine learning for automated oil palm fruit grading: The role of fuzzy C-means segmentation and textural features. *Smart Agricultural Technology*, 9:100691, 2024. [RECIENTE].
- [20] Matteo Rizzo, Matteo Marcuzzo, Alessandro Zangari, Andrea Gasparetto, and Andrea Albarelli. Fruit ripeness classification: A survey. *Artificial Intelligence in Agriculture*, 7:44–57, 2023. [RECIENTE].
- [21] Kuryati Kipli, Sarah Osman, Annie Joseph, Hushairi Zen, Dayang N. S. D. A. Salleh, Asrani Lit, and Kai Lin Chin. Deep learning applications for oil palm tree detection and counting. *Smart Agricultural Technology*, 5:100241, 2023. [RECIENTE].
- [22] Muhammad A. M. Zaki, Jacksin Ooi, Wendy P. Q. Ng, Bing Shen How, Hon Loong Lam, Dominic C. Foo, and Chun Hsion Lim. Impact of Industry 4.0 technologies on the oil palm industry: A literature review. *Smart Agricultural Technology*, 10:100685, 2025. [RECIENTE].
- [23] Larissa Chazette, Wasja Brunotte, and Timo Speith. Exploring explainability: A definition, a model, and a knowledge catalogue. In *Proceedings of the 29th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’21)*, pages 197–208. IEEE, 2021.
- [24] Larissa Chazette, Wasja Brunotte, and Timo Speith. Explainable software systems: from requirements analysis to system evaluation. *Requirements Engineering*, 27(4):457–487, 2022.
- [25] Claes Wohlin, Per Runeson, Martin Höst, Magnus C. Ohlsson, Björn Regnell, and Anders Wesslén. *Experimentation in Software Engineering*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012.

- [26] Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand J. Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, and Niklas Blomberg. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(160018):1–9, 2016.
- [27] Per Runeson and Martin Höst. Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. *Empirical Software Engineering*, 14(2):131–164, 2009.
- [28] Jefferson S. Molléri, Kai Petersen, and Emilia Mendes. An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering. *Information and Software Technology*, 119:106240, 2020.
- [29] Monique M. Hennink, Bonnie N. Kaiser, and Vincent C. Marconi. Code saturation versus meaning saturation: How many interviews are enough? *Qualitative Health Research*, 27(4):591–608, 2017.
- [30] Jacob Cohen. A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1):37–46, 1960.
- [31] Brian A. Nosek, Charles R. Ebersole, Alexander C. DeHaven, and David T. Mellor. The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11):2600–2606, 2018.

A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos

A.1 Identificación de las partes interesadas

Código	Rol	Organizació	Tipo	Influencia	Evidencia
ENTR-01	Administrador general	Palmicultora M	Primario	Alta	EV-01
ENTR-02	Administrador / Asesor técnico	Palmicultora M	Primario	Alta	EV-02
ENTR-03	Jefe de polinización	Palmicultora M	Primario	Alta	EV-03
ENTR-04	Supervisor de técnicos agrícolas	Extractora R	Externo	Alta	EV-04
ENTR-05	Trabajador agrícola	Palmicultora M	Operativo	Baja	EV-05
ENTR-06	Trabajador agrícola	Palmicultora M	Operativo	Baja	EV-06
ENTR-07	Asistente de administración	Palmicultora M	Primario	Media	EV-07
ENTR-08	Técnico agrícola	Extractora R	Externo	Media	EV-08

Tabla 77: Identificación de las partes interesadas entrevistadas

A.2 Cronograma de actividades

Semana	Actividad	Producto
1-3	Identificación del problema y del sistema objetivo	Propuesta de proyecto
3-4	Primera ronda de elicitación (EV-01 a EV-03) y observación de campo	Entrega 1 (1A)
5-6	Elaboración del paquete ético y obtención del aval institucional	Documentos A.1-A.13 y Categoría C
6-9	Modelado UML inicial y formalización de requisitos	Diagramas y plantillas de RF
9-10	Consolidación del ERS parcial	Entrega 2 (1B)
11	Adenda ética y registro del protocolo experimental en OSF	Adenda y comprobante OSF
12	Segunda ronda de campo (EV-04 a EV-08) y ampliación del cuestionario	Grabaciones, transcripciones, $n = 62$
13	Consolidación del ERS completo y del MVP	Entrega 3 (2A)
14-16	Ejecución del componente empírico y análisis	Resultados y borrador de manuscrito
17	Defensa final	Entrega 4 (2B)

Tabla 78: Cronograma de actividades de ingeniería de requisitos

A.3 Técnicas de elicitación y justificación

Técnica	Sesiones	Justificación
Entrevista semiestructurada	8	Permite profundizar en el conocimiento experto y adaptarse a respuestas inesperadas. Es la técnica indicada cuando el dominio contiene conocimiento tácito [8], situación confirmada en el criterio de madurez del racimo.
Cuestionario estructurado	2 aplicaciones	Permite cuantificar la utilidad percibida y las condiciones de operación en una población que no puede ser entrevistada en su totalidad. Instrumento idéntico entre rondas para preservar la comparabilidad.
Observación directa	1	Documenta el proceso tal como ocurre, sin la mediación del relato. Registrada en EV-09.

Técnica	Sesiones	Justificación
Análisis de documentos	2 tipos	Los planes semanales (EV-11) revelaron la estructura de planificación y las unidades reales de medida del trabajo. La hoja de liquidación (EV-13) hizo explícito el catálogo de tarifas por labor, que ninguno de los ocho participantes enunció pese a operar bajo él. Es la técnica que más requisitos aportó por unidad de esfuerzo.
Prototipado	8 pantallas	Los prototipos de alta fidelidad (MU-01 a MU-08) permiten validar la interfaz con personal de baja alfabetización tecnológica antes de construir.

Tabla 79: Técnicas de elicitación aplicadas y su justificación

A.4 Declaración de conflicto de interés

Se declara que dos de las personas participantes mantienen relación de consanguinidad con el analista líder del equipo: el participante ENTR-02 en primer grado y el participante ENTR-07 en segundo grado. Ambas entrevistas fueron conducidas por el propio analista líder.

Se aplicaron seis medidas de mitigación:

1. Presencia de un segundo integrante del equipo en calidad de registrador durante ambas sesiones.
2. Conservación íntegra de las grabaciones y transcripciones, disponibles para auditoría docente.
3. Uso estricto del banco de preguntas aprobado, sin preguntas improvisadas fuera del guion.
4. Verificación de los requisitos derivados por integrantes con rol de verificador que no participaron en esas sesiones.
5. Triangulación obligatoria de todo hallazgo con al menos una de las otras seis entrevistas.
6. **Ningún requisito del presente ERS se sustenta de forma exclusiva en estas dos fuentes.**

La sexta medida es verificable en la matriz de trazabilidad: toda fila que referencia EV-02 o EV-07 referencia además al menos una evidencia adicional independiente.

B. Trabajo de campo y evidencias

B.1 Catálogo de evidencias

ID-EV	Tipo	Fecha	Participante	Requisitos derivados	Zona	Cons.
EV-01	Entrevista (audio)	23/05/2026	ENTR-01	RF-01 a RF-06, RF-09, RF-12, RF-15 a RF-20	[R]	Sí
EV-02	Entrevista (video)	23/05/2026	ENTR-02	RF-02, RF-05, RF-08, RF-11, RF-17, RF-18	[R]	Sí
EV-03	Entrevista (video)	23/05/2026	ENTR-03	RF-13, RF-14, RF-15, RNF-05	[R]	Sí
EV-04	Entrevista (video)	28/07/2026	ENTR-04	RF-10, RF-21 a RF-25, RF-32, RF-33, RNF-18	[R]	Sí
EV-05	Entrevista (video)	28/07/2026	ENTR-05	RF-04, RF-28, RF-35	[R]	Sí
EV-06	Entrevista (video)	28/07/2026	ENTR-06	RF-04, RF-28, RF-29	[R]	Sí
EV-07	Entrevista (video)	02/08/2026	ENTR-07	RF-29 a RF-31, RNF-11	[R]	Sí
EV-08	Entrevista (video)	28/07/2026	ENTR-08	RF-21, RF-22, RF-24, RD-07	[R]	Sí
EV-09	Observación de campo	23/05/2026	Equipo AHMRV	RF-01, RF-02, RF-05	[P]	N/A
EV-10	Cuestionario piloto	30/06/2026	$n = 4$	Validación de RF-04, RF-07, RF-12	[P]	Anónimo
EV-11	Documentos de la organización	29/06 a 24/07/2026	Palmicultora M	RF-02, RF-03, RF-19, RF-26 a RF-28, RF-34	[P] + [R]	N/A
EV-12	Cuestionario ampliado	30/06/2026	$n = 62$	RF-12, RF-15, RF-35, RD-10, RNF-08	[P]	Anónimo
EV-13	Hoja de liquidación semanal	03-07/08/2026	Palmicultora M	RF-29, RF-36 a RF-39	[P] + [R]	N/A

Tabla 80: Catálogo de evidencias de campo. [P] = zona pública, [R] = zona restringida cifrada

Nota sobre la reenumeración. Las evidencias EV-09 y EV-10 correspondían a EV-04 y EV-05 en la Entrega 2 (1B). El desplazamiento permitió asignar identificadores contiguos a las entrevistas de la segunda ronda. La equivalencia se registra en `CHANGELOG.md`.

B.2 Documentos de la organización

Se obtuvieron dos tipos documentales distintos, ambos correspondientes a la operación real de la organización cliente durante el período del proyecto.

ID-EV	Tipo documental	Período	Aporte a la especificación
EV-11	Plan semanal de labores (presupuesto por cumplir y cumplido)	Semanas 27 a 30 de 2026	Estructura de lotes, catálogo de labores, unidades de avance, patrón de arrastre de labor incompleta, requerimientos de insumos
EV-13	Hoja de liquidación de presupuesto contra ejecución	Semana 32 de 2026	Código de labor, unidad de medida, tarifa vigente, distinción entre cantidad facturada y ejecutada, grupo de labor no presupuestada, flete como costo independiente, aprobación de la administración

Tabla 81: Documentos de la organización incorporados como evidencia

Relación entre ambos documentos. EV-11 declara metas; EV-13 liquida su ejecución. El par constituye el ciclo completo de planificación y control que el sistema debe reproducir, y sustenta los requisitos RF-26, RF-27 y RF-37 a RF-39. Su obtención en momentos distintos del proyecto explica que los requisitos de liquidación aparezcan al final de la numeración pese a corresponder a un proceso central de la organización.

Tratamiento aplicado. Conforme a la §8.4 de la guía, la copia depositada en la zona pública tiene tachados de forma irreversible los valores de tarifa, los importes por labor y los totales de gasto, así como el nombre propio que figuraba en la columna de observaciones, sustituido por el código de participante correspondiente. Los originales íntegros residen en el contenedor cifrado.

B.3 Instrumentos aplicados

Los instrumentos residen en `06_Experimento/instrumentos/`. Se aplicaron cuatro guiones diferenciados por perfil, decisión metodológica que permite ajustar el vocabulario y la profundidad técnica al interlocutor:

Guion	Perfil destinatario	Aplicado a	Foco temático
G-01	Dirección y asesoría técnica	EV-01, EV-02	Manejo del cultivo, nutrición, sanidad, estimación
G-02	Jefatura de polinización	EV-03	Antesis, calidad de la labor, control del personal
G-03	Personal de la extractora	EV-04, EV-08	Criterios de calidad, calificación, penalización
G-04	Personal de campo y asistencia	EV-05 a EV-07	Jornada, registro, reporte de afectaciones, tecnología
C-01	Cuestionario (idéntico en ambas rondas)	EV-10, EV-12	Perfil, registro actual, dificultades, utilidad percibida, aceptación

Tabla 82: Instrumentos de recolección aplicados

B.4 Codificación temática y saturación

La codificación temática de las ocho transcripciones reside en `02_Evidencias/Codificacion_Tematica/codificacion.csv`, con las columnas Fragmento, Código, Categoría, Requisito derivado, ID de evidencia y Analista codificador.

Entrevista	Códigos totales	Códigos nuevos	Acumulado	Observación
EV-01	24	24	24	Primera fuente: todo es nuevo
EV-02	21	10	34	Alta redundancia con EV-01: 52% de los fragmentos reiteran códigos previos
EV-03	14	6	40	Aporta el dominio de la polinización asistida
EV-04	26	17	57	Repunte: dominio nuevo (calidad de la fruta en la extractora)
EV-05	9	4	61	Confirma el registro manual en papel
EV-06	11	1	62	Mínimo de la serie: 9% de aportación
EV-07	15	4	66	Aporta la latencia de verificación y el canal informal
EV-08	18	2	68	Triangula EV-04; 11% de aportación

Tabla 83: Aportación de códigos nuevos por entrevista (curva de saturación)

Lectura de la curva. La aportación de códigos nuevos desciende de forma sostenida hasta EV-03, con EV-02 reiterando el 52% de sus fragmentos y EV-03 el 57%. Ese descenso sugería saturación al cierre de la primera ronda.

El repunte de EV-04 (17 códigos nuevos sobre 26 fragmentos, un 65% de aportación) demuestra que dicha saturación era **aparente**: correspondía al agotamiento de un dominio —el manejo del cultivo— y no del problema completo. La incorporación de la organización externa abrió un dominio no explorado: los criterios de calidad con que se valora económicamente la producción.

La caída posterior es igual de informativa. EV-06 aporta un solo código nuevo sobre once fragmentos (9%) y EV-08 aporta dos sobre dieciocho (11%), pese a pertenecer este último al mismo dominio recién abierto. Es decir, el dominio de la calidad de la fruta *sí* alcanzó saturación, pero con dos fuentes, no con ocho entrevistas en total.

Este comportamiento —saturación por dominio y no por número absoluto de entrevistas— es coherente con la distinción entre saturación de código y saturación de significado de Hennink *et al.* [29]. Se reportará como hallazgo metodológico en el manuscrito, con la implicación práctica de que el criterio de suficiencia muestral debe evaluarse por dominio de conocimiento y no sobre el agregado.

B.5 Zonas de evidencia y verificación

Conforme a la §4.1 de la guía, la evidencia se organiza en dos zonas. La zona pública [P] contiene transcripciones anonimizadas, copias enmascaradas de consentimientos, fotografías sin rostros ni coordenadas GPS, respuestas

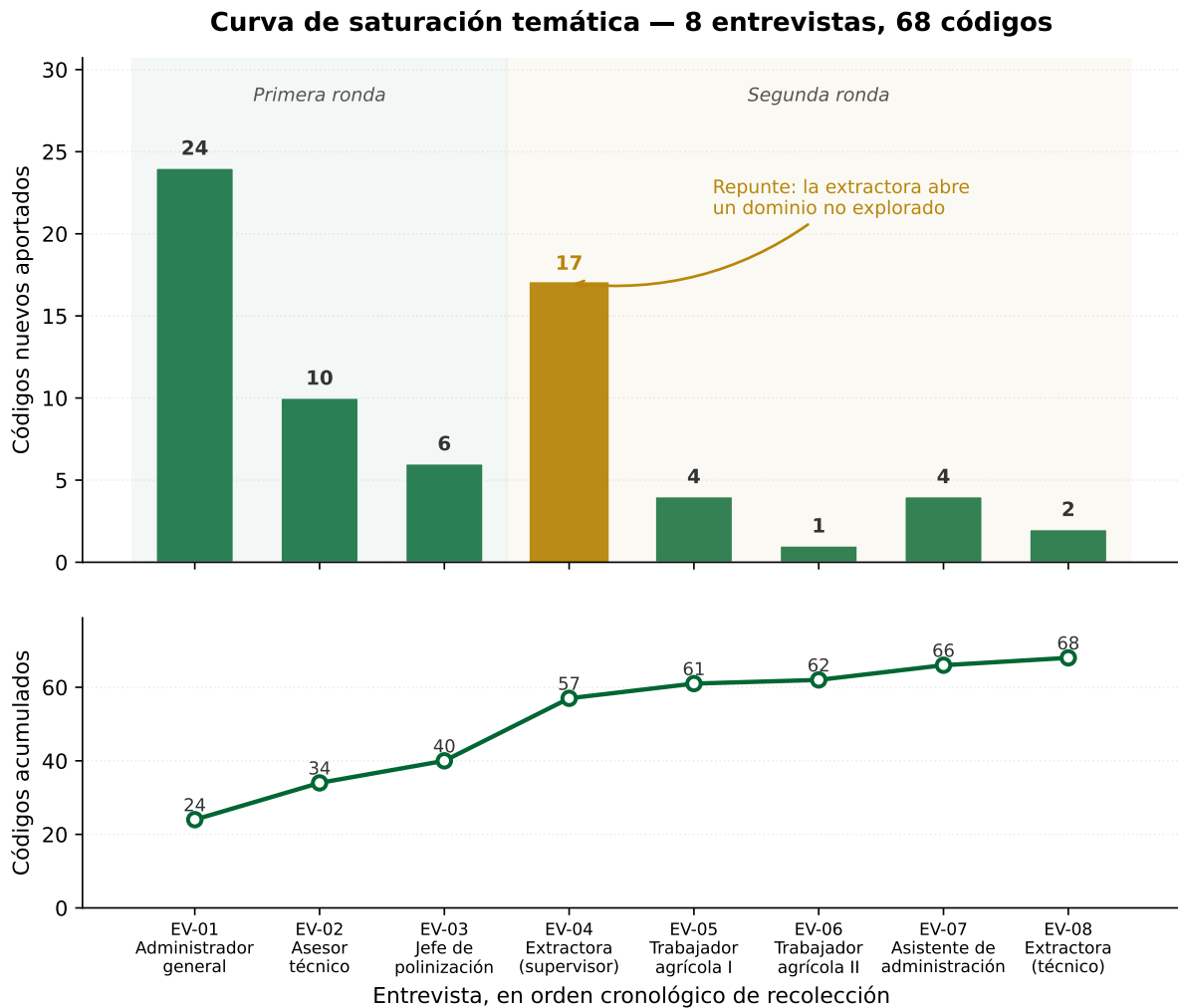


Figura 14: Curva de saturación temática: aportación de códigos nuevos por entrevista, en orden cronológico de recolección.

del cuestionario sin columnas identificativas y las fichas técnicas de cada archivo multimedia. La zona restringida [R] contiene los originales identificables, cifrados con AES-256 en 02_Evidencias/00_Restringido/evidencias-restringidas_2A.7z.

El hash SHA-256 de cada archivo se calculó *antes* del cifrado y consta en `checksums.sha256` junto con la ficha técnica pública `fichas_tecnicas.csv`, que registra nombre de archivo, tipo, fecha, código de participante, duración, códec, tamaño y hash. La contraseña del contenedor se entrega únicamente al docente por el espacio de la actividad en el sistema de gestión académica.

Nota técnica sobre Git LFS. Los archivos multimedia y el contenedor cifrado se versionan mediante Git Large File Storage. Una clonación sin `git lfs pull` muestra archivos de 133 bytes correspondientes a los punteros, no al contenido. Las instrucciones de recuperación constan en el `README.md` de la raíz del repositorio.

C. Clasificación y priorización completa

La tabla completa de clasificación de los 35 requisitos funcionales, con su prioridad MoSCoW, su categoría de Kano, los cuatro factores del cálculo WSJF y la justificación de cada asignación, reside en `04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano.csv`. La §5.3 del cuerpo del documento desarrolla la argumentación de las categorías extremas y el contraste entre las tres técnicas.

Los requisitos no funcionales y las restricciones de diseño se clasifican como sigue.

ID	Prioridad	Característica / Ámbito	Razón
RNF-01, RNF-02	Must	Adecuación funcional	La exactitud del clasificador determina la utilidad del sistema
RNF-03	Should	Eficiencia de desempeño	Deseable; sin umbral crítico en la operación de campo
RNF-04	Must	Eficiencia de desempeño (IA)	Un diagnóstico lento no se usa en campo
RNF-05	Should	Eficiencia (precisión GPS)	Condiciona la confiabilidad del conteo
RNF-06	Should	Compatibilidad	Requerido para el intercambio con la extractora
RNF-07	Should	Compatibilidad	Cobertura de versiones de plataforma
RNF-08, RNF-09	Must	Interacción de usuario	Condicionan la adopción por personal de baja alfabetización digital
RNF-10	Should	Fiabilidad	Disponibilidad alta; no bloqueante en v1
RNF-11	Must	Fiabilidad	El 74,2% del personal carece de conectividad permanente
RNF-12	Should	Fiabilidad	Tolerancia a degradación de señal GPS
RNF-13, RNF-14	Must	Seguridad	Exigidos por los artículos 37 y 40 de la LOPDP
RNF-15	Could	Mantenibilidad	Meta de calidad interna
RNF-16	Must	Explicabilidad	Obligatorio para todo componente de IA; gatekeeper G7
RNF-17	Should	Portabilidad	Evita dependencia de un proveedor de inferencia
RNF-18	Must	Flexibilidad	Los umbrales varían por variedad; prerequisite de RF-21
RD-01 a RD-10	Must	Restricciones	Impuestas por el entorno, la normativa o la contraparte

Tabla 84: Clasificación de los requisitos no funcionales y las restricciones

D. Matriz de trazabilidad completa

La matriz completa, con las trece columnas exigidas por la §8.8 de la guía, reside en 04_Trazabilidad/matriz_-trazabilidad.csv en formato procesable. La §5.4 del cuerpo del documento presenta la vista reducida de sus 48 filas y el diagnóstico de cobertura correspondiente.

D.1 Diccionario de identificadores

Prefijo	Significado	Rango
TR-XX	Fila de la matriz de trazabilidad	TR-01 a TR-48
O-X	Objetivo del sistema	01 a 06
EV-XX	Identificador de evidencia	EV-01 a EV-13
ENTR-XX	Código de participante	ENTR-01 a ENTR-08
RF-XX	Requisito funcional	RF-01 a RF-39
RNF-XX	Requisito no funcional	RNF-01 a RNF-18
RD-XX	Restricción de diseño	RD-01 a RD-10
RL-XX	Requisito legal (LOPDP)	RL-01 a RL-08
CU-XX	Caso de uso	CU-01 a CU-18
HU-XX	Historia de usuario	HU-01 a HU-19
CA-XX	Criterio de aceptación	CA-01 a CA-19
MU-XX	Prototipo de interfaz	MU-01 a MU-08
C-XXX	Componente de la arquitectura	Véase Figura 12
L-XX	Limitación declarada	L-01 a L-11
D-XX	Desviación del prototipo	D-01 a D-03

Tabla 85: Diccionario de prefijos de identificadores empleados en el documento

E. Repositorio del proyecto

E.1 Enlace y estructura

https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV/tree/main/AHMRV

Los cinco archivos raíz exigidos —`README.md`, `LICENSE`, `CITATION.cff`, `CHANGELOG.md` y `checksums.sha256`— se encuentran completos en la raíz del repositorio.

Declaración de desviación estructural. La §8.1 de la guía establece que la raíz del repositorio debe reproducir el árbol del proyecto. En este repositorio el proyecto reside en la carpeta `AHMRV/`, un nivel por debajo de la raíz.

La desviación es deliberada. La ruta `/tree/main/AHMRV` es la declarada en la portada del documento entregado en el sistema de gestión académica, cuya actividad se encuentra cerrada y no admite modificación por ningún medio. Trasladar el contenido a la raíz produciría un error 404 en ese enlace, dado que GitHub no redirige rutas eliminadas, y activaría el gatekeeper G1 con nota máxima de 2,50 sobre 10.

Ante la disyuntiva entre una desviación estructural penalizable en rúbrica y un enlace roto que activa un gatekeeper, el equipo optó por preservar la verificabilidad del enlace y declarar la desviación de forma expresa. La estructura interna de `AHMRV/` reproduce íntegramente el árbol de la §8.1, y el `README.md` de la raíz orienta hacia ella.

Carpeta	Contenido
01_ERS/	Documento en PDF, fuente <code>.tex</code> , <code>referencias.bib</code> e imágenes vectoriales
02_Evidencias/	Zona restringida cifrada, consentimientos enmascarados, transcripciones, fotografías, cuestionario, documentos de la organización, actas de validación y codificación temática
03_Modelado/	Trece diagramas UML e <code>i*</code> en fuente PlantUML, PNG a 300 dpi y SVG; ocho prototipos de interfaz
04_Trazabilidad/	<code>matriz_trazabilidad.csv</code> y <code>priorizacion_moscow_kano.csv</code>
05_MVP/	Enlace al repositorio del prototipo y video de demostración
06_Experimento/	Protocolo, comprobante OSF, instrumentos, consignas de LLM, resultados y scripts
07_Publicacion/	Borrador de manuscrito, análisis de revistas y paquete de datos para Zenodo
08_Etica/	Paquete ético completo, documentos de Categoría C y adenda de la segunda ronda

Tabla 86: Estructura del repositorio del proyecto

E.2 Instrucciones de reproducción

Obtención del repositorio con los archivos multimedia:

```
git clone https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV.git
cd Villafuerte_Grupo_AHMRV
git lfs pull
```

Compilación del presente documento desde `01_ERS/`:

```
pdflatex ERS_SRS_2A_v1.0.tex
bibtex ERS_SRS_2A_v1.0
pdflatex ERS_SRS_2A_v1.0.tex
pdflatex ERS_SRS_2A_v1.0.tex
```

Regeneración de los diagramas desde `03_Modelado/Diagramas_UML/`:

```
plantuml -tpng -Sdpi=300 -o png *.puml
plantuml -tsvg -o svg *.puml
```

Verificación de integridad desde la raíz: `sha256sum -c checksums.sha256`

E.3 Contribución del equipo

Integrante	Rol	Contribución principal en la 2A
Villafuerte Rosero Allan Noe	Analista líder	Coordinación, segunda ronda de elicitación, paquete ético y adenda, protocolo experimental
Huilcapi León Denisses Fabiola	Documentadora	Redacción del ERS, migración a $\text{\LaTeX}$, control de versiones
Rizzo Vélez Edson Nagib	Verificador	Verificación de calidad de requisitos, gestión de evidencias y fichas técnicas
Macías Herrera Josthyn Esteban	Modelador	Diagramas UML e i*, matriz de trazabilidad
Arboleda Yanza Francisco Javier	Apoyo modelado	Estructura del repositorio, priorización, diagramas
Alcívar Vélez Anderson Adonis	Apoyo repositorio	Transcripciones, anonimización, prototipo funcional

Tabla 87: Contribución de los integrantes del equipo en la Entrega 3 (2A)